HumsYar · جزوه مادر آناتومی

آناتومی سر و گردن
جلسه ۳ — استخوان‌های عمقی جمجمه

بال بزرگ و کوچک، زوائد پتریگوئید، صفحه پالاتین و بخش‌های اکسیپیتال

جلسه ۳ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۳) — مهر ۱۴۰۴

متن: جزوه درس · توضیح‌های تکمیلی با ارجاع جداگانه

تصویر: جزوه درس · نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸ · گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳

نسخه به‌روزشده جزوه‌نویسی

قبل از شروع بخوانید

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه چگونه ساخته شده است

شناسنامه

قاعده ساخت

متن درس و توضیح‌های تکمیلی با عنوان و ارجاع مشخص در مبحث‌ها آمده‌اند. هر مبحث شناسنامه، متن، شکل و برگه تحویل دارد.

جای شکل‌ها

قاب‌ها در مبحث مرتبط قرار گرفته‌اند؛ ممکن است قاب بزرگ به صفحه بعد منتقل شود. شرح هر تصویر در کنار همان قاب آمده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۳) — مهر ۱۴۰۴؛ متن درس و توضیح‌های افزوده با ارجاع مجزا آمده‌اند. نتر و گری برای تصاویر و توضیح‌های مستند به همان منبع استفاده شده‌اند.

منابع تصویر

۲۶ قاب از جزوه درس · ۱۲ قاب از نتر · ۵ قاب از گری. منبع هر قاب در همان مبحث مشخص شده است.

واحد شمارش

واحد این جزوه «مبحث» است: هر مبحث یک شماره، یک عنوان و یک سطر در فهرست دارد؛ ارجاع‌دهی و ویرایش بر همین شماره انجام می‌شود.

جزوه مادر برای کار جزوه‌نویسان

قاعده ارجاع و علامت‌گذاری

۱ شماره صفحه جزوه، شماره صفحه فایل منبع است؛ شماره صفحه چاپی، شماره پلیت و شماره شکل کتاب با برچسب خودشان مشخص می‌شوند.

۲ هر قاب تصویر عنوان و ارجاع منبع دارد؛ شرح فارسی، تصویر را به متن مبحث مرتبط می‌کند و عنوان اصلی در صورت وجود آمده است.

۳ برچسب‌های دوزبانه نام ساختارها یا راهنمای جهت‌یابی‌اند؛ در تصویر بدون برچسب، راهنما را جای برچسب چاپ‌شده فرض نکنید.

۴ متن درس و توضیح‌های آموزشی یا مقایسه منابع به‌صورت جداگانه و با ارجاع همان بخش خوانده می‌شوند.

۵ کادر یادداشت و برگه تحویل پایان هر مبحث برای ثبت نکته، پرسش، منابع و مشخصات جزوه‌نویس در نظر گرفته شده‌اند.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۳ فصل ۳ — جلسه ۳: بال بزرگ و کوچک، زوائد پتریگوئید، صفحه پالاتین و بخش‌های اکسیپیتال ۴
۰۱ نقشه جلسه و جایگاه اسفنوئید ۵
۰۲ جسم اسفنوئید و نمای قدامی ۹
۰۳ بال بزرگ و شکاف‌های کاسه چشم ۱۳
۰۴ زوائد پتریگوئید و حفره بالی ۱۷
۰۵ بال کوچک و کانال بینایی ۲۳
۰۶ سطح فوقانی جسم و زین ترکی ۲۶
۰۷ سوراخ‌های بال بزرگ و شیار کاروتید ۳۰
۰۸ کلیووس و اتصال اسفنوئید به پس‌سری ۳۵
۰۹ نمای طرفی و پتریون ۳۸
۱۰ آناتومی سطحی و حفره زیرگیجگاهی ۴۳
۱۱ استخوان کامی: شکل کلی و صفحه عمودی ۴۸
۱۲ زوائد فوقانی کامی و سوراخ اسفنوپالاتین ۵۵
۱۳ صفحه افقی، کام سخت و زائده هرمی ۶۰
۱۴ کانال کامی بزرگ و ارتباط حفره‌ها ۶۶
۱۵ نمای خلفی، درزها و نقاط کرانیومتریک ۷۱
۱۶ پس‌سری: اجزا و سطح خارجی ۷۸
۱۷ کندیل‌ها، مجاری و سوراخ ژوگولار ۸۳
۱۸ سطح داخلی پس‌سری و سینوس‌های وریدی ۸۹
۱۹ وریدهای ارتباطی و جمع‌بندی مسیرها ۹۶
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۱۰۱
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۱۰۲

فصل ۳ · جلسه ۳

سه استخوان، یک قاعده

جزوه درس · نتر · گری

- ۱۹ مبحث · ۴۳ قاب تصویر
- متن هر مبحث با ارجاع، و هر تصویر با مشخصات منبع
- متن درس · شکل · جدول · راهنمای جزوه‌نویس

جلسه سوم

اسفنوئید، کامی و پس‌سری

اجزای اسفنوئید، کامی و پس‌سری، سوراخ‌های اصلی، پتریون و مسیرهای وریدی را در نماهای مختلف تشخیص دهید.

نقشه جلسه و جایگاه اسفنوئید

مبحث ۱ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱–۳ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

سه استخوان و ارتباط آن‌ها با نماهای طرفی و خلفی

هدف یادگیری

اجزای اصلی اسفنوئید کدام‌اند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

اهمیت و کاربرد

اسفنوئید پیوندی میان قاعده، کاسه چشم و نمای طرفی ایجاد می‌کند.

راهنمای خواندن شکل

ابتدا اسفنوئید رنگی را در شکل جزوه پیدا و سپس اجزایش را نام‌گذاری کنید.

جزوه درس، صفحه فایل 1، 2، 3

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 2**
- **مقدمه: مباحث این جلسه**

توی این جلسه قراره در مورد استخوان‌های زیر و جایگاهشون صحبت کنیم:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 2 · متن منبع

۱ استخوان اسفنوئید یا پروانه ای (Sphenoid Bone)

۲ استخوان پالاتین یا کامی (Palatine Bone)

۳ استخوان پس‌سری (Occipital Bone)

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 2 · متن منبع

همچنین قراره عناصری که تو نمای گیجگاهی یا طرفی (Temporal view) و نمای خلفی (Posterior view) وجود دارند رو بررسی کنیم. در ادامه هم استخوان‌های تشکیل‌دهنده نمای طرفی (Temporal) به طور کامل توضیح داده می‌شوند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 2 · متن منبع

- **استخوان اسفنوئید (Sphenoid Bone) یا پروانه ای**

استخوان اسفنوئید یکی از استخوان‌های کلیدی و مرکزی جمجمه است. اگه بخوایم مجاورت‌هاش رو بررسی کنیم، به این شکل با بقیه استخوان‌ها مفصل می‌شود:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 2 · متن منبع

۱ نمای بیرونی جمجمه: در قدام (جلو) با استخوان پیشانی (Frontal) و در عقب با استخوان گیجگاهی (Temporal) مجاورت دارد.

۲ نمای درون جمجمه: در قدام با استخوان پرویزنی (Ethmoid) و در خلف با استخوان پس‌سری (Occipital) مفصل می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 2 · متن منبع

به خاطر همین گستردگی، ما این استخوان رو از نماهای مختلفی بررسی می‌کنیم: نمای قدامی، نمای خلفی، نمای فوقانی و نمای تحتانی. استخوان اسفنوئید در تشکیل حفرات جمجمه قدامی (Anterior) ، میانی (Middle) و خلفی (Posterior Cranial Fossae) و همچنین در تشکیل حفرات چشم (Orbit) شرکت می‌کند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 2 · متن منبع

- **اجزای استخوان اسفنوئید**
- **متن جزوه درس — صفحه فایل 3**

این استخوان شامل ۴ بخش اصلیه:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 3 · متن منبع

۱ تنه یا جسم (Body)

۲ بال کوچک (Lesser Wing)

۳ بال بزرگ (Greater Wing)

۴ زوائد تریگوئید یا بالی‌شکل (Pterygoid Processes)

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 3 · متن منبع

در ادامه بررسی استخوان‌های جمجمه، سه استخوان اسفنوئید یا پروانه‌ای (Sphenoid) ، کامی (Palatine) و پس‌سری (Occipital) را از نماهای گوناگون دنبال می‌کنیم. اسفنوئید استخوانی مرکزی در قاعده جمجمه است و با استخوان‌های پیشانی، گیجگاهی، پرویزنی و پس‌سری ارتباط دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 1، 2، 3

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

جسم، دو بال کوچک، دو بال بزرگ و زوائد پتریگوئید اجزای اصلی اسفنوئیدند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 2 · افزوده آموزشی

علوم پایه — افزوده آموزشی

استخوان‌های قاعده از چند نما دیده می‌شوند؛ هر نما فقط بخشی از سطوح یک استخوان واحد را نشان می‌دهد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 2 · افزوده آموزشی

اسفنوئید در ساخت بخش‌هایی از قاعده جمجمه و کاسه چشم شرکت می‌کند. برای شناخت آن باید جسم، بال‌های کوچک، بال‌های بزرگ و زوائد پتریگوئید را به‌صورت یک مجموعه در نظر گرفت.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 1، 2، 3

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

بال بزرگ را در دیواره طرفی و جسم را در خط میانی قاعده ببینید؛ تغییر نما جای استخوان را تغییر نمی‌دهد.

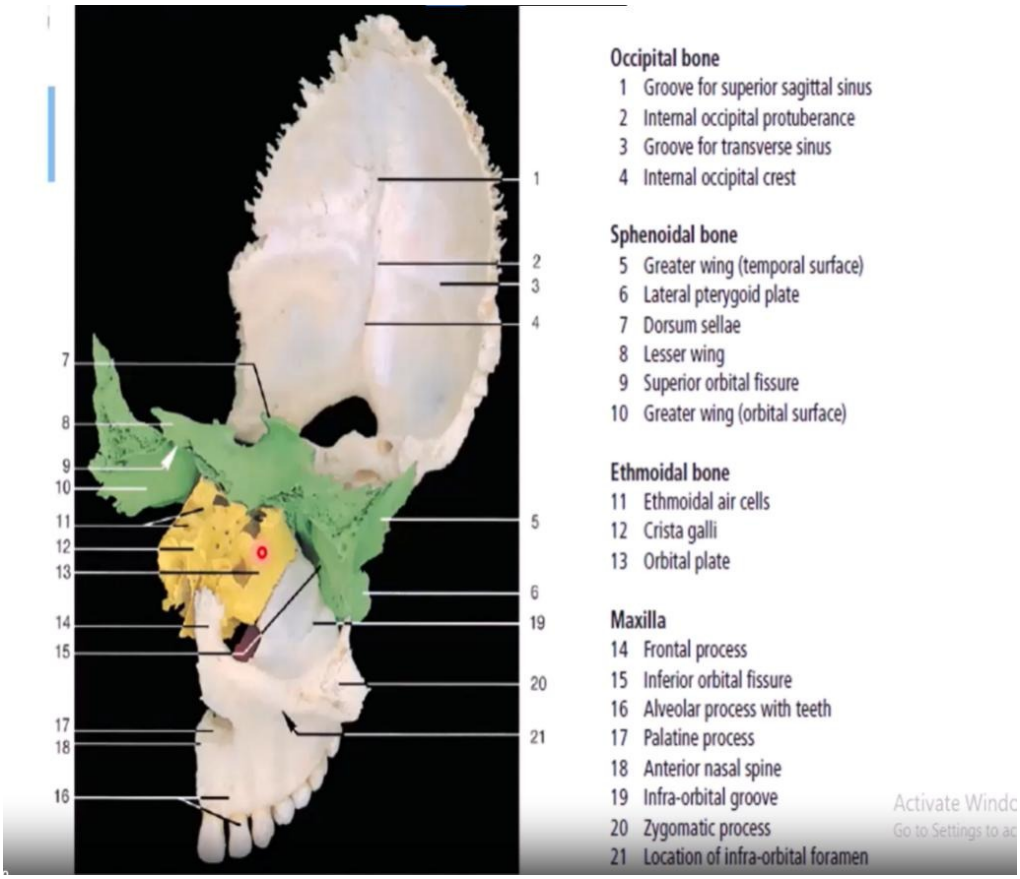
منبع: جزوه درس، صفحه فایل 2 · افزوده آموزشی

جزوه نماهای قدامی، خلفی، فوقانی و تحتانی اسفنوئید را برای بررسی مجاورت‌ها به‌کار می‌گیرد: پیشانی و گیجگاهی در نمای بیرونی، و پرویزنی و پس‌سری در نمای درونی. سهم اسفنوئید در حفره‌های قدامی، میانی و خلفی جمجمه و در کاسه چشم با توجه به بخش‌های متفاوت استخوان بررسی می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 2

شکل ۱–۱ — قطعات جمجمه و بخش‌های اسفنوئید

جزوه درس، ص 3 از فایل · نمای ترکیبی قطعات جمجمه



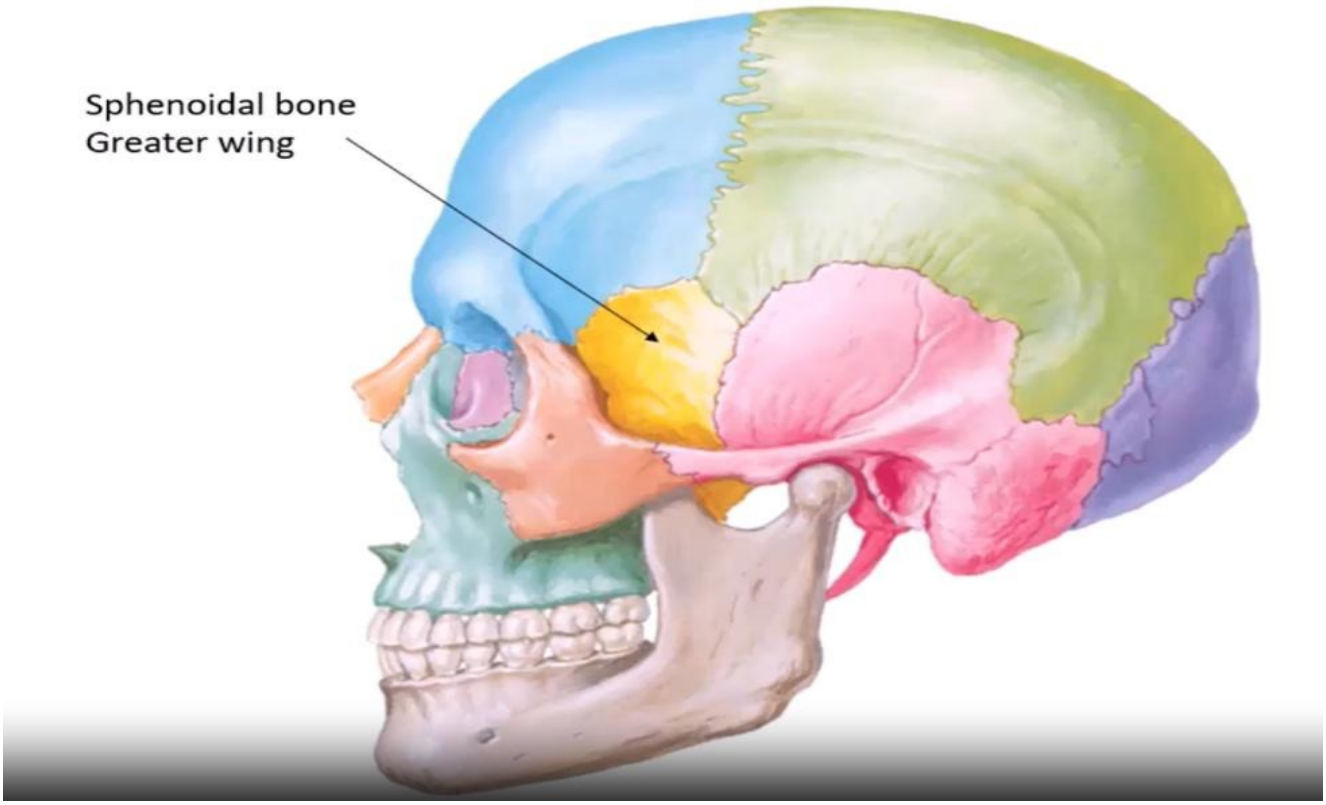
تصویر جزوه قطعات رنگی و فهرست برچسب‌های آن‌ها را نشان می‌دهد؛ بال کوچک و بزرگ و زین را با بخش پس‌سری مقایسه کنید.

- بال بزرگ · Greater wing
- بال کوچک · Lesser wing
- پشت زین · Dorsum sellae
- ستیغ پس‌سری داخلی · Internal occipital crest

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 3

شکل ۱–۲ — جای اسفنوئید در نمای طرفی

جزوه درس، ص 2 از فایل · نمای طرفی جمجمه



بال بزرگ اسفنوئید در بخش قدامی حفره گیجگاهی دیده می‌شود.

- بال بزرگ اسفنوئید · Greater wing of sphenoid
- استخوان پیشانی · Frontal bone
- استخوان گیجگاهی · Temporal bone

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 2

• پرسش و پاسخ آموزشی

اجزای اصلی اسفنوئید کدام‌اند؟

پاسخ

جسم، دو بال کوچک، دو بال بزرگ و زوائد پتریگوئید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۱–۳

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 1 — نقشه جلسه و جایگاه اسفنوئید

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، صفحه فایل 1، 2، 3

- ☐ اجزای اسفنوئید را نام ببرید و جسم و بال‌ها را در شکل مشخص کنید.
- ☐ جای سه استخوان اسفنوئید، کامی و پس‌سری را در نقشه جمجمه جدا کنید.
- ☐ نماهای قدامی، خلفی و فوقانی اسفنوئید را با هم اشتباه نگیرید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته برای بررسی: سه استخوان و ارتباط آن‌ها با نماهای طرفی و خلفی؛ جهت و روابط ساختارها با متن و شکل مبحث تطبیق داده شود.

پرسش باز: اجزای اصلی اسفنوئید کدام‌اند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

جسم اسفنوئید و نمای قدامی

مبحث ۲ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۳، ۵ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

سینوس اسفنوئید، ستیغ و منقار در خط میانی

هدف یادگیری

ستیغ و منقار اسفنوئید چه نسبتی با تیغه بینی دارند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

اهمیت و کاربرد

دهانه سینوس، ستیغ و منقار در خواندن نمای قدامی اهمیت دارند.

راهنمای خواندن شکل

در تصویر ابتدا دو دهانه سینوس را و سپس ستیغ خط وسط را پیدا کنید.

جزوه درس، صفحه فایل 3، 5

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 3**
- **سطح قدامی تنه اسفنوئید (Anterior Surface of Body)**

تنه استخوان اسفنوئید در سطح قدامی خودش ویژگی‌های زیر رو دارد:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 3 · متن منبع

۱ قسمت بالا و خارج: دهانه سینوس اسفنوئید (Sphenoidal Sinus) قرار گرفته است که با سینوس‌های اتموئیدال (Ethmoidal Sinuses) مفصل می‌شوند.

۲ سطح پایین و سمت داخل: یک سطح صاف و مثلثی شکل داریم که در تشکیل قسمت سقف حفره بینی (Nasal Cavity Roof) شرکت می‌کند.

۳ خط وسط (Midline) : بین سینوس‌های اسفنوئید، تیغه اسفنوئید (Sphenoidal Crest) قرار گرفته است که قسمتی از تیغه بینی (Nasal Septum) رو می‌سازد. دقیقا در جلوی این تیغه، صفحه عمودی استخوان اتموئید (Perpendicular plate of Ethmoid) قرار دارد.

۴ قسمت تحتانی: یه زائده نوک‌تیز به سمت جلو آمده است که به آن منقار یا روستروم (Sphenoidal Rostrum) می‌گویند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 3 · متن منبع

از قسمت پایین و طرفین تنه استخوان اسفنوئید، دو تا بال به سمت بالا و خارج می روند و بال بزرگ رو تشکیل می دهند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 3 · متن منبع

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 5**
- **سینوس اسفنوئید و کونکا (Conchae & Sphenoidal Sinus)**

تنه استخوان اسفنوئید توخالیه و داخل آن سینوس اسفنوئید (Sphenoidal Sinus) قرار دارد. جلوی این سینوس‌ها، یک سری تیغه‌های استخوانی به اسم شاخک یا کونکای اسفنوئید (Sphenoidal Conchae) قرار گرفته‌اند که دهانه سینوس رو محدود می‌کنند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 5 · متن منبع

نقل از جزوه: «قسمت بالا و خارج: دهانه سینوس اسفنوئید (Sphenoidal Sinus) قرار گرفته است که با سینوس‌های اتموئیدال (Ethmoidal Sinuses) مفصل می‌شوند.»

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 3 · نقل از متن

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

سینوس اسفنوئید در جسم استخوان قرار دارد؛ دهانه آن به فرورفتگی اسفنوئیدواتموئیدال باز می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 3؛ StatPearls, Sinus Function and Development (NBK532926) · افزوده آموزشی

علوم پایه — افزوده آموزشی

سینوس پارانازال حفره‌ای هوادار در استخوان است؛ دهانه آن را با محل اتصال استخوان‌ها اشتباه نگیرید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 3 · افزوده آموزشی

توضیح تکمیلی جدا از متن جزوه

جسم اسفنوئید میان دو بال قرار دارد و سینوس‌های اسفنوئیدی درون آن جای دارند. دهانه هر سینوس در سطح قدامی دیده می‌شود و به بخش بالایی حفره بینی، یعنی فرورفتگی اسفنوئیدواتموئیدال، باز می‌شود؛ این دهانه را نباید مفصل با سینوس‌های اتموئیدی پنداشت.

منبع: StatPearls، Anatomy, Head and Neck, Sinus Function and Development، بخش Structure and Function؛ نتر، پلیت ۲۹، ص ۸۱

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

نمای قدامی را با نمای داخلی دیواره بینی مقایسه کنید؛ ستیغ در خط وسط و دهانه‌ها در طرفین آن‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 3 · افزوده آموزشی

ستیغ اسفنوئیدی (Sphenoidal crest) در خط میانی قرار دارد و در ساخت تیغه بینی مشارکت می‌کند. ادامه تحتانی آن منقار اسفنوئید (Rostrum) است که با لبه فوقانی استخوان ومر ارتباط دارد. کونکاهای اسفنوئیدی در دیواره قدامی سینوس دیده می‌شوند.

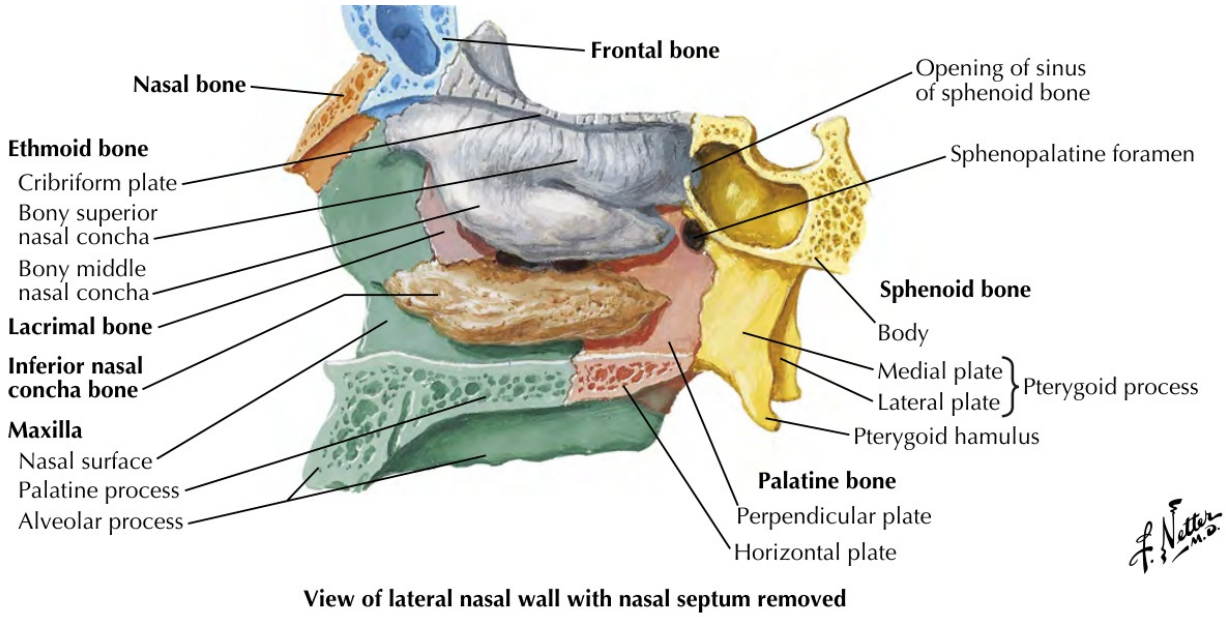
منبع: جزوه درس، صفحه فایل 3، 5

در سطح قدامی جسم، سطح تحتانی و داخلی در تشکیل سقف حفره بینی سهم دارد. ستیغ خط وسط با صفحه عمودی پرویزنی در جلو ارتباط دارد و کونکاهای اسفنوئیدی در محدودکردن دهانه سینوس مشارکت می‌کنند. بال‌های بزرگ از قسمت طرفی جسم به خارج گسترش می‌یابند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 3، 5

شکل ۲–۱ — دیواره طرفی بینی در برش میانی

نتر، ویراست ۸، پلیت ۲۹، ص ۸۱ · دیواره طرفی بینی پس از برداشتن تیغه



View of lateral nasal wall with nasal septum removed

Cranium: Median Section

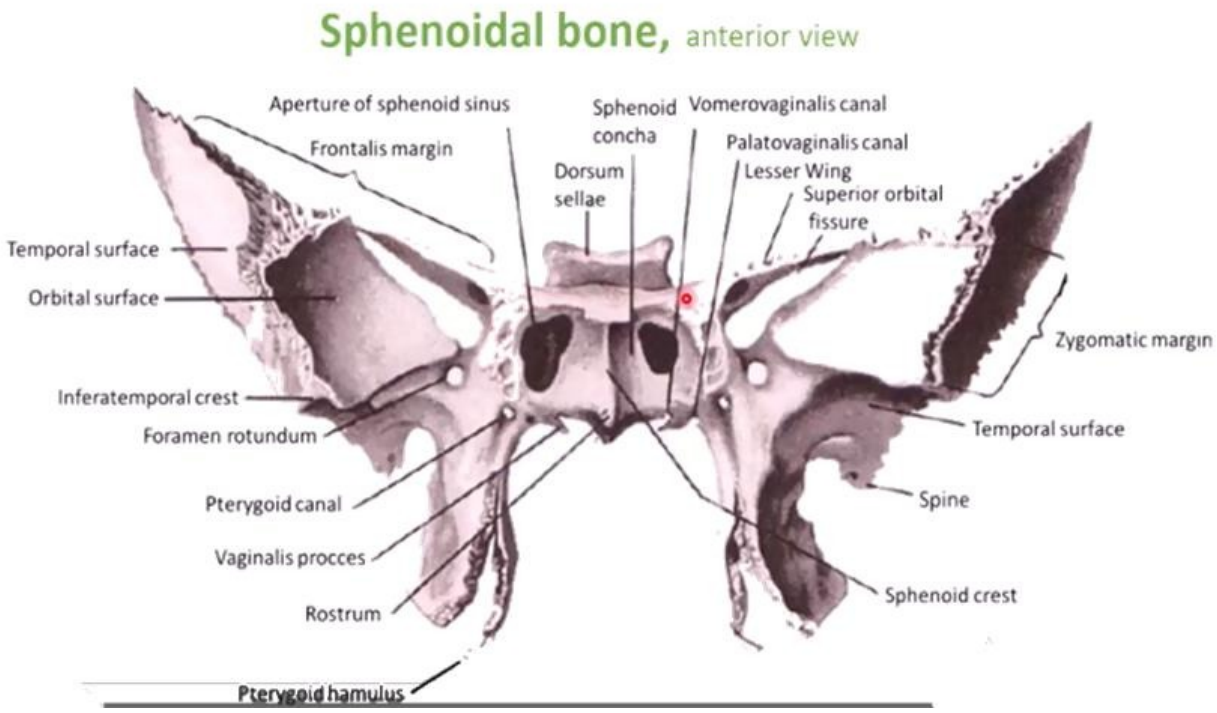
در این برش، دهانه سینوس اسفنوئید در عقب و بالای حفره بینی دیده می‌شود.

- دهانه سینوس اسفنوئید · Opening of sinus of sphenoid bone
- سوراخ اسفنوپالاتین · Sphenopalatine foramen
- صفحه عمودی کامی · Perpendicular plate of palatine bone

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۲۹، ص ۸۱

شکل ۲–۲ — اسفنوئید از جلو

جزوه درس، ص 3 از فایل · نمای قدامی استخوان جداشده



دهانه سینوس، ستیغ، بال‌ها و زوائد پتریگوئید را در یک نما مقایسه کنید.

- دهانه سینوس اسفنوئید · Aperture of sphenoidal sinus
- ستیغ اسفنوئید · Sphenoid crest
- منقار · Rostrum
- بال بزرگ · Greater wing

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 3

• پرسش و پاسخ آموزشی

ستیغ و منقار اسفنوئید چه نسبتی با تیغه بینی دارند؟

پاسخ

ستیغ در خط وسط به صفحه عمودی پرویزنی مربوط است؛ منقار در پایین با ومر ارتباط دارد.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۳، ۵

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 2 — جسم اسفنوئید و نمای قدامی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، صفحه فایل 3، 5

- ☐ سینوس، دهانه، ستیغ و منقار اسفنوئید را در نمای قدامی مشخص کنید.
- ☐ رابطه ستیغ و منقار با اجزای تیغه بینی را بنویسید.
- ☐ عبارت جزوه درباره سینوس‌ها را از توضیح تکمیلی جدا نگه دارید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

متن جزوه از مفصل‌شدن سینوس‌ها سخن می‌گوید؛ توضیح جداگانه، دهانه سینوس اسفنوئید را به فرورفتگی اسفنوئیدواتموئیدال مرتبط می‌کند.

پرسش باز: ستیغ و منقار اسفنوئید چه نسبتی با تیغه بینی دارند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

بال بزرگ و شکاف‌های کاسه چشم

مبحث ۳ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۴–۵ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

سطوح بال بزرگ و مرز شکاف چشمی فوقانی

هدف یادگیری

مرزهای شکاف چشمی فوقانی کدام‌اند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

اهمیت و کاربرد

حدود شکاف چشمی فوقانی به شناسایی مسیر اعصاب کاسه چشم کمک می‌کند.

راهنمای خواندن شکل

بال کوچک و بال بزرگ را در پشت کاسه چشم بیابید و شکاف میان آنها را دنبال کنید.

جزوه درس، صفحه فایل 4، 5

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 4**
- **بال بزرگ اسفنوئید (Greater Wing)**

بال بزرگ سه تا سطح مجزا دارد که هر کدوم در یک قسمت از جمجمه نقش دارند:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4 · متن منبع

۱ سطح کاسه چشمی (Orbital Surface)

۲ سطح لترال یا بیرون جمجمه‌ای (Lateral Surface)

۳ سطح مغزی یا درون جمجمه‌ای (Cerebral Surface) : که در نمای فوقانی دیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4 · متن منبع

- **سطح اوربیتال (کاسه چشمی)**

این سطح تو تشکیل جدار خارجی کاسه چشم (Orbit) شرکت می‌کنه و کنارها (Borders) و مرزهای خیلی مهمی دارد:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4 · متن منبع

۱ کنار فوقانی: با صفحه افقی استخوان پیشانی (Frontal) مفصل می‌شود.

۲ کنار خارجی (لترال): حالت مضرس (دندانه‌دار) دارد و با استخوان گونه (Zygomatic) مفصل می‌شود.

۳ کنار تحتانی: حالت کند دارد و حد خلفی–خارجی شکاف کاسه چشمی تحتانی (Inferior Orbital Fissure) رو تشکیل می‌دهد.

۴ کنار داخلی (مدیال): حد تحتانی شکاف کاسه چشمی فوقانی (Superior Orbital Fissure) رو به وجود می‌آورد. (این شکاف بین بال بزرگ و بال کوچک اسفنوئید قرار دارد).

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4 · متن منبع

- **شکاف کاسه چشمی فوقانی (Superior Orbital Fissure)**

محدوده این شکاف:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4 · متن منبع

۱ در بالا (Superior) : بال کوچک استخوان اسفنوئید (Lesser Wing) .

۲ در پایین (Inferior) : بال بزرگ استخوان اسفنوئید (Greater Wing) .

۳ در داخل (Medial) : جسم یا تنه استخوان (Body of Sphenoid) .

۴ در خارج (Lateral) : ممکنه است بال کوچک و بزرگ به هم نرسند و اتصال نداشته باشند؛ در این صورت، این قسمت توسط بخشی از استخوان پیشانی (Frontal Bone) تکمیل می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4 · متن منبع

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 5**

- **ستیغ فروگیجگاهی (Infratemporal Crest)**

روی سطح بیرونی بال بزرگ (Greater Wing) ، یه ستیغ یا برجستگی خطی خیلی مهم داریم به اسم اینفراتمپورال کرست (Infratemporal Crest) . این ستیغ مثل یک مرز یا لندمارک عمل می‌کند:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 5 · متن منبع

۱ بالای ستیغ: سطح گیجگاهی (Temporal Surface) قرار دارد.

۲ پایین ستیغ: سطح فروگیجگاهی (Infratemporal Surface) قرار گرفته است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 5 · متن منبع

بال بزرگ سطح مغزی، سطح چشمی و سطح خارجی دارد. سطح چشمی در بخش خلفی دیواره خارجی کاسه چشم شرکت می‌کند؛ سطح خارجی با ستیغ زیرگیجگاهی به ناحیه گیجگاهی در بالا و زیرگیجگاهی در پایین تقسیم می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4، 5

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

شکاف چشمی فوقانی بین بال کوچک و بال بزرگ واقع است؛ کانال بینایی را جدا از این شکاف تشخیص دهید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4 · افزوده آموزشی

علوم پایه — افزوده آموزشی

نام سطح چشمی از ناحیه‌ای گرفته شده که سطح به سمت آن قرار دارد؛ آن را با سطح مغزی یکی نگیرید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4 · افزوده آموزشی

سطح چشمی بال بزرگ با پیشانی در بالا و گونه در خارج مفصل می‌شود. لبه پایینی آن به شکاف چشمی تحتانی و لبه بالایی به شکاف چشمی فوقانی مربوط است؛ مرز خارجی شکاف فوقانی ممکن است با مشارکت استخوان پیشانی تکمیل شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4، 5

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

در نمای قدامی کاسه چشم، کانال در نزدیکی رأس و شکاف به سمت خارج آن امتداد می‌یابد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4 · افزوده آموزشی

توضیح تکمیلی جدا از متن جزوه

در پلیت ۳۴ نتر، برای شکاف چشمی فوقانی اعصاب حرکتی چشم (III) ، قرقره‌ای (IV) ، چشمی (V1) و دورکننده (VI) و ورید چشمی فوقانی درج شده‌اند. این فهرست توضیحی از مرجع تصویری است، نه نقل از جزوه.

منبع: نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۴، ص ۸۶

شکاف چشمی فوقانی (Superior orbital fissure) میان بال کوچک و بزرگ قرار دارد و در سمت داخل به جسم نزدیک است. شکاف چشمی تحتانی مجرایی جداگانه در کف و دیواره خارجی کاسه چشم است؛ دو شکاف را نباید با هم اشتباه گرفت.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4، 5

کنار فوقانی سطح چشمی با استخوان پیشانی و کنار خارجی دندانه‌دار با استخوان گونه مفصل می‌شود. کنار تحتانی حد خلفی‌ـخارجی شکاف چشمی تحتانی و کنار داخلی حد تحتانی شکاف چشمی فوقانی را می‌سازد. در شکاف فوقانی، بال کوچک بالا، بال بزرگ پایین و جسم اسفنوئید در سمت داخلی قرار دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4

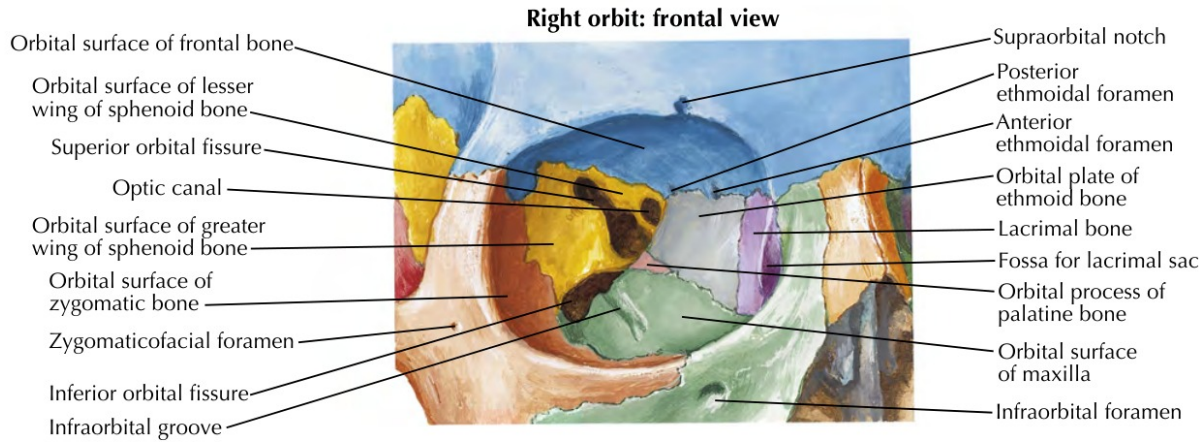
مقایسه

شکاف فوقانی میان دو بال اسفنوئید است؛ ستیغ زیرگیجگاهی روی سطح خارجی بال بزرگ قرار دارد. این دو مرز به دو فضای متفاوت مربوط‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4، 5

شکل ۳–۱ — رأس کاسه چشم و شکاف‌ها

نتر، پلیت 25، ص 77 فایل · نمای قدامی کاسه چشم



Skull: Anterior View — Right orbit: frontal view

کانال بینایی و دو شکاف را در رأس کاسه چشم با سطح بال بزرگ مقایسه کنید.

- کانال بینایی · Optic canal
- شکاف چشمی فوقانی · Superior orbital fissure
- شکاف چشمی تحتانی · Inferior orbital fissure

ارجاع متن: نتر، پلیت 25، صفحه فایل 77

• پرسش و پاسخ آموزشی

مرزهای شکاف چشمی فوقانی کدام‌اند؟

پاسخ

بال کوچک در بالا، بال بزرگ در پایین و جسم در سمت داخلی آن قرار می‌گیرند.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۴–۵

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 3 — بال بزرگ و شکاف‌های کاسه چشم برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)
جزوه درس، صفحه فایل 4، 5

- ☐ سطوح چشمی، مغزی و خارجی بال بزرگ را از هم جدا کنید.
- ☐ مرز شکاف چشمی فوقانی را با بال کوچک و بزرگ نشان دهید.
- ☐ شکاف چشمی تحتانی را از کانال بینایی تفکیک کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین
نکته برای بررسی: سطوح بال بزرگ و مرز شکاف چشمی فوقانی؛ جهت و روابط ساختارها با متن و شکل مبحث تطبیق داده شود.
پرسش باز: مرزهای شکاف چشمی فوقانی کدام‌اند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....
تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

زوائد پتریگوئید و حفره بالی

مبحث ۴ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۴–۷ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
دو صفحه پتریگوئید، حفره، قلاب و کانال

هدف یادگیری
حفره پتریگوئید و کانال پتریگوئید را چگونه از هم تشخیص می‌دهید؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

اهمیت و کاربرد
صفحه‌های پتریگوئید و زائده هرمی کامی در کنار هم دیده می‌شوند.

راهنمای خواندن شکل
در نمای خلفی دو صفحه را پیدا و فضای بین آنها را تا بریدگی تحتانی دنبال کنید.

جزوه درس، صفحه فایل 4، 5، 6، 7

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 4**
- **زوائد تریگوئید (Pterygoid Processes)**

از محل اتصال بال بزرگ به تنه، زوائد تریگوئید به سمت پایین کشیده می‌شوند. صفحات تریگوئید خودشان شامل دو بخش اصلی هستند:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4 · متن منبع

۱ صفحه خارجی (Lateral Pterygoid Plate)

۲ صفحه داخلی (Medial Pterygoid Plate)

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4 · متن منبع

نکته: صفحه داخلی (Medial Plate) زائده تریگوئید خودش دارای دو تا سطحه: سطح داخلی (Medial Surface) و سطح خارجی (Lateral Surface) .

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4 · متن منبع

- **زائده غلافی یا واژینالیس (Vaginal Process)**

از سطح داخلی (Medial) تنه، یک تیغه استخوانی به سمت پایین می‌آید که شبیه یک غلاف اطراف قسمت ابتدایی (پروکسیمال) زائده تریگوئید رو می‌پوشاند؛ به همین خاطر بهش زائده واژینالیس یا غلافی (Vaginal Process) می‌گویند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4 · متن منبع

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 5**
- **تشکیل کانال‌ها:**

۱ این زائده با استخوان کامی (Palatine) ، کانال پالاتوواژینال (Palatovaginal Canal) را می‌سازد.

۲ همین زائده با استخوان تیغه بینی (Vomer) ، کانال وومروواژینال (Vomerovaginal Canal) را تشکیل می‌دهد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 5 · متن منبع

- **کانال تریگوئید (Pterygoid Canal)**

دقیقا تو محل ریشه زوائد تریگوئید و تنه (Body) استخوان، کانال تریگوئید (Pterygoid Canal) قرار دارد که محل عبور عصب تریگوئید (Nerve of Pterygoid Canal) است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 5 · متن منبع

کلمه Pterygoid ریشه یونانی دارد؛ اگر "پتریگوئید" بگوییم تلفظ یونانی آن است و اگر "تریگوئید" بگوییم تلفظ انگلیسی آن است. هر دو تای آنها درست است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 5 · متن منبع

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 6**
- **جزئیات زوائد تریگوئید (Pterygoid Processes)**

صفحات داخلی و خارجی زائده تریگوئید وقتی به سمت پایین می‌آیند، از هم فاصله می‌گیرند و یک بریدگی به اسم بریدگی تریگوئید (Pterygoid Notch) را می‌سازند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6 · متن منبع

مجاورت مهم: زائده هرمی استخوان کامی (Pyramidal process of Palatine bone) دقیقا در همین بریدگی جا می‌گیرد و مفصل می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6 · متن منبع

حفره تریگوئید (Pterygoid Fossa) : به فضای بین صفحه داخلی و خارجی گفته می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6 · متن منبع

- **ویژگی‌های صفحه داخلی تریگوئید (Medial Pterygoid Plate)**

این صفحه نسبت به صفحه خارجی، بلندتر و باریک‌تر است و دو تا سطح دارد:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6 · متن منبع

۱ سطح خارجی (Lateral Surface) : در تشکیل همون حفره تریگوئید که بالا گفتیم شرکت می‌کند.

۲ سطح داخلی (Medial Surface) : در تشکیل جدار خارجی کوانا یا حفرات خلفی بینی (Choanae / Posterior Nasal Apertures) شرکت می‌کند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6 · متن منبع

متن جزوه درس — صفحه فایل 7

کناره‌های صفحه داخلی: دارای کنار قدامی و خلفی است. کنار خلفی (Posterior Border) خیلی مهم است چون دو تا انتها دارد:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 7 · متن منبع

۱ انتهای فوقانی: شکافته می‌شود و یک فرورفتگی مثلثی شکل به اسم حفره اسکافوئید یا ناوسانی (Scaphoid Fossa) را می‌سازد.

۲ انتهای تحتانی: به سمت پایین و خارج کشیده می‌شود و یک قلاب استخوانی به اسم تریگوئید (Pterygoid Hamulus) را به وجود می‌آورد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 7 · متن منبع

زوائد پتریگوئید از ناحیه اتصال جسم و بال بزرگ به پایین می‌روند. هر زائده صفحه داخلی و صفحه خارجی دارد؛ در عقب، این دو صفحه حفره پتریگوئید (Pterygoid fossa) را محدود می‌کنند و پایین‌تر بریدگی پتریگوئید میان آن‌ها با زائده هرمی استخوان کامی ارتباط می‌یابد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4، 5، 6، 7

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

صفحه داخلی و خارجی زائده پتریگوئید حفره پتریگوئید را محدود می‌کنند؛ هامولوس در انتهای صفحه داخلی است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 5 · افزوده آموزشی

علوم پایه — افزوده آموزشی

داخلی و خارجی نسبت به خط میانی بدن‌اند؛ در یک شکل منفرد ممکن است جهت دید برعکس شده باشد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 5 · افزوده آموزشی

انتهای تحتانی صفحه داخلی قلاب پتریگوئید یا Hamulus را می‌سازد. در قسمت فوقانی پشت صفحه داخلی، حفره ناوی (Scaphoid fossa) دیده می‌شود. سطح داخلی صفحه در تحدید دهانه خلفی بینی نقش دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4، 5، 6، 7

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

به جای تکیه بر چپ و راست تصویر، ابتدا خط وسط و سپس صفحه نزدیک‌تر به آن را تعیین کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 5 · افزوده آموزشی

کانال پتریگوئید از ریشه زائده می‌گذرد و عصب کانال پتریگوئید را عبور می‌دهد. زائده واژینال صفحه داخلی با استخوان کامی و ومر به‌ترتیب در ساخت کانال‌های پالاتوواژینال و وومروواژینال مشارکت می‌کند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4، 5، 6، 7

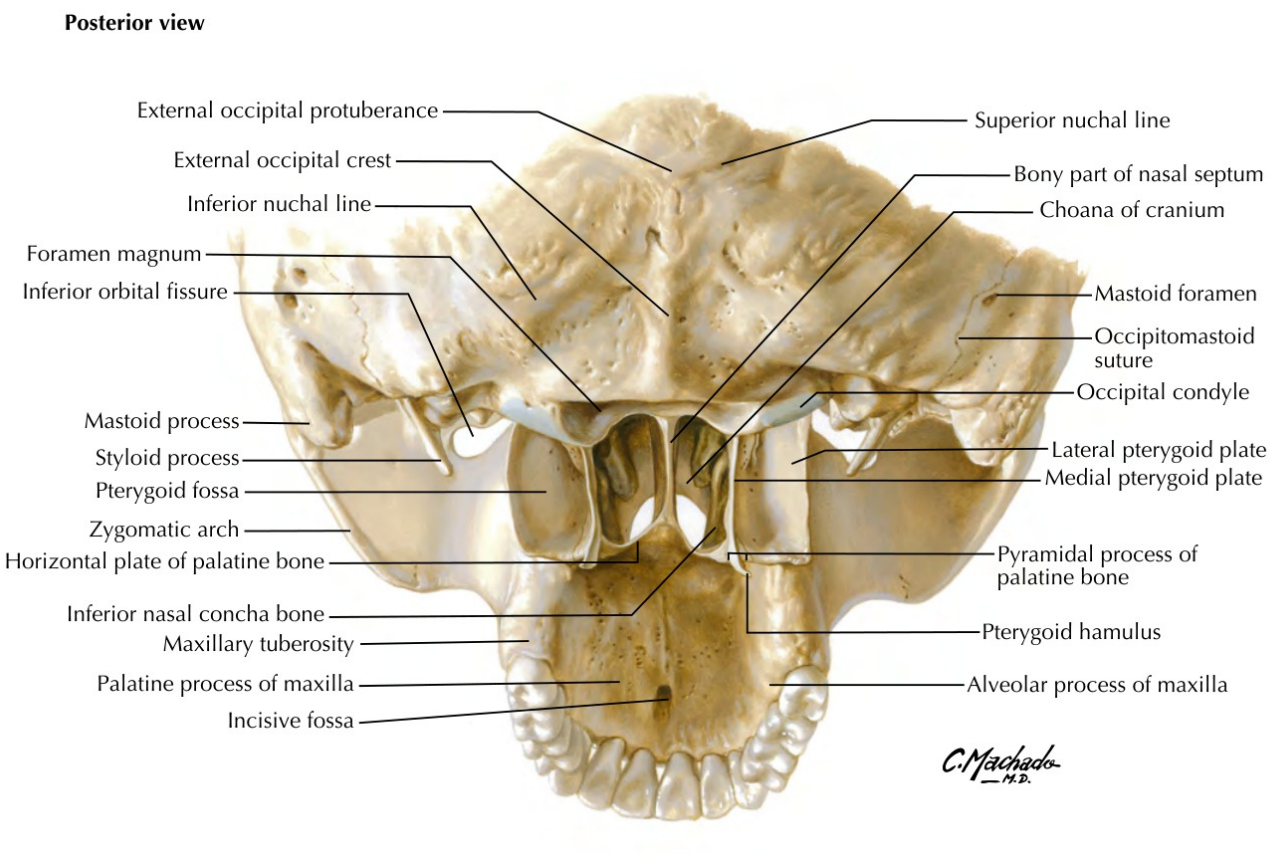
ساختار	رابطه فضایی
صفحه داخلی	نزدیک‌تر به خط وسط
صفحه خارجی	دورتر از خط وسط
حفره پتریگوئید	فضای میان صفحات در عقب
هامولوس	انتهای تحتانی صفحه داخلی

راهنمای صفحات پتریگوئید

منبع: جزوه درس، صفحات فایل ۴–۶ · جدول آموزشی افزوده

شکل ۴–۱ — صفحات پتریگوئید از عقب

نتر، پلیت 38، ص 90 فایل · نمای خلفی



Cranium: Posterior and Lateral Views

صفحه داخلی و خارجی و قلاب پتریگوئید را در دو سوی کوانا دنبال کنید.

- صفحه داخلی · Medial pterygoid plate
- صفحه خارجی · Lateral pterygoid plate
- قلاب پتریگوئید · Pterygoid hamulus

ارجاع متن: نتر، پلیت 38، صفحه فایل 90

صفحه داخلی پتریگوئید بلندتر و باریک‌تر از صفحه خارجی است و سطح داخلی و خارجی دارد؛ سطح خارجی آن در تحدید حفره پتریگوئید و سطح داخلی در دیواره طرفی دهانه خلفی بینی سهم دارد. در پایین، زائده هرمی کامی در بریدگی میان صفحات جا می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4، 6

زائده واژینال تیغه‌ای در ناحیه ریشه صفحه داخلی است. نام‌های پتریگوئید و تریگوئید در جزوه برای یک ساختار به‌کار رفته‌اند؛ کانال‌های پالاتوواژینال و وومروواژینال را با خود حفره پتریگوئید اشتباه نگیرید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 4، 5

شکل ۴–۲ — زوائد پتریگوئید در قاعده جمجمه

گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۳، ص ۸۶۲ · نمای تحتانی جمجمه

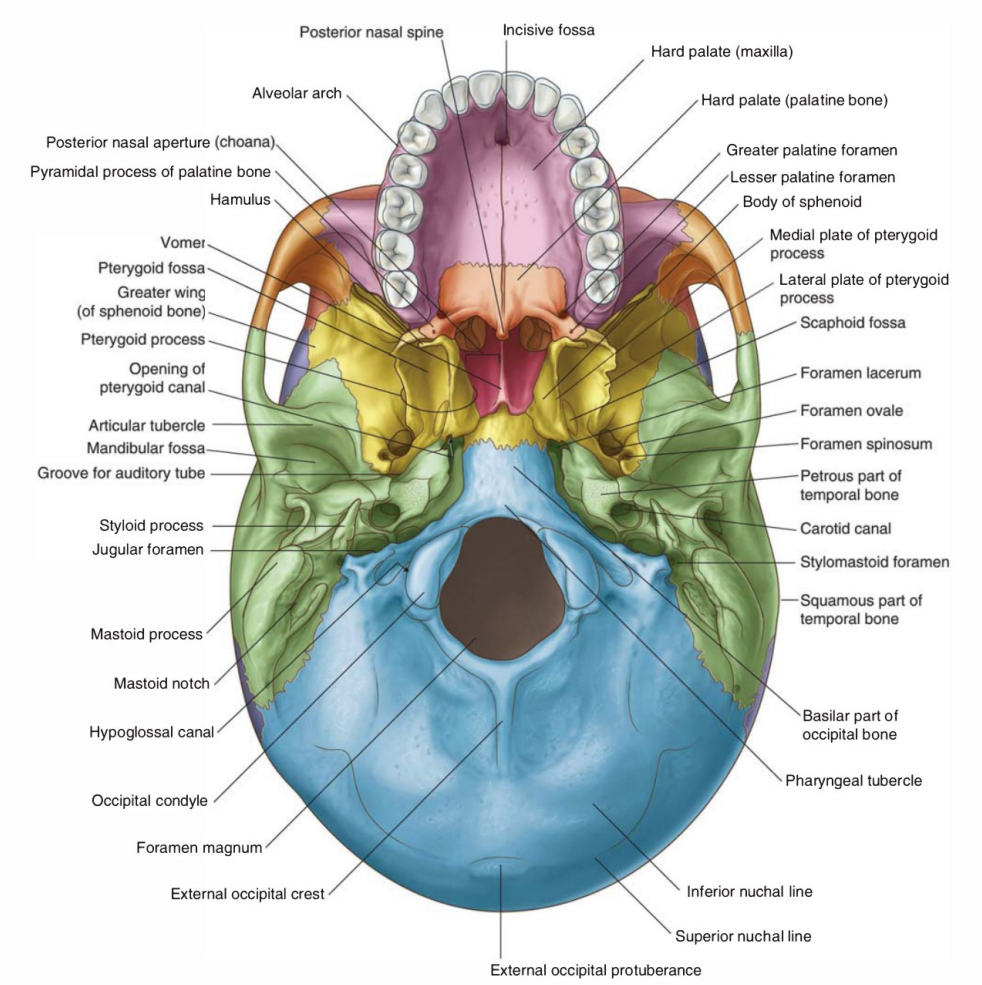


Fig. 8.23 Inferior view of the skull.

Inferior view of the skull

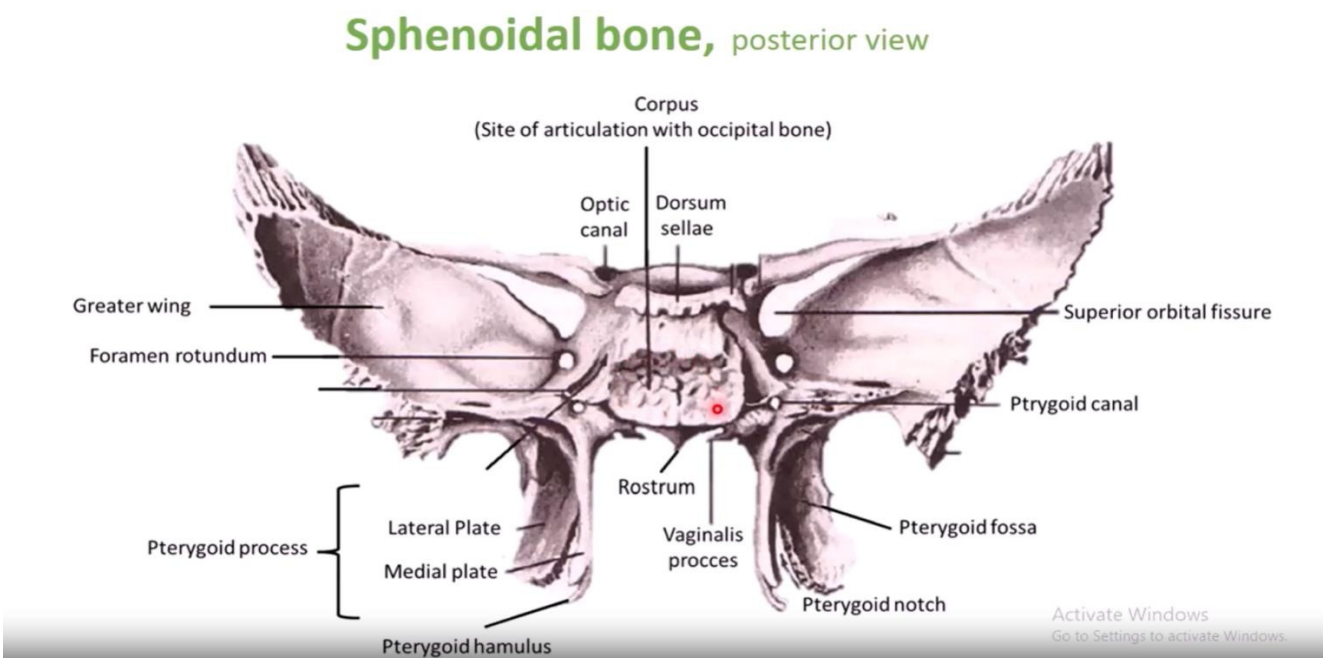
در سمت جلو، کام و زوائد پتریگوئید و در عقب، فورامن مگنوم قرار دارند.

- حفره پتریگوئید · Pterygoid fossa
- صفحه داخلی پتریگوئید · Medial plate of pterygoid process
- قلاب · Hamulus
- فورامن مگنوم · Foramen magnum

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۳، ص ۸۶۲

شکل ۴–۳ — پتریگوئید از پشت

جزوه درس، ص 5 از فایل · نمای خلفی اسفنوئید



حفره میان صفحات و قلاب در انتهای صفحه داخلی دیده می‌شوند.

- صفحه داخلی · Medial pterygoid plate
- صفحه خارجی · Lateral pterygoid plate
- حفره پتریگوئید · Pterygoid fossa
- قلاب پتریگوئید · Pterygoid hamulus

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 5

• پرسش و پاسخ آموزشی

حفره پتریگوئید و کانال پتریگوئید را چگونه از هم تشخیص می‌دهید؟

پاسخ

حفره فضای میان صفحه‌های پتریگوئید است؛ کانال از ریشه زائده می‌گذرد.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۴–۷

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 4 — زوائد پتریگوئید و حفره بالی برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)
جزوه درس، صفحه فایل 4، 5، 6، 7

- ☐ صفحه داخلی و خارجی پتریگوئید و فضای میان آن‌ها را نام ببرید.
- ☐ هامولوس و حفره ناوی را روی صفحه داخلی دنبال کنید.
- ☐ کانال پتریگوئید را از حفره و بریدگی پتریگوئید جدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین
نکته برای بررسی: دو صفحه پتریگوئید، حفره، قلاب و کانال؛ جهت و روابط ساختارها با متن و شکل مبحث تطبیق داده شود.
پرسش باز: حفره پتریگوئید و کانال پتریگوئید را چگونه از هم تشخیص می‌دهید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....
تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

بال کوچک و کانال بینایی

مبحث ۵ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۶–۸ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
ریشه‌های بال کوچک و گذرگاه بینایی

هدف یادگیری
کانال بینایی چه ساختارهایی را عبور می‌دهد؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

اهمیت و کاربرد
جداکردن کانال بینایی از شکاف چشمی فوقانی در تشخیص گذرگاه‌ها مهم است.

راهنمای خواندن شکل
دو ریشه بال کوچک و فضای میان آنها را در شکل جست‌وجو کنید.

جزوه درس، صفحه فایل 6، 7، 8

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 6**
- **بال کوچک استخوان اسفنوئید (Lesser Wing)**

بال کوچک با دو تا ریشه به تنه وصل می‌شود: ریشه قدامی (Anterior Root) و ریشه خلفی (Posterior Root) .

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6 · متن منبع

کانال اپتیک: از به هم پیوستن این دو ریشه با تنه استخوان، کانال بینایی یا اپتیک کانال (Optic Canal) شکل می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6 · متن منبع

محتویات کانال: عصب بینایی یا زوج 2 مغزی (Optic Nerve / II Cranial Nerve) از همین جا رد می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6 · متن منبع

- **سطوح بال کوچک:**

۱ سطح فوقانی (Superior Surface) : در تشکیل حفره جمجمه‌ای قدامی (Anterior Cranial Fossa) نقش دارد.

۲ سطح تحتانی (Inferior Surface) : همان‌طور که در پارت قبل گفتیم، در تشکیل حد فوقانی شکاف کاسه چشمی فوقانی (Superior Orbital Fissure) مشارکت می‌کند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6 · متن منبع

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 7**

- **نمای درون جمجمه‌ای (Intracranial View) و حفرات مغزی**

اگر از بالا به جمجمه نگاه کنیم:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 7 · متن منبع

۱ سطح فوقانی بال کوچک (Lesser Wing) ← در ساخت حفره جمجمه‌ای قدامی (Anterior Cranial Fossa) شرکت می‌کند.

۲ سطح مغزی بال بزرگ (Cerebral surface of Greater Wing) ← در ساخت حفره جمجمه‌ای میانی (Middle Cranial Fossa) نقش اساسی دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 7 · متن منبع

بال کوچک با دو ریشه به جسم متصل است و میان آن‌ها کانال بینایی (Optic canal) قرار دارد. سطح فوقانی بال کوچک در حفره قدامی جمجمه و سطح تحتانی آن در ناحیه کاسه چشم و مرز فوقانی شکاف چشمی فوقانی سهم دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6، 7، 8

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

عصب بینایی و شریان چشمی از کانال بینایی می‌گذرند؛ این کانال با شکاف چشمی فوقانی یکی نیست.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6؛ نتر، پلیت ۳۴، صفحه فایل ۸۶ · افزوده آموزشی

علوم پایه — افزوده آموزشی

یک کانال استخوانی گذرگاهی برای ساختارهای عصبی یا عروقی است و نام آن الزاما تمام محتویات را نشان نمی‌دهد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6 · افزوده آموزشی

عصب بینایی، زوج دوم مغزی، همراه شریان چشمی از کانال بینایی عبور می‌کند. کانال بینایی حفره جمجمه را به کاسه چشم مرتبط می‌کند؛ آن را با شکاف چشمی فوقانی، که بین بال‌های کوچک و بزرگ است، اشتباه نگیرید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6، 7، 8

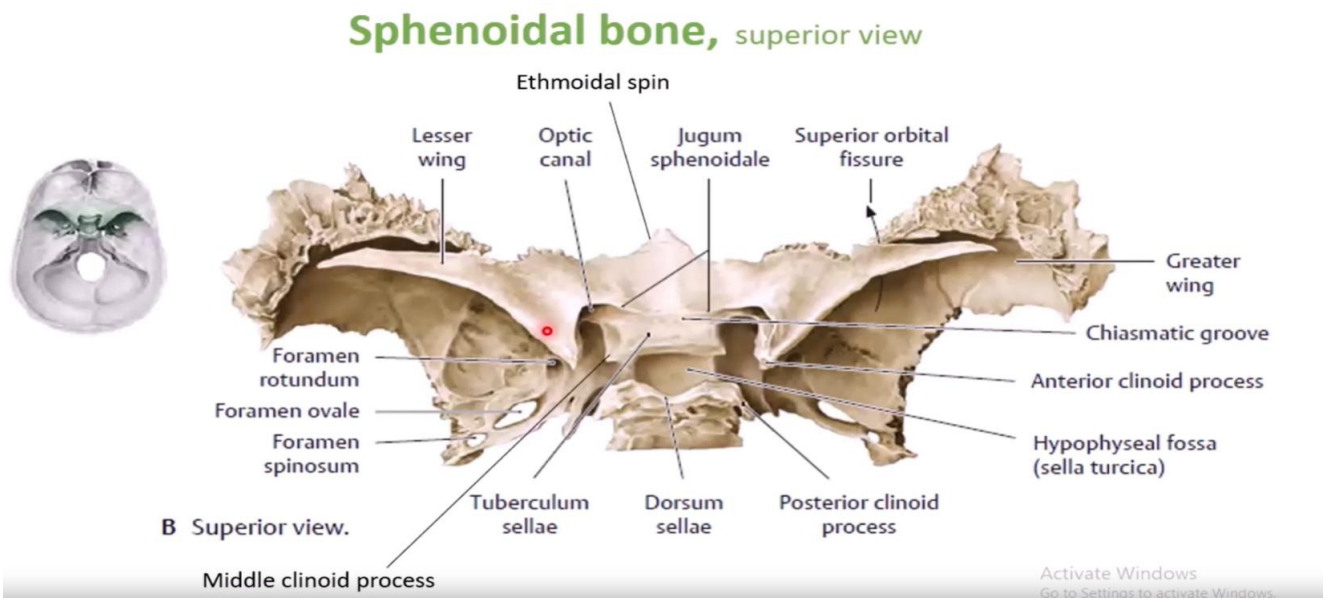
راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

بال کوچک را از جسم به طرف خارج دنبال کنید؛ کانال نزدیک اتصال بال به جسم قرار دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6 · افزوده آموزشی

شکل ۵–۱ — بال کوچک و کانال بینایی

جزوه درس، ص 7 از فایل · نمای فوقانی اسفنوئید



کانال بینایی در کنار جسم و بال کوچک دیده می‌شود.

- بال کوچک · Lesser wing
- کانال بینایی · Optic canal
- شکاف چشمی فوقانی · Superior orbital fissure
- بال بزرگ · Greater wing

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 7

• پرسش و پاسخ آموزشی

کانال بینایی چه ساختارهایی را عبور می‌دهد؟

پاسخ

عصب بینایی و شریان چشمی.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۶–۸

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 5 — بال کوچک و کانال بینایی برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)
جزوه درس، صفحه فایل 6، 7، 8

- ☐ دو ریشه بال کوچک و کانال بینایی را در شکل بیابید.
- ☐ عصب بینایی و شریان چشمی را همراه گذرگاهشان بنویسید.
- ☐ کانال بینایی و شکاف چشمی فوقانی را در دو ردیف مقایسه کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین
نکته برای بررسی: ریشه‌های بال کوچک و گذرگاه بینایی؛ جهت و روابط ساختارها با متن و شکل مبحث تطبیق داده شود.
پرسش باز: کانال بینایی چه ساختارهایی را عبور می‌دهد؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....
تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سطح فوقانی جسم و زین ترکی

مبحث ۶ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۷–۸ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
از یوغ اسفنوئید تا حفره هیپوفیز و پشت زین

هدف یادگیری
اجزای زین ترکی را از جلو به عقب نام ببرید.

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

اهمیت و کاربرد
ترتیب اجزای زین ترکی مبنای توصیف جای هیپوفیز و مجاورت آن است.

راهنمای خواندن شکل
در نمای فوقانی از یوغ به شیار و سپس از جلوی زین به پشت زین حرکت کنید.

جزوه درس، صفحه فایل 7، 8

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 7**
- **بررسی سطح فوقانی تنه اسفنوئید (از جلو به عقب)**

اگر روی تنه استخوان اسفنوئید رو از سمت قدام (جلو) به سمت خلف (عقب) نگاه کنیم، این لندمارک‌های مهم رو می‌بینیم:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 7 · متن منبع

۱ خار اتموئیدال (Ethmoidal Spine) : در قدامی‌ترین بخش قرار دارد و با استخوان اتموئید (پرویزنی) مفصل می‌شود.

۲ یوغ اسفنوئیدی (Jugum Sphenoidale) : پشت خار اتموئیدال، یک سطح صاف و یکدست است که به آن یوغ اسفنوئید می‌گویند. روی این قسمت، مسیرها یا شیارهای بویایی (Olfactory Tracts) قرار می‌گیرند.

۳ ناودان کیاسماتیک (Chiasmatic Groove / Sulcus) : عقب‌تر از یوغ اسفنوئیدی، یه ناودان عرضی داریم که محل عبور و تقاطع عصب بینایی یا زوج 2 مغزی (II Cranial Nerve) است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 7 · متن منبع

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 8**

۴. کانال بینایی (Optic Canal) : انتهای طرفی (Lateral) این ناودان کیاسماتیک، به کانال اپتیک ختم می‌شود که حفره کاسه چشم را به حفره جمجمه‌ای میانی وصل می‌کند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 8 · متن منبع

- **زین ترکی (Sella Turcica) و اجزای آن**

پشت ناودان کیاسماتیک، یه ساختار به شدت مهم شبیه زین اسب داریم که بهش زین ترکی (Sella Turcica) میگن. این ساختار خودش از 3 بخش اصلی تشکیل شده (از جلو به عقب):

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 8 · متن منبع

۱ دکمه زین (Tuberculum Sellae) : قسمت برجسته قدامی زین ترکی هست.

۲ حفره هیپوفیزی (Hypophyseal Fossa) : یه حفره عمیق تو مرکز زین ترکی که غده بسیار مهم هیپوفیز (Pituitary Gland) اونجا می‌شینه و محافظت میشه.

۳ پشت زین (Dorsum Sellae) : یه تیغه استخوانی قائمه که حد خلفی زین ترکی و حفره هیپوفیز رو می‌سازه.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 8 · متن منبع

- **زوائد کلینوئید (Clinoid Processes)**

استاد تو ویس گفته کلینوئید یعنی "دسته تخت پادشاهی" ما سه جفت از این زوائد داریم:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 8 · متن منبع

۱ زائده کلینوئید قدامی (Anterior Clinoid Process) : بال کوچک اسفنوئید به سمت عقب و داخل کشیده میشه و این زائده رو می‌سازه. نکته امتحانی: لبه آزاد چادرینه مخچه (Tentorium Cerebelli) دقیقا به همین زائده می‌چسبه.

۲ زائده کلینوئید میانی (Middle Clinoid Process) : از انتهای طرفی (Lateral) دکمه زین (Tuberculum sellae) به وجود میاد.

۳ زائده کلینوئید خلفی (Posterior Clinoid Process) : زوایای فوقانی و طرفی پشت زین (Dorsum sellae) پهن میشن و این زائده رو می‌سازن.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 8 · متن منبع

نقل از جزوه: «ناودان کیاسماتیک (Chiasmatic Groove / Sulcus) : عقب‌تر از یوغ اسفنوئیدی، یه ناودان عرضی داریم که محل عبور و تقاطع عصب بینایی یا زوج 2 مغزی (II Cranial Nerve) است.»

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 7 · نقل از متن

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

زین ترکی شامل تکمه، حفره هیپوفیزی و پشت زین است؛ حفره محل غده هیپوفیز است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 7 · افزوده آموزشی

علوم پایه — افزوده آموزشی

غده هیپوفیز در حفره استخوانی قرار می‌گیرد؛ ناودان و بافت نرم مجاور دو چیز متفاوت‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 7 · افزوده آموزشی

توضیح تکمیلی جدا از متن جزوه

در سطح فوقانی جسم، یوغ اسفنوئید (Jugum sphenoidale) در جلو و شیار پیش‌کیاسمایی در پشت آن دیده می‌شوند. این شیار به کانال‌های بینایی طرفین نزدیک است؛ خود کیاسمای بینایی معمولا بالاتر و عقب‌تر قرار می‌گیرد و نباید شیار را محل دقیق تقاطع دانست.

منبع: Surgical Anatomy of the Sellar Region، بخش Sphenoid bone؛ گری، شکل ۸.۲۶، ص ۸۶۷

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

جهت قدام و خلف را قبل از تعیین جای زین مشخص کنید؛ ناودان کیاسمایی را با خود کیاسما یکسان نگیرید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 7 · افزوده آموزشی

۱ تکمه زین (Tuberculum sellae) : برجستگی قدامی زین ترکی.

۲ حفره هیپوفیزی (Hypophyseal fossa) : فرورفتگی محل غده هیپوفیز.

۳ پشت زین (Dorsum sellae) : تیغه استخوانی خلف حفره.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 7، 8

جزء	موقعیت یا نقش
تکمه زین	بخش قدامی
حفره هیپوفیزی	محل قرارگیری هیپوفیز
پشت زین	مرز خلفی حفره

اجزای زین ترکی

منبع: جزوه درس، صفحه فایل ۸ · جدول آموزشی افزوده

زائده‌های کلینوئید قدامی از بخش داخلی بال کوچک و زائده‌های خلفی از گوشه‌های فوقانی پشت زین پدید می‌آیند. کلینوئیدهای میانی می‌توانند در کنار تکمه زین دیده شوند و متغیرند.

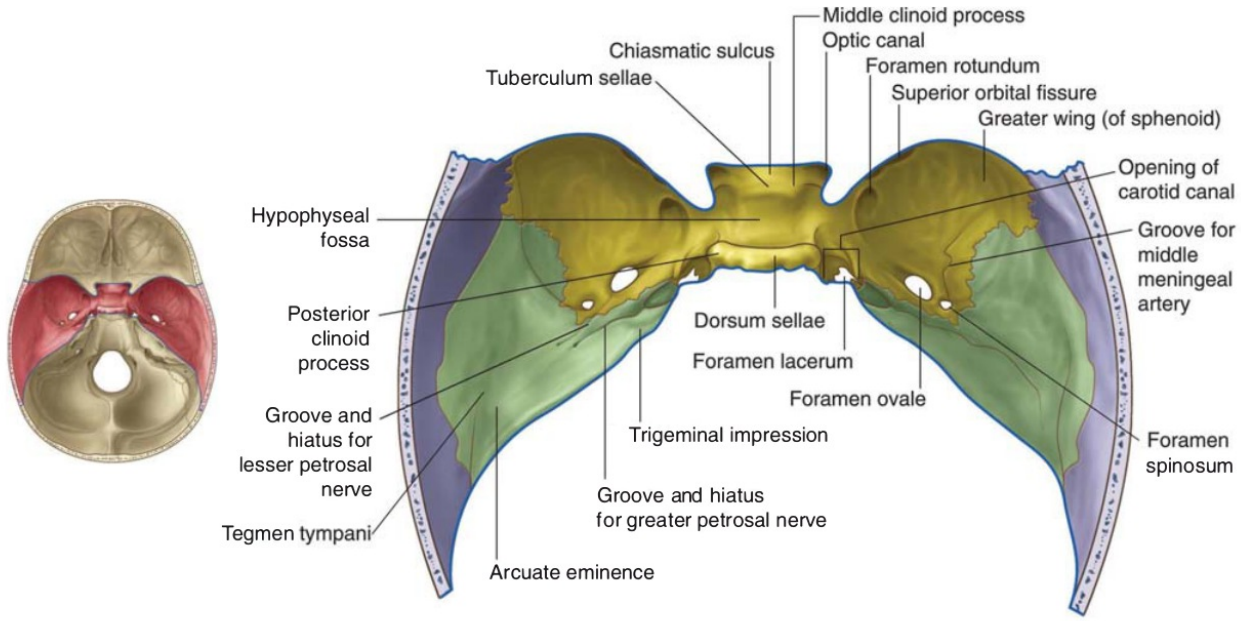
منبع: جزوه درس، صفحه فایل 7، 8

در جلوی یوغ، خار پرویزنی (Ethmoidal spine) با استخوان پرویزنی ارتباط دارد. لبه آزاد چادرینه مخچه به زائده کلینوئید قدامی متصل می‌شود. جزوه همچنین از ارتباط ساختارهای بویایی با ناحیه قدامی یوغ نام می‌برد؛ محل دقیق پیاز و راه بویایی باید در نمای قاعده جمجمه جداگانه تطبیق داده شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 7، 8

شکل ۶–۱ — زین ترکی و حفره میانی

گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۶، ص ۸۶۷ · نمای فوقانی حفره میانی



Middle cranial fossa

حفره هیپوفیز، تکمه و پشت زین را در مرکز تصویر دنبال کنید.

- حفره هیپوفیز · Hypophyseal fossa
- تکمه زین · Tuberculum sellae
- پشت زین · Dorsum sellae
- شیار کیاسمایی · Chiasmatic sulcus

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۶، ص ۸۶۷

• پرسش و پاسخ آموزشی

اجزای زین ترکی را از جلو به عقب نام ببرید.

پاسخ

تکمه زین، حفره هیپوفیزی و پشت زین از جلو به عقب قرار می‌گیرند.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۷–۸

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 6 — سطح فوقانی جسم و زین ترکی برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)
جزوه درس، صفحه فایل 7، 8

- ☐ یوغ، تکمه، حفره هیپوفیزی و پشت زین را از جلو به عقب مرتب کنید.
- ☐ کلینوئیدهای قدامی و خلفی را با استخوان حامل مشخص کنید.
- ☐ شیار پیش‌کیاسمایی را از جایگاه کیاسما جدا توضیح دهید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین
عبارت جزوه درباره محل تقاطع عصب بینایی و توضیح تکمیلی درباره موقعیت کیاسما نسبت به شیار مقایسه شود.
پرسش باز: اجزای زین ترکی را از جلو به عقب نام ببرید.

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....
تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سوراخ‌های بال بزرگ و شیار کاروتید

مبحث ۷ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۸–۹ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
روتوندوم، اووال، اسپینوزوم و سوراخ متغیر وزالیوس

هدف یادگیری
از هر یک از سه سوراخ اصلی چه ساختاری عبور می‌کند؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

اهمیت و کاربرد
تفاوت سوراخ‌های گرد، بیضی و خاری از مباحث پرتکرار قاعده جمجمه است.

راهنمای خواندن شکل
در نمای فوقانی سوراخ گرد را ابتدا پیدا و سپس به عقب و خارج حرکت کنید.

جزوه درس، صفحه فایل 8، 9

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 6**
- **ناودان کاروتید (Carotid Sulcus)**

در طرفین جسم اسفنوئید، یه ناودان خیلی حیاتی به اسم ناودان کاروتید (Carotid Sulcus/Groove) داریم. تو این ناودان، شریان کاروتید داخلی (Internal Carotid Artery) قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6 · متن منبع

عمق این ناودان در جلو کم است، ولی تو قسمت عقب دهانه‌اش گشادتر و عمیق‌تر می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6 · متن منبع

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 8**
- **سطح مغزی بال بزرگ (Cerebral Surface of Greater Wing)**

روی سطح فوقانی/مغزی بال بزرگ (که رو به داخل جمجمه است)، فرورفتگی‌ها و برجستگی‌هایی می‌بینیم که اثر شکنج‌های مغزی (Cerebral Gyri) هستن. همچنین شیارهایی برای عبور شریان مننژ میانی (Middle Meningeal Artery) تو این سطح دیده میشه.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 8 · متن منبع

- **سوراخ‌های بال بزرگ اسفنوئید (پرتکرارترین سوال آناتومی!)**

روی این سطح از سمت جلو به عقب و خارج، چند تا سوراخ حیاتی داریم:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 8 · متن منبع

- **۱. سوراخ گرد (Foramen Rotundum) :**

۱ موقعیت: قسمت داخلی و دقیقا زیر شکاف کاسه چشمی فوقانی.

۲ محتویات عبوری: عصب ماگزیلاری (Maxillary Nerve) که شاخه دوم عصب دوقلو یا زوج 5 مغزی (Cranial V Nerve) هست.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 8 · متن منبع

- **۲. سوراخ بیضی (Foramen Ovale) :**

۱ موقعیت: عقب‌تر و خارج‌تر از سوراخ گرد.

۲ محتویات عبوری: عصب مندیبولار (Mandibular Nerve) که شاخه سوم زوج 5 مغزی هست. + همچنین عصب پتروزال کوچک (Lesser Petrosal Nerve) هم ممکنه ازش رد بشه.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 8 · متن منبع

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 9**
- **۳. سوراخ وزالیوس (Foramen of Vesalius / Emissary Sphenoidal Foramen) :**

۱ موقعیت: یه سوراخ کوچیک و متغیر که ممکنه سمت داخل سوراخ بیضی وجود داشته باشه.

۲ محتویات عبوری: یه ورید خروجی (Emissary vein) ازش رد میشه که سینوس کاورنوس (Cavernous sinus) رو به شبکه وریدی بیرون جمجمه وصل می‌کنه.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 9 · متن منبع

- **۴. سوراخ خاری (Foramen Spinosum) :**

۱ موقعیت: در قسمت خلف و خارج سوراخ بیضی.

۲ محتویات عبوری: شریان مننژ میانی (Middle Meningeal Artery) و شاخه مننژیال عصب مندیبولار.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 9 · متن منبع

- **خار اسفنوئید و ناودان کاروتید**

۱ خار اسفنوئید (Sphenoidal Spine) : دقیقا در عقب سوراخ خاری، یه زائده استخوانی هرمی رو به پایین داریم. نکته امتحانی: رباط اسفنومندیبولار (Sphenomandibular Ligament) به این خار متصل میشه.

۲ ناودان کاروتید (Carotid Sulcus/Groove) و لینگولا (Lingula) : در دو طرف تنه اسفنوئید، ناودان کاروتید قرار داره. لبه خارجی این ناودان در قسمت عقب، به زائده استخوانی کوچیک به اسم لینگولا یا زبانه (Lingula of Sphenoid) رو می‌سازه. حضور این لینگولا باعث میشه ناودان کاروتید تو اون قسمت عمیق‌تر بشه و شریان رو بهتر در بر بگیره.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 9 · متن منبع

ساختار	مسیر اصلی	نکته
Foramen rotundum	عصب ماگزیلاری V2	به حفره پتریگوپالاتین می‌رسد
Foramen ovale	عصب مندیبولار V3	عصب پتروزال کوچک و عروق نیز ممکن است همراه باشند
Foramen spinosum	شریان و ورید مننژیال میانی	همراه شاخه مننژیال V3
Foramen of Vesalius	ورید رابط در صورت وجود	متغیر است و همیشه وجود ندارد

سوراخ‌های مهم اسفنوئید
منبع: جزوه درس، صفحه فایل 8، 9

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

V2 از سوراخ گرد و V3 از سوراخ بیضی عبور می‌کند؛ شریان مننژیال میانی از سوراخ خاری می‌گذرد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 8 · افزوده آموزشی

علوم پایه — افزوده آموزشی

سه شاخه عصب سه‌قلو گذرگاه‌های یکسان ندارند؛ همراهی‌های عروقی و عصبی ممکن است متفاوت باشد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 8 · افزوده آموزشی

نقل از جزوه: «محتویات عبوری: یه ورید خروجی (Emissary vein) ازش رد میشه که سینوس کاورنوس (Cavernous sinus) رو به شبکه وریدی بیرون جمجمه وصل می‌کنه.»

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 9 · نقل از متن

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

نام سوراخ را با استخوان حامل و مسیر خروجی پیوند دهید؛ نمای بالا و پایین را بدون تعیین جهت مقایسه نکنید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 8 · افزوده آموزشی

شیار کاروتید در دو سوی جسم، مسیر بخش مجاور شریان کاروتید داخلی را نشان می‌دهد. خار اسفنوئید در عقب سوراخ خاری قرار دارد و محل اتصال رباط اسفنومندیبولار است. لینگولای اسفنوئید زائده‌ای کوچک در مجاورت شیار کاروتید است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 8، 9

سطح مغزی بال بزرگ، آثار شکنج‌های مغزی و شیارهایی برای عروق مننژیال دارد. سوراخ گرد جلوتر و داخلی‌تر، سوراخ بیضی عقب‌تر و خارجی‌تر، و سوراخ خاری در عقب و خارج سوراخ بیضی قرار می‌گیرد. سوراخ وزالیوس در صورت وجود معمولا در سمت داخلی سوراخ بیضی است و وریدی ارتباطی به شبکه بیرون‌جمجمه‌ای می‌برد.

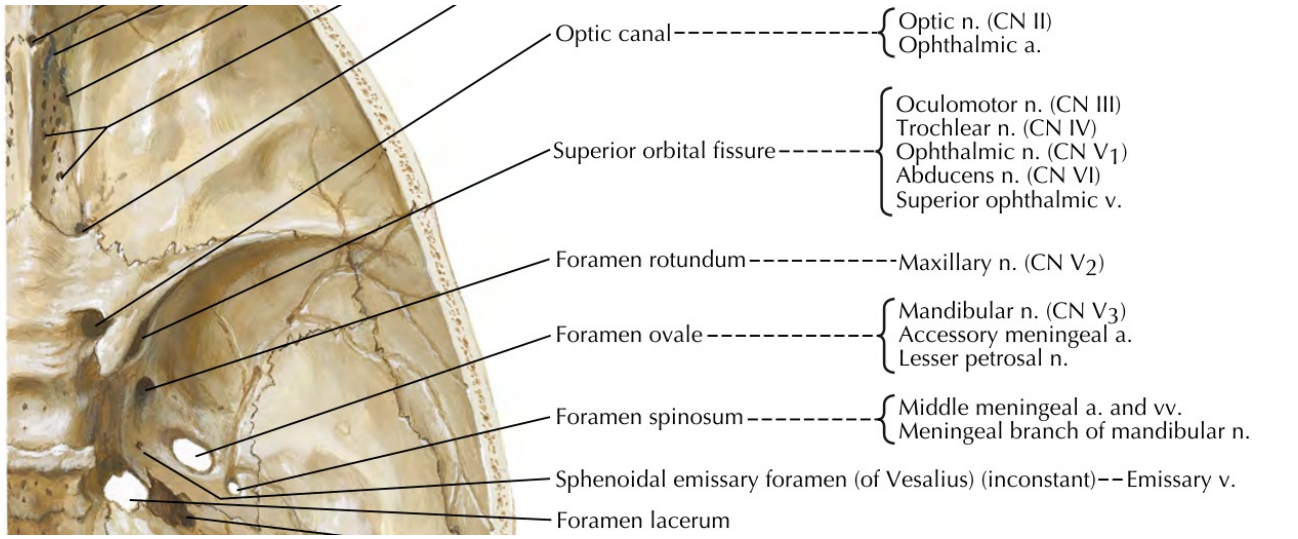
منبع: جزوه درس، صفحه فایل 8، 9

جزوه عمق شیار کاروتید را در بخش خلفی بیشتر توصیف می‌کند؛ لینگولای اسفنوئید در لبه خارجی بخش خلفی شیار به برجسته‌شدن این مرز کمک می‌کند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6، 9

شکل ۷–۱ — گذرگاه‌های بال بزرگ از داخل جمجمه

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۴، ص ۸۶ · نمای فوقانی قاعده جمجمه؛ برش قسمت میانی



Foramina and Canals of Cranial Base: Superior View

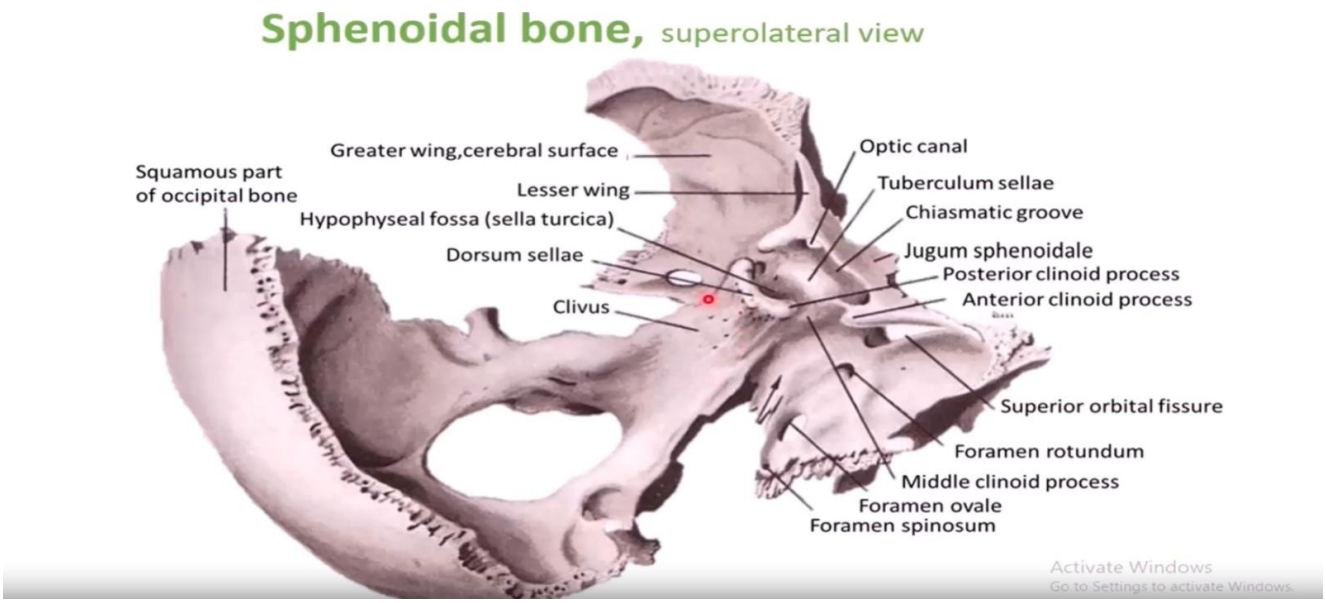
روتوندوم، اووال و اسپینوزوم را همراه ساختارهای عبوری مقایسه کنید.

- سوراخ گرد · Foramen rotundum
- سوراخ بیضی · Foramen ovale
- سوراخ خاری · Foramen spinosum
- کانال بینایی · Optic canal

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۴، ص ۸۶

شکل ۷–۲ — بال بزرگ و قاعده از بالا

جزوه درس، ص 9 از فایل · نمای فوقانی ـ طرفی



سوراخ‌های گرد، بیضی و خاری را نسبت به زین ترکی و کلیووس دنبال کنید.

- سوراخ گرد · Foramen rotundum
- سوراخ بیضی · Foramen ovale
- سوراخ خاری · Foramen spinosum
- شیب قاعده · Clivus

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 9

• پرسش و پاسخ آموزشی

از هر یک از سه سوراخ اصلی چه ساختاری عبور می‌کند؟

پاسخ

عصب ماگزیلاری از سوراخ گرد، عصب مندیبولار از سوراخ بیضی و شریان مننژیال میانی از سوراخ خاری عبور می‌کنند.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۸–۹

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 7 — سوراخ‌های بال بزرگ و شیار کاروتید برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)
جزوه درس، صفحه فایل 8، 9

- ☐ سوراخ‌های گرد، بیضی و خاری را با ترتیب نسبی آن‌ها نام ببرید.
- ☐ سوراخ وزالیوس را به‌عنوان ساختاری متغیر از سوراخ بیضی جدا کنید.
- ☐ شیار کاروتید و خار اسفنوئید را در نمای قاعده پیدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین
نکته برای بررسی: روتوندوم، اووال، اسپینوزوم و سوراخ متغیر وزالیوس؛ جهت و روابط ساختارها با متن و شکل مبحث تطبیق داده شود.

پرسش باز: از هر یک از سه سوراخ اصلی چه ساختاری عبور می‌کند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....
تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

کلیووس و اتصال اسفنوئید به پس‌سری

مبحث ۸ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۶، ۹ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
اتصال غضروفی، جوش‌خوردگی و سطح شیب‌دار قاعده

هدف یادگیری
کلیووس از کدام بخش‌های استخوانی تشکیل می‌شود؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

اهمیت و کاربرد
کلیووس رابطه استخوانی قاعده و ساقه مغز را نشان می‌دهد.

راهنمای خواندن شکل
پشت زین را پیدا کنید و سطح شیب‌دار پشت آن را تا سوراخ بزرگ دنبال کنید.

جزوه درس، صفحه فایل 6، 9

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 5**
- **نمای خلفی (Posterior View) و مفصل با اکسیپیتال**
- **متن جزوه درس — صفحه فایل 6**

در نمای پشتی، سطح خلفی تنه استخوان اسفنوئید با بخش قاعده‌ای استخوان پس‌سری یا بخش بازیلار اکسیپیتال (Basilar part of Occipital bone) مفصل می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6 · متن منبع

این مفصل از نوع غضروفی (Synchondrosis) است. تو افراد زیر 25 سال این جا غضروف رشد وجود دارد، اما بالای 25سال این غضروف استخوانی می‌شود (سین‌استوزیس) و درز بین این دو استخوان کاملا از بین می‌رود و به هم جوش می‌خورند!

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6 · متن منبع

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 9**
- **کلیووس (Clivus) : سطح شیب‌دار قاعده جمجمه**

اگه وسط قاعده جمجمه رو نگاه کنیم، می‌بینیم که بخش خلفی تنه استخوان اسفنوئید (پشت زین ترکی) به بخش قدامی استخوان پس‌سری (Occipital Bone) متصل میشه. این اتصال، یه سطح استخوانی یکدست و شیب‌دار می‌سازه که بهش کلیووس (Clivus) میگن.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 9 · متن منبع

۱ ریشه کلمه: کلیووس تو لاتین دقیقا به معنی "شیب" هست.

۲ نکته امتحانی (ساختارهای مجاور): روی این سطح شیب‌دار، دو تا از مهم‌ترین بخش‌های ساقه مغز یعنی پل مغزی (Pons) و بصل‌النخاع (Medulla Oblongata) قرار می‌گیرن و استراحت می‌کنن.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 9 · متن منبع

نقل از جزوه: «این مفصل از نوع غضروفی (Synchondrosis) است. تو افراد زیر 25 سال این جا غضروف رشد وجود داره، اما بالای 25 سال این غضروف استخوانی می شود (سین‌استوزیس) و درز بین این دو استخوان کاملا از بین می رود و به هم جوش می‌خورن!»

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6 · نقل از متن

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

کلیووس از بخش خلفی اسفنوئید و بخش قاعده‌ای پس‌سری ساخته می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 9 · افزوده آموزشی

علوم پایه — افزوده آموزشی

سین‌کندروز اتصال غضروفی است؛ زمان استخوانی‌شدن می‌تواند بین افراد متفاوت باشد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 9 · افزوده آموزشی

سطح خلفی جسم اسفنوئید با بخش قاعده‌ای استخوان پس‌سری اتصال اسفنوئیدواکسیپیتال را تشکیل می‌دهد. این اتصال ابتدا غضروفی است و با رشد به‌تدریج استخوانی می‌شود؛ زمان دقیق جوش‌خوردگی در افراد متفاوت است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6، 9

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

در برش میانی، کلیووس در جلو ساقه مغز و بالای فورامن مگنوم قرار می‌گیرد.

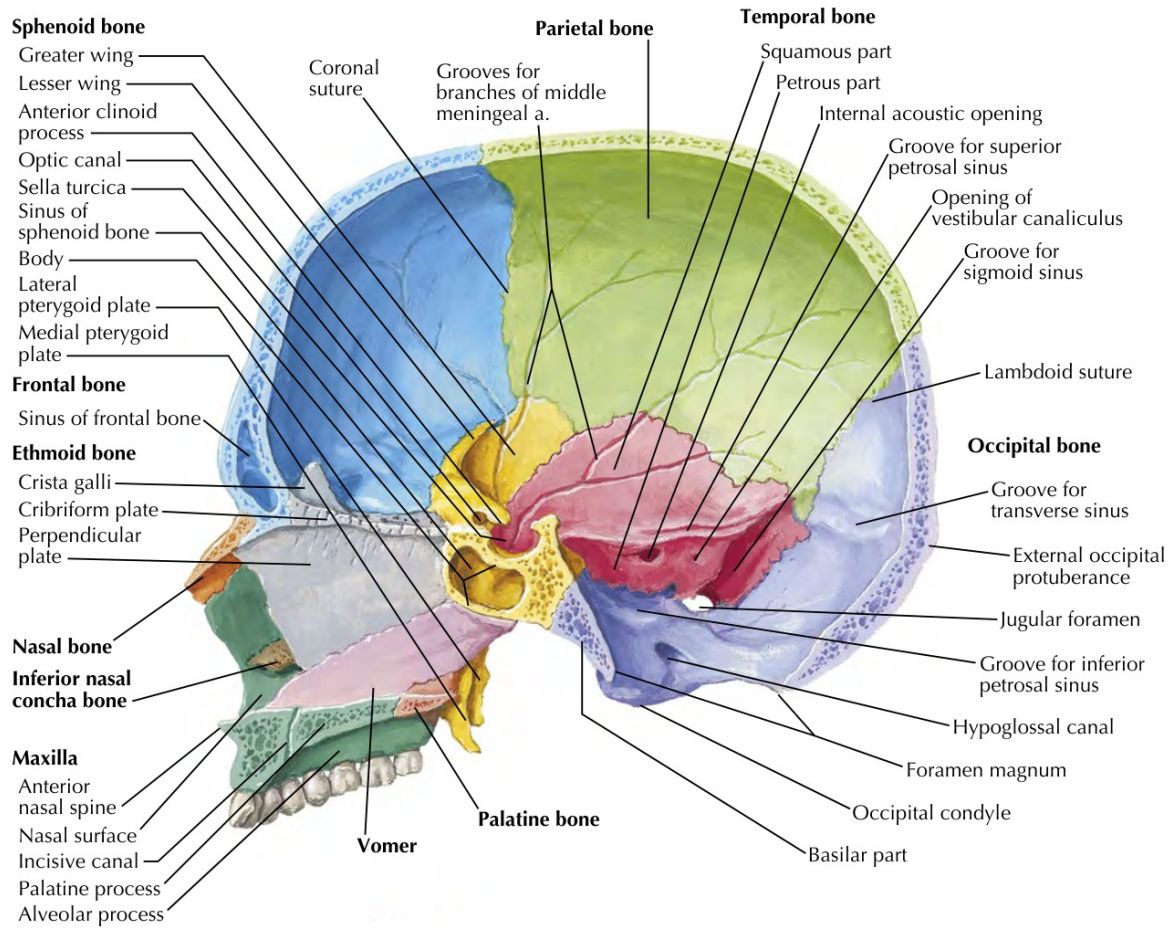
منبع: جزوه درس، صفحه فایل 9 · افزوده آموزشی

سطح شیب‌دار قاعده در عقب پشت زین، کلیووس (Clivus) نام دارد. بخش قاعده‌ای پس‌سری و قسمت خلفی جسم اسفنوئید در ساخت آن شرکت می‌کنند؛ پل مغزی و بصل‌النخاع در مجاورت سطح داخلی این ناحیه‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 6، 9

شکل ۸–۱ — برش میانی: اسفنوئید و پس‌سری

نتر، پلیت 29، ص 81 فایل · نمای داخلی نیم‌جمجمه



Cranium: Median Section

جسم اسفنوئید و بخش قاعده‌ای پس‌سری را در جلوی فورامن مگنوم دنبال کنید.

- زین ترکی · Sella turcica
- بخش قاعده‌ای · Basilar part
- سوراخ بزرگ · Foramen magnum

ارجاع متن: نتر، پلیت 29، صفحه فایل 81

• پرسش و پاسخ آموزشی

کلیووس از کدام بخش‌های استخوانی تشکیل می‌شود؟

پاسخ

بخش خلفی جسم اسفنوئید با بخش قاعده‌ای پس‌سری متصل است و سطح شیب‌دار کلیووس در این ناحیه قرار دارد.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۶، ۹

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 8 — کلیووس و اتصال اسفنوئید به پس‌سری برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)
جزوه درس، صفحه فایل 6، 9

- ☐ اتصال اسفنوئید و پس‌سری را روی تصویر کلیووس مشخص کنید.
- ☐ سین‌کندروز و استخوانی‌شدن تدریجی را از هم تفکیک کنید.
- ☐ عدد سنی جزوه را همراه انتساب به جزوه و تفاوت فردی بنویسید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین
زمان ۲۵ سال در نقل جزوه در برابر تنوع زمان جوش‌خوردگی افراد بررسی شود.
پرسش باز: کلیووس از کدام بخش‌های استخوانی تشکیل می‌شود؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....
تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نمای طرفی و پتریون

مبحث ۹ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۰–۱۱ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
اتصال چهار استخوان و اهمیت بالینی پتریون

هدف یادگیری
شکستگی پتریون چگونه می‌تواند به هماتوم اپیدورال منجر شود؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

اهمیت و کاربرد
پتریون محل تلاقی استخوان‌ها و نشانه‌ای برای رابطه با رگ مننژیال است.

راهنمای خواندن شکل
چهار استخوان شکل طرفی را در اطراف محل تلاقی دنبال کنید.

جزوه درس، صفحه فایل 10، 11

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 10**
- **نمای طرفی جمجمه و تشکیل ناحیه پتریون (Pterion)**

تو نمای طرفی (Lateral) جمجمه، بال بزرگ استخوان اسفنوئید رو می‌بینیم که توی حفره گیجگاهی یا تمپورال (Temporal Fossa) قرار گرفته. این بال بزرگ با استخوان‌های زیر مفصل (درز) میشه:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 10 · متن منبع

۱ در سمت قدام (جلو): با استخوان گونه‌ای (Zygomatic) و استخوان پیشانی (Frontal) .

۲ در سمت خلف (عقب): با صدف استخوان گیجگاهی (Temporal) و زاویه قدامی–تحتانی استخوان آهیانه یا پری‌تال (Parietal) (که به این زاویه، زاویه اسفنوئیدال استخوان پری‌تال هم میگن).

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 10 · متن منبع

این استخوان‌ها با هم کف حفره تمپورال یا گیجگاهی رو می‌سازن.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 10 · متن منبع

- **نقطه پتریون (Pterion)**

به اون ناحیه H شکلی که این 4 تا استخوان با هم تلاقی می‌کنن و درز میشن، پتریون (Pterion) میگن.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 10 · متن منبع

پس پتریون محل اتصال این استخوان‌هاست:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 10 · متن منبع

۱. استخوان پیشانی (Frontal)
۲. استخوان آهیانه (Parietal)
۳. بال بزرگ اسفنوئید (Greater wing of Sphenoid)
۴. استخوان گیجگاهی (Temporal)

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 10 · متن منبع

- **اهمیت بالینی و اورژانسی پتریون**

چرا پتریون اینقدر مهمه؟ چون تو سطح داخلی جمجمه (دقیقا زیر ناحیه پتریون)، شاخه قدامی شریان مننژیال میانی (Anterior branch of Middle Meningeal Artery) عبور می‌کنه.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 10 · متن منبع

۱. ضربه به پتریون: چون استخوان تو این ناحیه نسبتا نازکه، اگه ضربه‌ای به شقیقه وارد بشه، استخوان می‌شکنه و این شریان پاره میشه. نتیجه‌اش میشه خونریزی اپی‌دورال (Epidural Hematoma) که خون بین استخوان جمجمه و لایه سخت‌شامه جمع میشه. اگه سریعا درمان و جراحی نشه، باعث مرگ بیمار میشه!
۲. نقطه سیلوین (Sylvian Point) : دقیقا تو همین محل، شیار طرفی مغز (Lateral Sulcus) یا همون شیار سیلوین (Sylvian Fissure) هم شروع میشه، برای همین به این قسمت "نقطه سیلوین" هم میگن.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 10 · متن منبع

نقل از جزوه: «در سمت خلف (عقب): با صدف استخوان گیجگاهی (Temporal) و زاویه قدامی-تحتانی استخوان آهیانه یا پری‌تال (Parietal) (که به این زاویه، زاویه اسفنوئیدال استخوان پری‌تال هم میگن).»

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 10 · نقل از متن

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

پتریون در محل نزدیکی پیشانی، آهیانه، اسفنوئید و گیجگاهی قرار دارد؛ شاخه قدامی شریان مننژیال میانی در عمق این ناحیه است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 10 · افزوده آموزشی

علوم پایه — افزوده آموزشی

خونریزی اپیدورال به تجمع خون میان استخوان و سخت‌شامه اشاره دارد؛ محل رگ نسبت به پتریون متغیر است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 10 · افزوده آموزشی

پتریون (Pterion) محل اتصال تقریبی استخوان پیشانی، آهیانه، بخش صدفی گیجگاهی و بال بزرگ اسفنوئید در نمای طرفی است. شکل و محل دقیق درزها میان افراد می‌تواند متفاوت باشد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 10، 11

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

قوس گونه‌ای زیر پتریون و درز پیشانی‌گونه‌ای جلوتر از آن است؛ نشانه‌های پوستی تقریبی‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 10 · افزوده آموزشی

شاخه قدامی شریان مننژیال میانی در سطح داخلی نزدیک این ناحیه قرار می‌گیرد. ضربه و شکستگی ممکن است به پارگی رگ و تجمع خون بین استخوان و سخت‌شامه، یعنی هماتوم اپیدورال، بینجامد؛ این وضعیت اورژانس است.

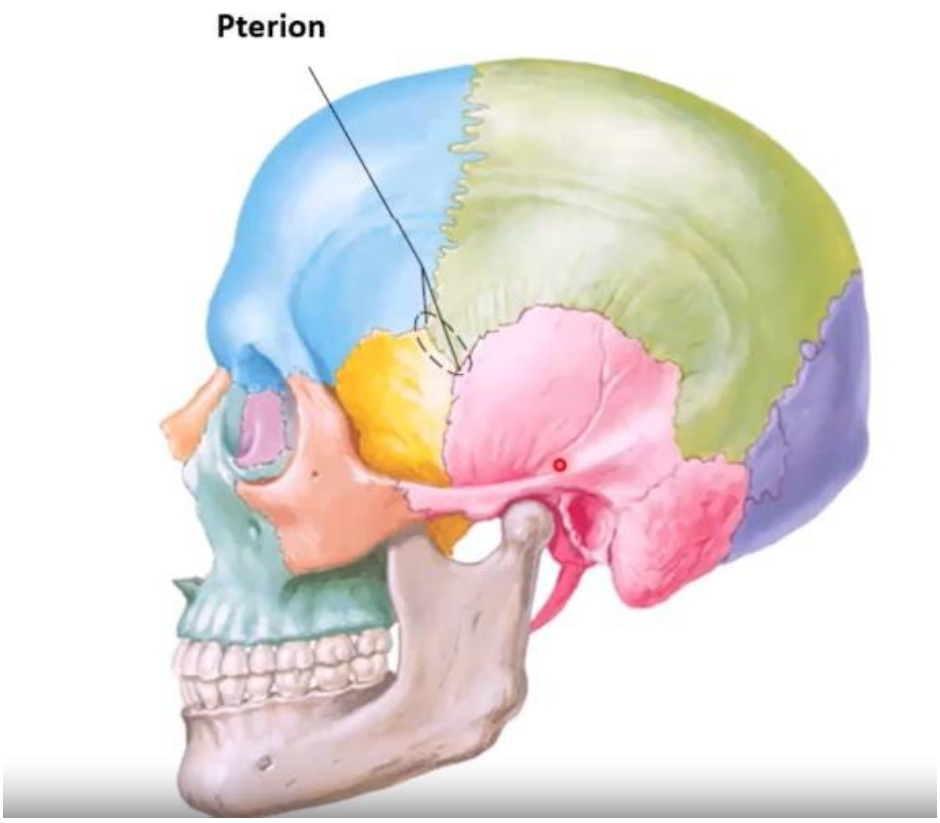
منبع: جزوه درس، صفحه فایل 10، 11

جزوه ناحیه پتریون را با آغاز شیار طرفی یا سیلوین مرتبط می‌کند و از اصطلاح نقطه سیلوین استفاده می‌کند. این یک راهنمای سطحی تقریبی است؛ محل درز، مسیر رگ و رابطه آن با مغز میان افراد یکسان نیست.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 10، 11

شکل ۹–۱ — محل پتریون در نمای طرفی

جزوه درس، ص 10 از فایل · نمای رنگی طرفی



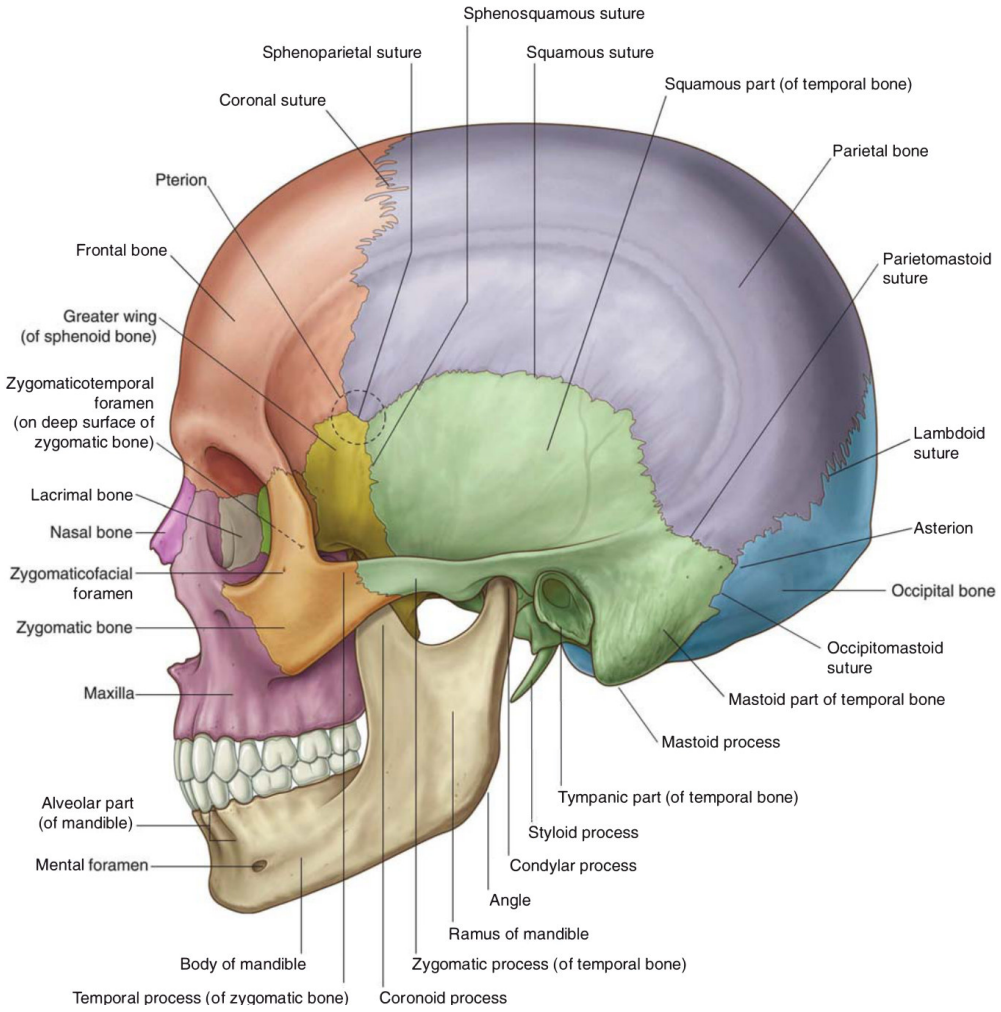
این تصویر جزوه فقط پتریون را با پیکان نام‌گذاری می‌کند؛ نام استخوان‌های رنگی زیر برای جهت‌یابی افزوده شده‌اند.

- پتریون · Pterion
- استخوان پیشانی · Frontal bone
- استخوان آهیانه · Parietal bone
- استخوان گیجگاهی · Temporal bone

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 10

شکل ۹–۲ — نمای طرفی جمجمه و پتریون

گری، ویراست ۳، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷ · نمای طرفی جمجمه



Lateral view of the skull

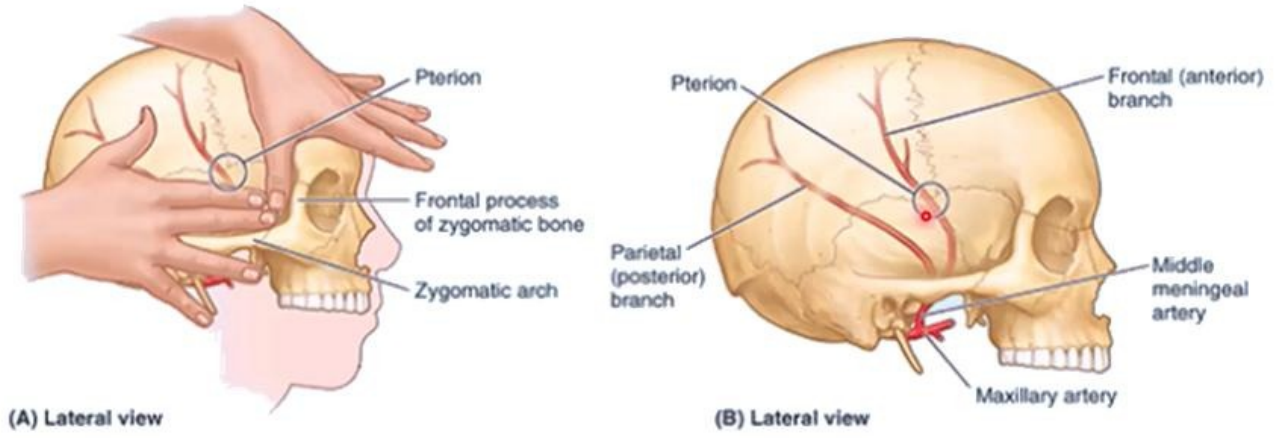
در محل پتریون به مجاورت چهار استخوان نگاه کنید.

- پتریون · Pterion
- بال بزرگ اسفنوئید · Greater wing of sphenoid
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture
- آستریون · Asterion

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷

شکل ۹–۳ — پتریون و شریان مننژیال میانی

جزوه درس، ص 10 از فایل · نمای طرفی



تصویر رابطه سطحی پتریون و مسیر شریان مننژیال میانی را نشان می‌دهد.

- پتریون · Pterion
- شریان مننژیال میانی · Middle meningeal artery
- قوس گونه‌ای · Zygomatic arch

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 10

• پرسش و پاسخ آموزشی

شکستگی پتریون چگونه می‌تواند به هماتوم اپیدورال منجر شود؟

پاسخ

شکستگی ممکن است شاخه شریان مننژیال میانی را پاره کند و خون بین استخوان و سخت‌شامه تجمع یابد.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۱۰–۱۱

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 9 — نمای طرفی و پتریون برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)
جزوه درس، صفحه فایل 10، 11

- ☐ چهار استخوان مشارکت‌کننده در پتریون را نام ببرید.
- ☐ پتریون را با شریان مننژیال میانی در نمای طرفی مرتبط کنید.
- ☐ رابطه تقریبی پتریون با شیار طرفی را از موقعیت قطعی جدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین
نکته برای بررسی: اتصال چهار استخوان و اهمیت بالینی پتریون؛ جهت و روابط ساختارها با متن و شکل مبحث تطبیق داده شود.
پرسش باز: شکستگی پتریون چگونه می‌تواند به هماتوم اپیدورال منجر شود؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....
تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

آناتومی سطحی و حفره زیرگیجگاهی

مبحث ۱۰ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۱ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
یافتن تقریبی پتریون و جای حفره زیرگیجگاهی

هدف یادگیری
پتریون را با چه نشانه‌های سطحی می‌توان تقریب زد؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

اهمیت و کاربرد
نشانه‌های سطحی امکان اتصال تصویر جمجمه به بدن زنده را فراهم می‌کنند.

راهنمای خواندن شکل
قوس گونه، درز پیشانی‌گونه‌ای و مجرای گوش خارجی را به ترتیب روی شکل پیدا کنید.

جزوه درس، صفحه فایل 11

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 10**
- **آناتومی سطحی (Surface Anatomy) در نمای طرفی**
- **متن جزوه درس — صفحه فایل 11**

استاد روی اسلایدها چند تا نقطه و لندمارک مهم رو تو فرد زنده روی پوست آدرس داده که اینا هستن:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 11 · متن منبع

پیدا کردن پتریون با انگشتان: انگشت شست رو می‌ذاریم پشت زائده فرونتال استخوان زایگوماتیک (گونه). به اندازه پهنای یک انگشت شست به سمت عقب می‌ریم. بعد دو انگشت اشاره (Index) و میانی (Middle) رو بالای قوس گونه‌ای (Zygomatic Arch) قرار می‌دیم. تقاطع این دو مسیر، دقیقا محل قرارگیری پتریون رو نشون میده.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 11 · متن منبع

- **لندمارک‌های شماره‌گذاری شده اسلاید استاد:**

۱ شماره 1: مسیر شاخه قدامی شریان مننژیال میانی است که تو بیش از 50٪ افراد دقیقا در عمق همین ناحیه پتریون قرار داره.

۲ شماره 2: خود ناحیه پتریون رو نشون میده. آناتومیست‌ها میگن پتریون یه دایره به قطر 1 سانتی‌متر در نظر بگیرید که مرکزش تقریبا 2.5 سانتی‌متر در خلف و 1.5 سانتی‌متر در بالای درز فرونتوزایگوماتیک (Frontozygomatic Suture) قرار داره.

۳ شماره 3: مسیر فیشر سیلوین یا طرفی (Lateral/Sylvian Fissure) رو نشون میده که با بخش قدامی قسمت صدفی (Squamous part) استخوان تمپورال منطبقه. این نقطه حدودا 3 سانتی‌متر قدامی‌تر از مجرای گوش خارجی (External Acoustic Meatus) قرار داره.

۴ شماره 4: مسیر شاخه خلفی شریان مننژیال میانی هست. این شاخه به موازات قوس گونه‌ای (Zygomatic Arch) و تقریبا در امتداد حاشیه فوق چشمی (Supraorbital Margin) به سمت عقب میره.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 11 · متن منبع

- **حفره اینفراتمپورال و ورود به مبحث استخوان پالاتین:**

در نمای طرفی جمجمه، علاوه بر حفره تمپورال (گیجگاهی) که الان بررسی کردیم، یه حفره دیگه در قسمت پایین‌تر و در عمق استخوان فک تحتانی (Mandible) داریم که بهش حفره تحت گیجگاهی یا اینفراتمپورال (Infratemporal Fossa) میگن.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 11 · متن منبع

همچنین از اونجایی که استخوان کامی یا پالاتین (Palatine Bone) در تشکیل حفره مهمی به اسم پتریگوپالاتین (Pterygopalatine Fossa) شرکت می‌کنه، در ادامه استخوان پالاتین رو هم تو همین نما بررسی خواهیم کرد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 11 · متن منبع

در روش تقریبی توصیف‌شده در درس، یک پهنای شست را پشت زائده پیشانی استخوان گونه و انگشتان اشاره و میانی را بالای قوس گونه‌ای قرار می‌دهند؛ تقاطع تقریبی مسیرها برای یافتن پتریون به کار می‌رود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 11

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

فواصل ذکرشده در جزوه راهنمای تقریبی‌اند و جای تشخیص یا ارزیابی بالینی فردی را نمی‌گیرند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 11 · افزوده آموزشی

علوم پایه — افزوده آموزشی

آناتومی سطحی رابطه‌ای تقریبی میان نقاط قابل لمس و ساختارهای عمقی برقرار می‌کند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 11 · افزوده آموزشی

در سطح بدن، قوس گونه‌ای و زائده پیشانی استخوان گونه به یافتن تقریبی پتریون کمک می‌کنند. اندازه‌های سطحی که در منابع آموزشی داده می‌شوند میان افراد تغییر دارند؛ نشانه‌های سطحی جایگزین تصویربرداری یا ارزیابی بالینی نیستند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 11

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

حفره زیرگیجگاهی در عمق شاخ فک است؛ حفره پتریگوپالاتین نسبت به آن داخلی‌تر قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 11 · افزوده آموزشی

در جزوه، مرکز تقریبی پتریون حدود ۲٫۵ سانتی‌متر خلف و ۱٫۵ سانتی‌متر بالای درز پیشانی‌گونه‌ای توصیف شده است. این اندازه‌ها تخمینی‌اند و برای تصمیم‌گیری بالینی کافی نیستند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 11

حفره زیرگیجگاهی (Infratemporal fossa) در عمق راموس مندیبل و پایین حفره گیجگاهی قرار دارد. حفره پتریگوپالاتین در عمق و سمت داخلی این ناحیه است و استخوان کامی در ساخت دیواره‌های آن شرکت می‌کند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 11

در تصویر شماره‌گذاری‌شده جزوه، شماره ۱ برای شاخه قدامی شریان مننژیال میانی، ۲ برای پتریون، ۳ برای مسیر شیار طرفی و ۴ برای شاخه خلفی شریان آمده است. جزوه برای ناحیه پتریون قطر تقریبی یک سانتی‌متر و برای نشانه شیار طرفی فاصله حدود سه سانتی‌متر در جلوی مجرای گوش را نقل می‌کند؛ این‌ها اندازه‌های آموزشی و متغیرند، نه معیار قطعی تشخیص.

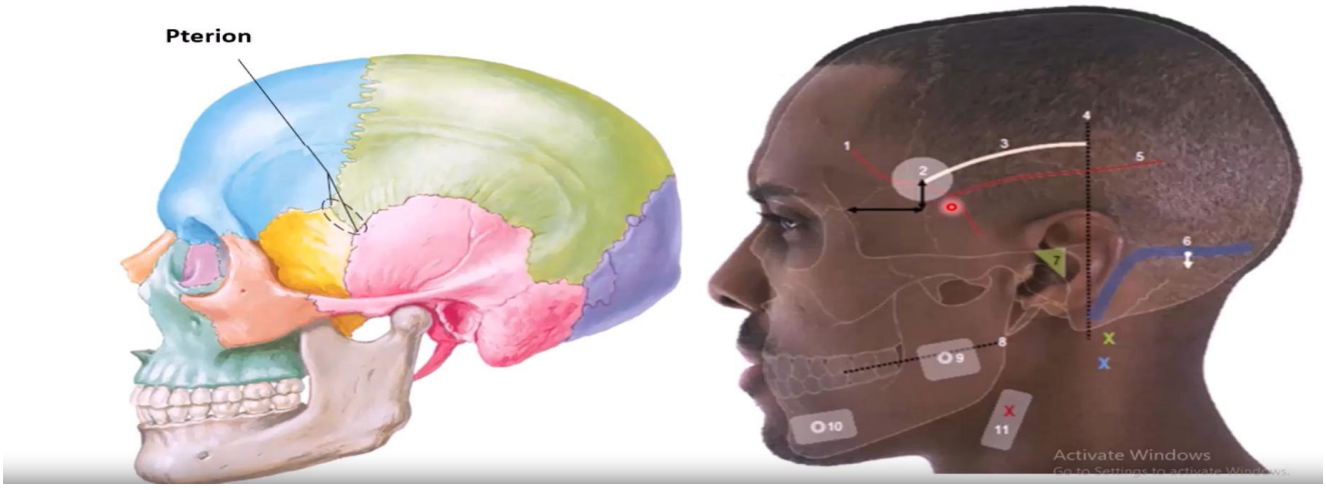
منبع: جزوه درس، صفحه فایل 11

جزوه محل شاخه خلفی را تقریبا موازی قوس گونه‌ای و در امتداد حاشیه فوق‌چشمی توصیف می‌کند. جزوه هم‌پوشانی شاخه قدامی و پتریون را در بیش از ۵۰ درصد افراد بیان کرده است، اما منبع آماری مستقل آن مشخص نیست؛ این عدد برای تصمیم‌گیری بالینی معتبر فرض نمی‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 11

شکل ۱۰–۱ — نشانه‌های سطحی پتریون

جزوه درس، ص 11 از فایل · نمای استخوانی و سطح سر



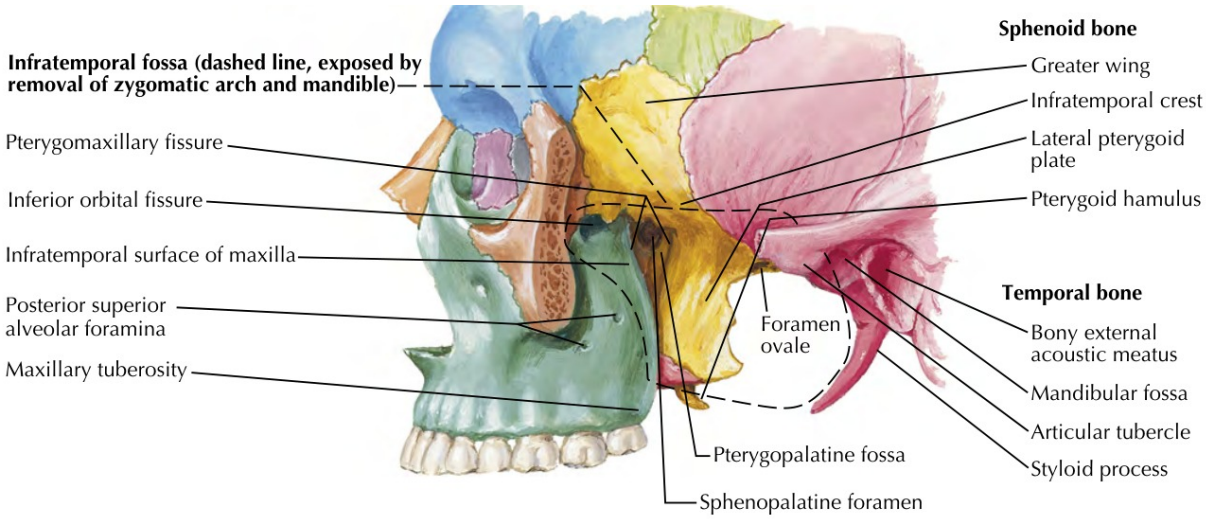
عکس جزوه، نشانه‌های تقریبی شماره‌گذاری‌شده را نشان می‌دهد؛ معادل‌های زیر برای جهت‌یابی‌اند و همه برچسب چاپی خود عکس نیستند.

- پتریون · Pterion
- قوس گونه‌ای · Zygomatic arch
- مجرای گوش خارجی · External acoustic meatus

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 11

شکل ۱۰–۲ — حفره زیرگیجگاهی و پتریگوپالاتین

نتر، ویراست ۸، پلیت ۲۷، ص ۷۹ · نمای طرفی عمقی پس از برداشتن قوس گونه‌ای و مندیبل



Skull: Lateral View

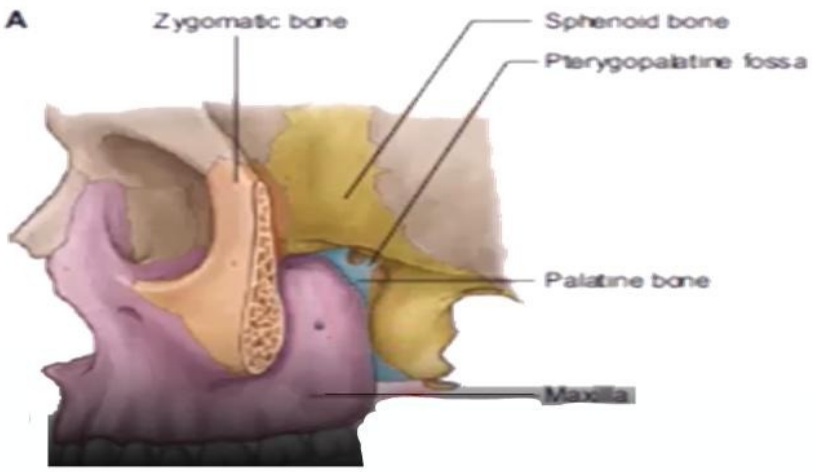
تصویر دوم پلیت، موقعیت حفره‌ها و صفحه پتریگوئید را نشان می‌دهد.

- حفره زیرگیجگاهی · Infratemporal fossa
- حفره پتریگوپالاتین · Pterygopalatine fossa
- صفحه خارجی پتریگوئید · Lateral pterygoid plate

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۲۷، ص ۷۹

شکل ۱۰–۳ — حفره پتریگوپالاتین

جزوه درس، ص 11 از فایل · نمای طرفی عمقی



با برداشتن بخشی از ساختارهای سطحی، موقعیت عمقی استخوان کامی و حفره آشکار می‌شود.

- حفره پتریگوپالاتین · Pterygopalatine fossa
- استخوان کامی · Palatine bone
- اسفنوئید · Sphenoid bone

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 11

- **پرسش و پاسخ آموزشی**

پتریون را با چه نشانه‌های سطحی می‌توان تقریب زد؟

پاسخ

از قوس گونه‌ای و زائده پیشانی استخوان گونه برای جهت‌یابی تقریبی استفاده می‌شود؛ اندازه‌های سطحی فردبه‌فرد متفاوت‌اند.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۱۱

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 10 — آناتومی سطحی و حفره زیرگیجگاهی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، صفحه فایل 11

- ☐ روش نشانه‌گذاری سطحی پتریون را با قوس گونه‌ای توضیح دهید.
- ☐ فاصله‌های تقریبی جزوه را با ذکر منبع و محدودیت آن‌ها یادداشت کنید.
- ☐ حفره زیرگیجگاهی را نسبت به راموس مندیبل جهت‌یابی کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته برای بررسی: یافتن تقریبی پتریون و جای حفره زیرگیجگاهی؛ جهت و روابط ساختارها با متن و شکل مبحث تطبیق داده شود.

پرسش باز: پتریون را با چه نشانه‌های سطحی می‌توان تقریب زد؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان کامی: شکل کلی و صفحه عمودی

مبحث ۱۱ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۲–۱۳ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
صفحه‌های افقی و عمودی و سه زائده

هدف یادگیری
صفحه عمودی و ستیغ‌های آن چه ارتباطی با دیواره بینی دارند؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

اهمیت و کاربرد
استخوان کامی را با دو صفحه و سه زائده می‌توان دسته‌بندی کرد.

راهنمای خواندن شکل
صفحه عمودی و افقی را در دو نمای داخلی و خارجی دنبال کنید.

جزوه درس، صفحه فایل 12، 13

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 12**
- **استخوان پالاتین یا کامی (Palatine Bone)**

استخوان پالاتین (palatine bone) دو استخوان L شکل هست که تو بخش خلفی (عقبی) حفره بینی قرار گرفته.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 12 · متن منبع

نقش استخوان پالاتین تو جمجمه چیه؟ هر کدوم از این استخوان‌ها تو تشکیل این قسمت‌ها شرکت می‌کنن:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 12 · متن منبع

۱ جدار طرفی (Lateral wall) و کف حفره بینی

۲ سقف حفره دهان (کام سخت)

۳ قسمت‌هایی از حفره پتریگوپالاتین (Pterygopalatine Fossa)

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 12 · متن منبع

- **ساختار کلی استخوان پالاتین**

چون این استخوان L شکله، از 2 تا صفحه (Plate) و 3 تا زائده (Process) تشکیل شده:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 12 · متن منبع

- **صفحات:**

۱ صفحه عمودی (Perpendicular Plate)

۲ صفحه افقی (Horizontal Plate)

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 12 · متن منبع

- **زوائد:**

۱ زائده کاسه چشمی یا اوربیتال (Orbital Process)

۲ زائده شب‌پره‌ای یا اسفنوئیدال (Sphenoidal Process)

۳ زائده هرمی یا پیرامیدال (Pyramidal Process)

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 12 · متن منبع

- **صفحه عمودی پالاتین (Perpendicular Plate)**

این صفحه 2 تا سطح (مدیال و لترال) و 4 تا کنار (قدامی، خلفی، فوقانی، تحتانی) داره. اینجا بیشتر روی سطح داخلی (medial) تمرکز می‌کنیم و قابل مشاهده است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 12 · متن منبع

- **الف) سطح داخلی (Medial Surface)**

روی این سطح که رو به حفره بینی قرار داره، دو تا ستیغ یا تیغه استخوانی (Crest) مهم می‌بینیم:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 12 · متن منبع

۱ تیغه اتموئیدال (Ethmoidal Crest) : تو قسمت بالا قرار داره و با استخوان اتموئید یا پرویزنی (ethmoid) مفصل میشه.

۲ تیغه شاخکی یا کنکال کرست (Conchal Crest) : تو قسمت پایین قرار داره و با شاخک تحتانی بینی (Inferior Nasal Concha) مفصل میشه.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 12 · متن منبع

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 13**

- **نکته امتحانی مجراهای بینی (Meatuses) :**

فضای بین این دو تا ستیغ، بخشی از جدار بینی رو می‌سازه.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 13 · متن منبع

۱ دقیقا زیر تیغه اتموئیدال، مجرای میانی بینی (Middle Nasal Meatus) قرار داره.

۲ دقیقا زیر تیغه کنکال (زیر شاخک تحتانی)، مجرای تحتانی بینی (Inferior Nasal Meatus) قرار می‌گیره.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 13 · متن منبع

هر استخوان کامی شکلی شبیه L دارد و از صفحه عمودی (Perpendicular plate) ، صفحه افقی (Horizontal plate) و زوائد چشمی، اسفنوئیدی و هرمی ساخته می‌شود. در دیواره طرفی بینی، کام سخت، بخش کوچکی از کاسه چشم و حفره پتریگوپالاتین سهم دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 12، 13

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

صفحه عمودی در جدار طرفی بینی و صفحه افقی در بخش خلفی کام سخت مشارکت دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 12 · افزوده آموزشی

علوم پایه — افزوده آموزشی

ستیغ اتموئیدی با شاخک میانی و ستیغ شاخکی با شاخک تحتانی ارتباط دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 12 · افزوده آموزشی

نقل از جزوه: «تیغه اتموئیدال (Ethmoidal Crest) : تو قسمت بالا قرار داره و با استخوان اتموئید یا پرویزنی (ethmoid) مفصل میشه.»

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 12 · نقل از متن

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

L را با صفحه افقی در پایین و صفحه عمودی در بالا تصور کنید؛ جهت داخل و خارج را از حفره بینی تعیین کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 12 · افزوده آموزشی

سطح داخلی صفحه عمودی رو به حفره بینی است. ستیغ اتموئیدی با شاخک میانی و ستیغ کونکال با شاخک تحتانی ارتباط مفصلی دارند. مجراهای بینی زیر شاخک‌های متناظر قرار می‌گیرند؛ مجرای میانی و تحتانی را با خود شاخک اشتباه نگیرید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 12، 13

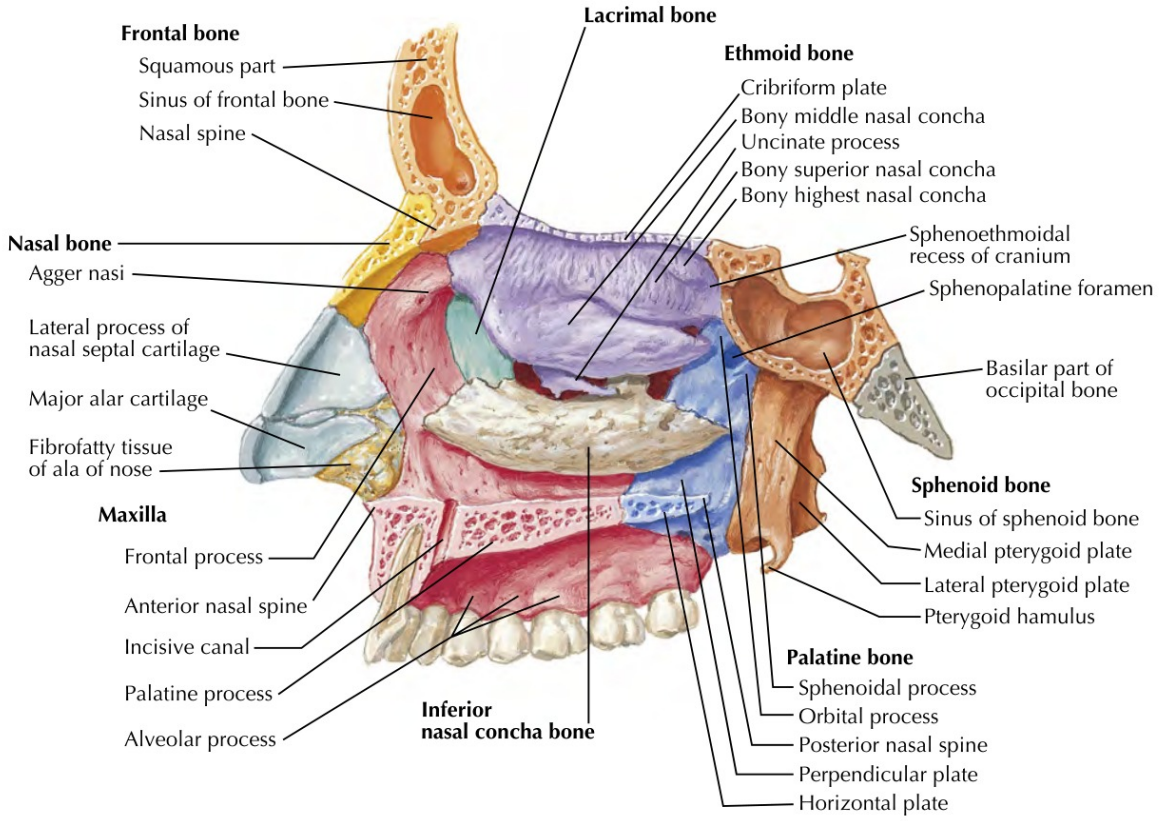
صفحه یا زائده	جهت یا جایگاه
صفحه عمودی	جدار طرفی بینی
صفحه افقی	بخش خلفی کام سخت
زائده چشمی	بالا و جلو
زائده اسفنوئیدی	بالا و عقب
زائده هرمی	در محل اتصال صفحه‌ها

اجزای استخوان کامی

منبع: جزوه درس، صفحات فایل ۱۲–۱۴ · جدول آموزشی افزوده

شکل ۱۱–۱ — کامی و دیواره طرفی بینی

نتر، پلیت 62، ص 114 فایل · نمای داخلی دیواره استخوانی بینی



Lateral Wall of Nasal Cavity of Cranium

صفحه‌های عمودی و افقی کامی، زوائد اوربیتال و اسفنوئیدال و سوراخ اسفنوپالاتین را بیابید.

- صفحه عمودی کامی · Perpendicular plate
- صفحه افقی کامی · Horizontal plate
- زائده اسفنوئیدی · Sphenoidal process
- سوراخ اسفنوپالاتین · Sphenopalatine foramen

ارجاع متن: نتر، پلیت 62، صفحه فایل 114

صفحه عمودی دارای دو سطح داخلی و خارجی و چهار کنار قدامی، خلفی، فوقانی و تحتانی است. ستیغ اتموئیدی در بالا و ستیغ شاخکی در پایین جای دارند؛ مجرای میانی و تحتانی زیر شاخک متناظر قرار می‌گیرند. تعبیر جزوه درباره مفصل‌شدن ستیغ اتموئیدی با کل استخوان اتموئید در اینجا به ارتباط با شاخک میانی آن دقیق‌تر شده است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 12، 13

شکل ۱۱–۲ — مجاورت کامی و کاسه چشم

جزوه درس، ص 12 از فایل · نمای طرفی عمقی صورت



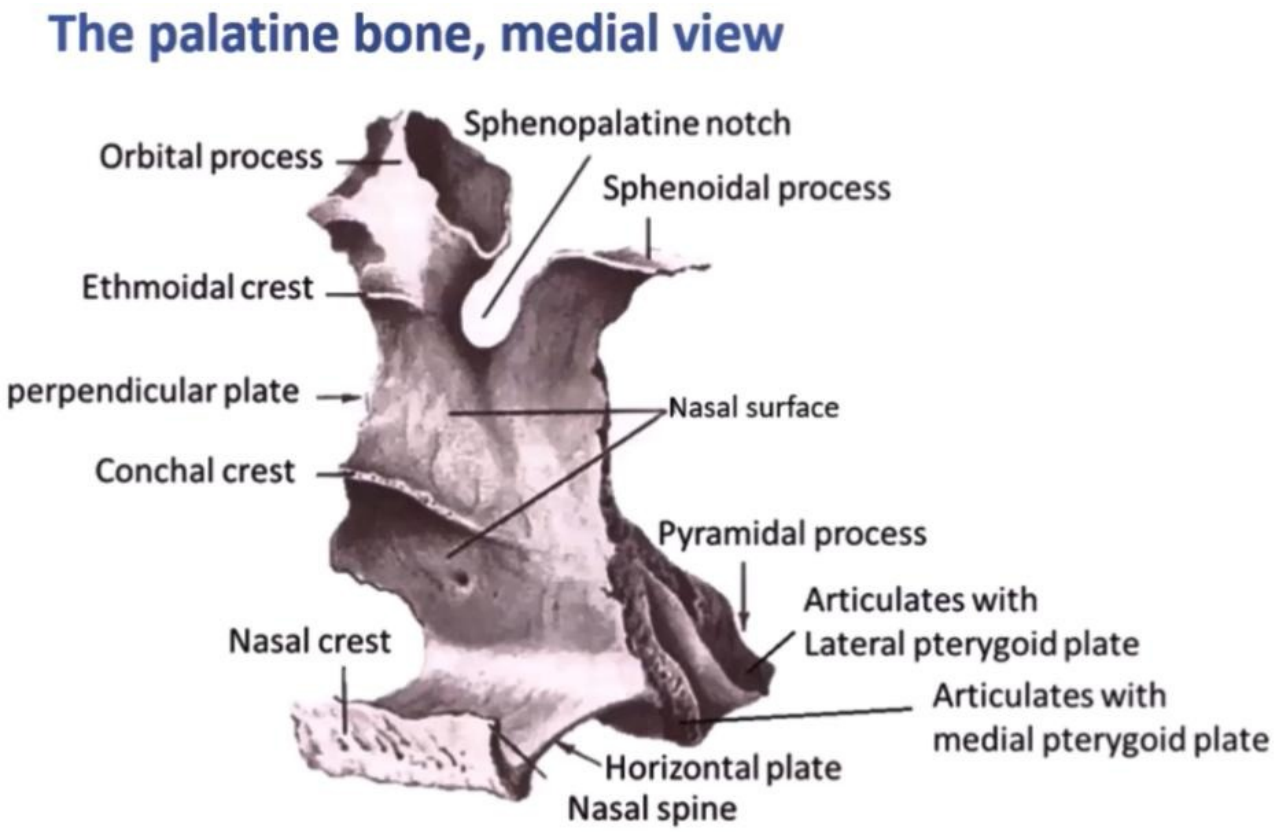
تصویر کوچک بدون برچسب جزوه برای جهت‌یابی کلی است و استخوان کامی را جداگانه علامت نمی‌زند؛ شکل برچسب‌دار بعدی را برای شناسایی دقیق ببینید.

- کاسه چشم · Orbit
- فک بالا · Maxilla
- دندان‌های فک بالا · Maxillary teeth

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 12

شکل ۱۱–۳ — کامی از سطح داخلی

جزوه درس، ص 12 از فایل · نمای داخلی استخوان کامی



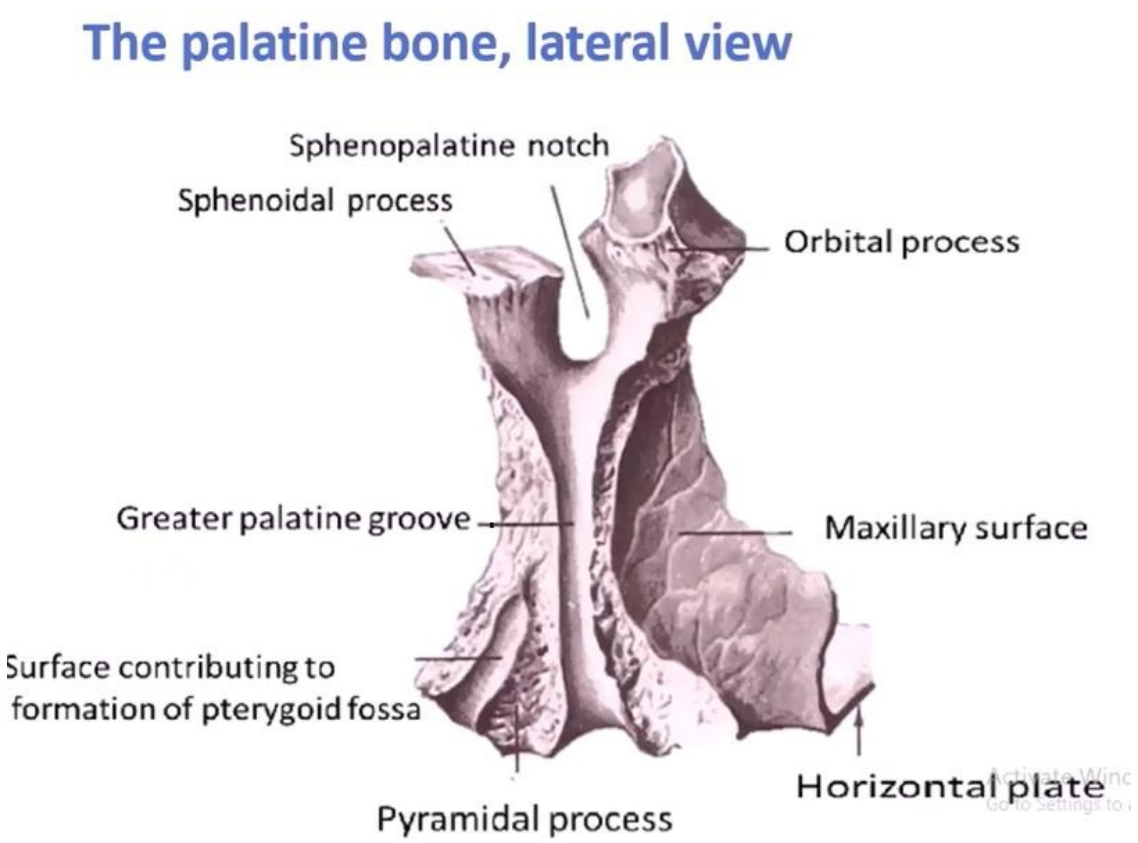
ستیغ‌های اتموئیدی و کونکال و صفحه افقی را نسبت به هم ببینید.

- ستیغ اتموئیدی · Ethmoidal crest
- ستیغ شاخکی · Conchal crest
- صفحه عمودی · Perpendicular plate
- صفحه افقی · Horizontal plate

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 12

شکل ۱۱–۴ — کامی از سطح خارجی

جزوه درس، ص 12 از فایل · نمای خارجی استخوان کامی



نمای خارجی، شیار کامی بزرگ و زوائد فوقانی را نشان می‌دهد.

- شیار کامی بزرگ · Greater palatine groove
- زائده چشمی · Orbital process
- زائده هرمی · Pyramidal process

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 12

- **پرسش و پاسخ آموزشی**

صفحه عمودی و ستیغ‌های آن چه ارتباطی با دیواره بینی دارند؟

پاسخ

سطح داخلی صفحه عمودی رو به بینی است؛ ستیغ اتموئیدی با شاخک میانی و ستیغ شاخکی با شاخک تحتانی ارتباط دارد.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۱۲–۱۳

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 11 — استخوان کامی: شکل کلی و صفحه عمودی برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)
جزوه درس، صفحه فایل 12، 13

- ☐ صفحه‌های عمودی و افقی کامی را در شکل L مانند بیابید.
- ☐ سطح داخلی صفحه عمودی را به سوی حفره بینی جهت‌دهی کنید.
- ☐ ستاغ‌های اتموئیدی و شاخکی را با شاخک مرتبطشان جدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین
نکته برای بررسی: صفحه‌های افقی و عمودی و سه زائده؛ جهت و روابط ساختارها با متن و شکل مبحث تطبیق داده شود.
پرسش باز: صفحه عمودی و ستیغ‌های آن چه ارتباطی با دیواره بینی دارند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....
تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

زوائد فوقانی کامی و سوراخ اسفنوپالاتین

مبحث ۱۲ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۳–۱۵ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
زائده چشمی، زائده اسفنوئیدی و بریدگی میان آن‌ها

هدف یادگیری
سوراخ اسفنوپالاتین چه دو فضایی را به هم وصل می‌کند؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

اهمیت و کاربرد
بریدگی و سوراخ اسفنوپالاتین گذرگاهی میان دو حفره را نشان می‌دهند.

راهنمای خواندن شکل
زائده چشمی را در جلو و زائده اسفنوئیدی را در عقب لبه فوقانی پیدا کنید.

جزوه درس، صفحه فایل 13، 14، 15

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 13**
- **ب) کنارهای صفحه عمودی**

۱ کنار قدامی (Anterior Border) : تو این قسمت زائده ماگزیلاری (Maxillary Process) رو داریم که زیر کنکال کرست قرار داره و با استخوان فک بالا (Maxilla) مفصل میشه.

۲ کنار فوقانی (Superior Border) : این کنار خیلی مهمه چون دو تا زائده مهم اوربیتال (orbital) و اسفنوئیدال (sphenoidal) روش قرار دارن که بینشون یه بریدگی هست:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 13 · متن منبع

۱. زائده اوربیتال (Orbital Process) : به سمت بالا و خارج (لترال) برآمده شده و 3 تا سطح مهم داره که استاد اشاره کرده:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 13 · متن منبع

۱ سطح اوربیتال: تو تشکیل قسمت خلفی کف کاسه چشم (Orbit) شرکت می‌کنه.

۲ سطح خارجی (لترال): تو تشکیل جدار داخلی حفره پتریگوپالاتین (pterygopalatine fossa) مشارکت می‌کنه.

۳ سطح خلفی: رو به عقب و به سمت بریدگی اسفنوپالاتین (Sphenopalatine notch) قرار داره.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 13 · متن منبع

۲. زائده اسفنوئیدال (Sphenoidal Process) : تو قسمت خلفی کنار فوقانی قرار داره. از زائده اوربیتال کوچیک‌تره و به سمت بالا و داخل (مدیال) کشیده شده. 2 تا سطح داره (فوقانی و تحتانی):

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 13 · متن منبع

۱ سطح فوقانی: به طرف شاخک (concha) های جسم اسفنوئید (sphenoid) میره و باهاشون مفصل میشه.

۲ نکته: روی این سطح یه ناودان هست. این ناودان با زائده واژینال صفحه داخلی پتریگوئید (Vaginal process of Medial Pterygoid Plate) از استخوان اسفنوئید روی هم میفتن و یه کانال می‌سازن به اسم کانال پالاتوواژینال (Palatovaginal Canal) .

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 13 · متن منبع

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 14**

۳. بریدگی اسفنوپالاتین (Sphenopalatine Notch) : این بریدگی دقیقا بین زائده اوربیتال (جلو) و زائده اسفنوئیدال (عقب) قرار گرفته. وقتی استخوان اسفنوئید (sphenoid bone) میاد روی این بریدگی می‌شینه، این بریدگی تبدیل میشه به یه سوراخ خیلی مهم به اسم سوراخ اسفنوپالاتین (Sphenopalatine Foramen) .

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 14 · متن منبع

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 15**

- **مروری بر سوراخ اسفنوپالاتین (Sphenopalatine Foramen)**

همونطور که تو تصاویر جزوه استاد اشاره کرده، اگه یادت باشه بین زائده اوربیتال (orbital process) و زائده اسفنوئیدال (sphenoidal process) یه بریدگی بود به اسم بریدگی اسفنوپالاتین (Sphenopalatine Notch) .

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 15 · متن منبع

۱ وقتی تنه استخوان اسفنوئید میاد روی این بریدگی قرار می‌گیره، تبدیلش می‌کنه به سوراخ اسفنوپالاتین (sphenopalatine foramen) .

۲ اهمیت ارتباطی: این سوراخ، مسیر ارتباطی بین حفره پتریگوپالاتین و حفره بینی (همون طرف) هست. (عروق و اعصاب اسفنوپالاتین ازش رد میشن).

۳ یادآوری زائده اوربیتال پالاتین: تو تصاویر استاد مشخصه که این زائده تو قسمت خلفی جدار داخلی کاسه چشم (Orbit) شرکت می‌کنه.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 15 · متن منبع

کنار قدامی صفحه عمودی با ماگزیلا ارتباط دارد. در لبه فوقانی، زائده چشمی به سمت بالا و خارج و زائده اسفنوئیدی به سمت بالا و داخل امتداد می‌یابد؛ سطح فوقانی دومی با ناحیه کونکای اسفنوئیدی مجاور است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 13، 14، 15

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

بریدگی بین دو زائده با مشارکت اسفنوئید به سوراخ اسفنوپالاتین تبدیل می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 13 · افزوده آموزشی

علوم پایه — افزوده آموزشی

مرزهای یک سوراخ استخوانی می‌توانند از بیش از یک استخوان ساخته شوند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 13 · افزوده آموزشی

در بالای صفحه عمودی، زائده چشمی در جلو و زائده اسفنوئیدی در عقب قرار دارند. میان آن‌ها بریدگی اسفنوپالاتین است؛ جسم اسفنوئید آن را به سوراخ اسفنوپالاتین تبدیل می‌کند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 13، 14، 15

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

سوراخ در مرز حفره پتریگوپالاتین و بینی قرار دارد؛ تصویر بینی و نمای طرفی جمجمه را با توجه به جهت مقایسه کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 13 · افزوده آموزشی

سوراخ اسفنوپالاتین حفره پتریگوپالاتین را به حفره بینی مرتبط می‌کند و مسیر عروق و اعصاب اسفنوپالاتین است. زائده چشمی در تشکیل بخش کوچکی از کف کاسه چشم مشارکت دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 13، 14، 15

در کنار قدامی صفحه عمودی، زائده ماگزیلاری زیر ستیغ شاخکی با ماگزیلا ارتباط دارد. زائده چشمی در بالا و خارج برجسته می‌شود: سطح چشمی آن در بخش خلفی کف کاسه چشم و سطح خارجی آن در دیواره داخلی حفره پتریگوپالاتین سهم دارد؛ سطح خلفی به سوی بریدگی اسفنوپالاتین است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 13

نقل از جزوه: «یادآوری زائده اوربیتال پالاتین: تو تصاویر استاد مشخصه که این زائده تو قسمت خلفی جدار داخلی کاسه چشم (Orbit) شرکت می‌کنه.»

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 15 · نقل از متن

توضیح تکمیلی جدا از متن جزوه

جزوه در صفحه ۱۳ سهم این زائده را در قسمت خلفی کف کاسه چشم و در صفحه ۱۵ در جدار داخلی بیان کرده است. در توصیف مرجع جراحی AO، زائده چشمی کامی در بخش خلفی کف قرار می‌گیرد؛ ناحیه خلفی‌ـداخلی کف به جدار داخلی گذار دارد. بنابراین برای جهت‌یابی، سهم کامی را در بخش خلفی کف دنبال کنید و این دو عبارت جزوه را یکسان فرض نکنید.

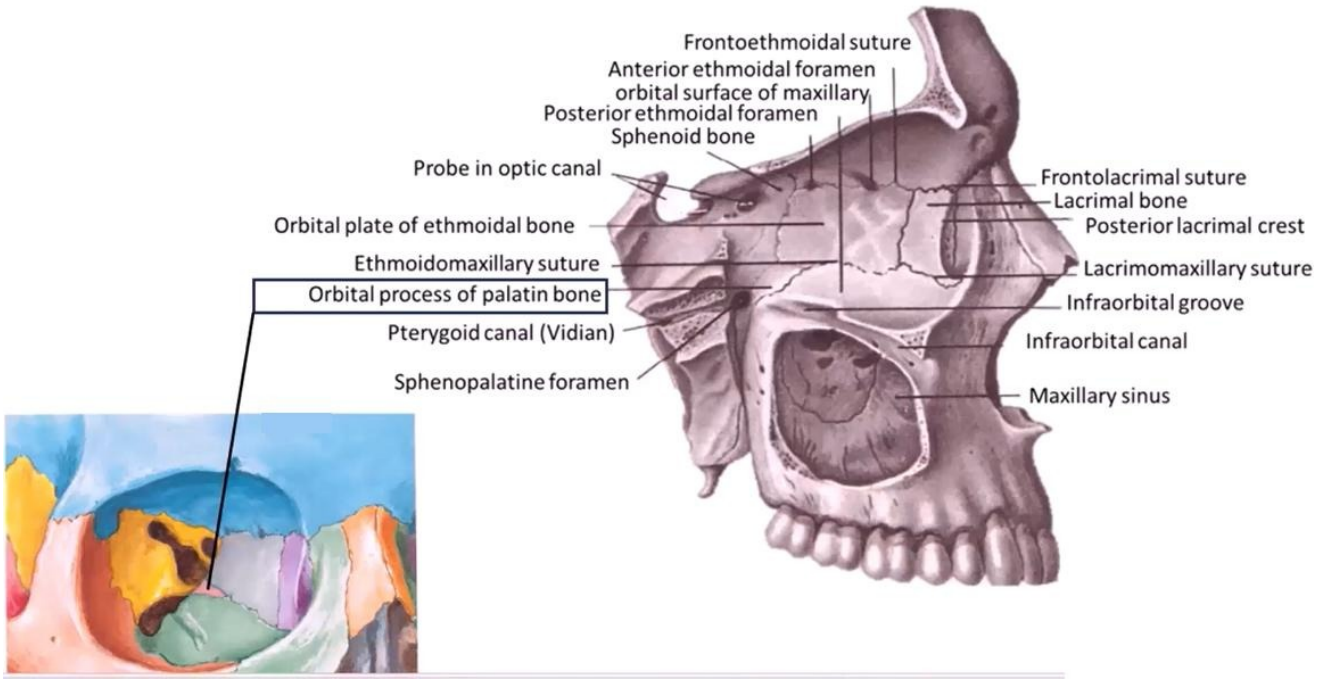
منبع: جزوه درس، صفحات فایل ۱۳ و ۱۵؛ نتر، پلیت ۲۵، صفحه فایل ۷۷؛ Bony anatomy of the orbit، AO Surgery Reference، بخش Floor

زائده اسفنوئیدی کوچک‌تر در عقب، دو سطح فوقانی و تحتانی دارد. سطح فوقانی آن با ناحیه کونکای اسفنوئید مفصل می‌شود و شیار آن همراه زائده واژینال در ساخت کانال پالاتوواژینال مشارکت می‌کند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 13

شکل ۱۲–۱ — زائده چشمی استخوان کامی

جزوه درس، ص 13 از فایل · نمای طرفی کاسه چشم و برش رنگی



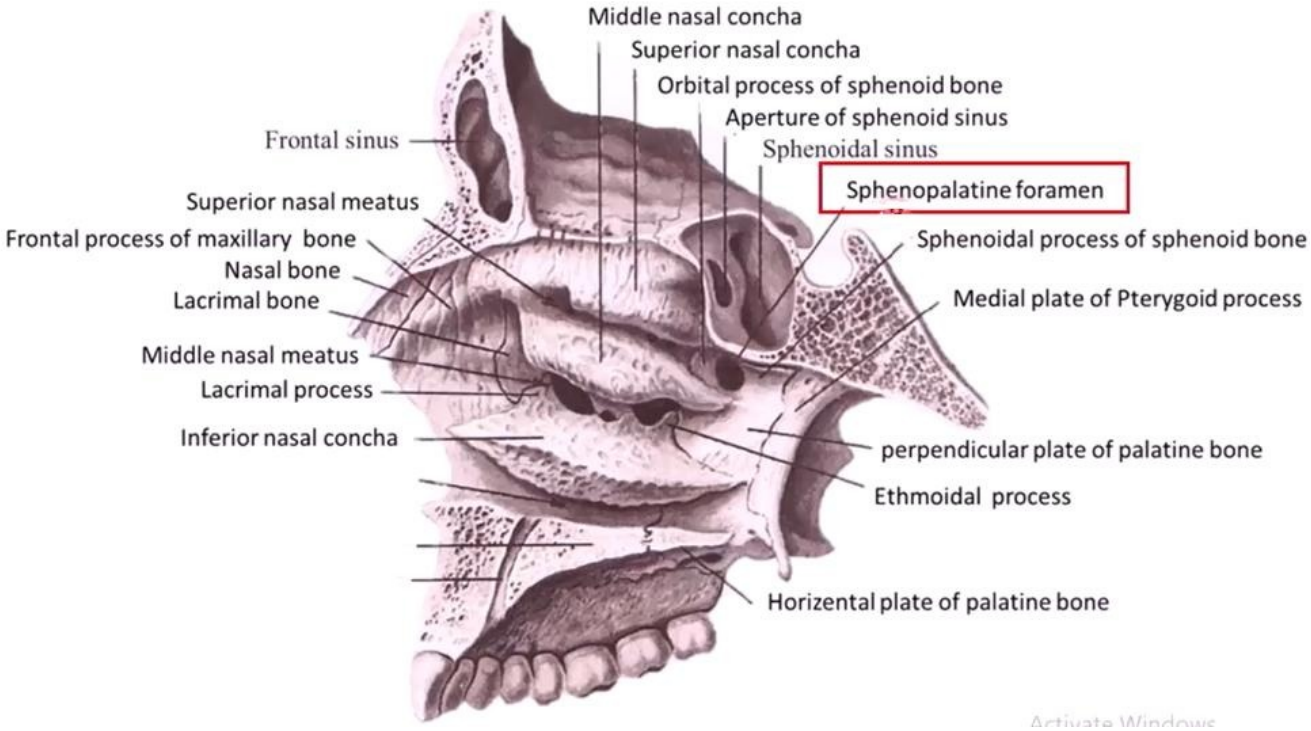
در تصویر جزوه، زائده چشمی کامی و سوراخ اسفنوپالاتین برچسب دارند.

- زائده چشمی کامی · Orbital process of palatine bone
- کانال پتریگوئید · Pterygoid canal
- سوراخ اسفنوپالاتین · Sphenopalatine foramen

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 13

شکل ۱۲–۲ — سوراخ اسفنوپالاتین

جزوه درس، ص 15 از فایل · نمای داخلی دیواره طرفی بینی



سوراخ در بالای قسمت خلفی صفحه عمودی استخوان کامی قرار دارد.

- سوراخ اسفنوپالاتین · Sphenopalatine foramen
- صفحه عمودی کامی · Perpendicular plate of palatine bone
- شاخک میانی · Middle nasal concha

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 15

• پرسش و پاسخ آموزشی

سوراخ اسفنوپالاتین چه دو فضایی را به هم وصل می‌کند؟

پاسخ

حفره پتریگوپالاتین را به حفره بینی مرتبط می‌کند.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۱۳–۱۵

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 12 — زوائد فوقانی کامی و سوراخ اسفنوپالاتین برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)
جزوه درس، صفحه فایل 13، 14، 15

- ☐ زائده‌های چشمی و اسفنوئیدی کامی را در بالای صفحه عمودی جدا کنید.
- ☐ بریدگی و سوراخ اسفنوپالاتین را به ارتباط دو حفره وصل کنید.
- ☐ توصیف کف و دیواره داخلی اربیت را همراه صفحه‌های جزوه مقایسه کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین
جزوه در صفحه ۱۳ از کف و در صفحه ۱۵ از جدار داخلی کاسه چشم برای زائده چشمی کامی نام می‌برد؛ هر دو عبارت بررسی شوند.

پرسش باز: سوراخ اسفنوپالاتین چه دو فضایی را به هم وصل می‌کند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....
تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

صفحه افقی، کام سخت و زائده هرمی

مبحث ۱۳ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۴–۱۵ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
یک‌چهارم خلفی کام سخت و سوراخ‌های کامی

هدف یادگیری
صفحه افقی استخوان کامی با کدام بخش ماگزیلا مفصل می‌شود؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

اهمیت و کاربرد
تمایز کام سخت و زائده هرمی در خواندن نماهای تحتانی و خلفی لازم است.

راهنمای خواندن شکل
درز کامی عرضی را پیدا و بخش خلفی آن را با صفحه افقی کامی تطبیق دهید.

جزوه درس، صفحه فایل 14، 15

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 14**
- **صفحه افقی پالاتین (Horizontal Plate)**

این صفحه دقیقا کف بینی و سقف دهان (بخش خلفی کام سخت) رو می‌سازه. دارای 2 سطح (فوقانی و تحتانی) و 4 کنار (قدامی، داخلی، خلفی و خارجی) هست.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 14 · متن منبع

۱ کنار قدامی: با زائده کامی از استخوان فک بالا (Palatine process of Maxilla) مفصل میشه و درز کامی–عرضی (Transverse Palatine Suture) رو می‌سازه.

۲ کنار خلفی: آزاد هست و تو تشکیل کوانا (Choana) یا همون دهانه خلفی حفره بینی شرکت می‌کنه (بهش Posterior Nasal Notch هم میگن) .

۳ خار خلفی بینی (Posterior Nasal Spine) : اگه کنار خلفی رو به سمت داخل (medial) ادامه بدیم، تو خط وسط برجسته و نوک‌تیز میشه و این خار رو می‌سازه. نکته عضلانی: عضله زبان کوچک (Musculus Uvulae) دقیقا به همین خار می‌چسبه.

۴ کنار داخلی (Medial) : کناره‌های داخلی دو تا استخوان پالاتین راست و چپ تو خط وسط به هم متصل میشن.

۵ کنار خارجی (Lateral) : این کنار تو صفحه افقی، در واقع دقیقا همون کنار تحتانی صفحه عمودیه که این دو صفحه با زاویه 90 درجه (L شکل) روی هم منطبق میشن.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 14 · متن منبع

- **ادامه صفحه افقی استخوان پالاتین (Horizontal Plate)**

تو پارت قبلی گفتیم که صفحه افقی کف بینی رو می‌سازه. حالا بیایم کناره‌ها و سطوحش رو دقیق‌تر بررسی کنیم:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 14 · متن منبع

۱ کنار خارجی (Lateral Border) : این کنار به سمت عقب و بالا میره و حاوی سوراخیه که در واقع دهانه پایینی کانال کامی بزرگ (Greater Palatine Canal) در این قسمت قرار می‌گیره.

۲ کنار داخلی (Medial Border) : این کنار به سمت بالا برآمده میشه و ستیغ بینی (Nasal Crest) رو به وجود میاره. اهمیتش چیه؟ این ستیغ با استخوان خیش (vomer) مفصل میشه و قسمتی از تیغه میانی بینی (Nasal Septum) رو تشکیل میده.

۳ سطح فوقانی: این سطح، دقیقا یک چهارم (1/4) خلفی کف حفره بینی رو می‌سازه (اون سه چهارم قدامیش کار استخوان ماگزیلاست).

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 14 · متن منبع

- **زائده هرمی استخوان پالاتین (Pyramidal Process)**

دقیقا از محل تلاقی صفحه عمودی و صفحه افقی (همون زاویه L شکل) ، یه زائده به سمت عقب، پایین و خارج کشیده میشه که بهش میگن زائده هرمی (Pyramidal Process) .

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 14 · متن منبع

- **نکات مهم سطح خلفی زائده هرمی:**

۱ در سطح خلفی این زائده، یه سطح صاف و ناودانی شکل مثلثی داریم.

۲ در دو طرف این بخش مثلثی، یه سری تورفتگی‌های زبر و مفصلی هست.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 14 · متن منبع

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 15**

نقش امتحانی: این تورفتگی‌های زبر، دقیقا میرن بین لبه‌های صفحه داخلی (Medial Plate) و صفحه خارجی (Lateral Plate) از زوائد پتریگوئید استخوان اسفنوئید قرار می‌گیرن و بهشون مفصل میشن. با این کار، حفره پتریگوئید (Pterygoid Fossa) رو در پایین کامل می‌کنن.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 15 · متن منبع

- **نکات مهم سطح تحتانی زائده هرمی:**

۱ در سطح تحتانی این زائده، سوراخ‌هایی وجود داره به اسم سوراخ‌های کامی کوچک (Lesser Palatine Foramina) .

۲ چی ازشون رد میشه؟ اعصاب و عروقی به همین نام (Lesser palatine nerves/vessels) از اینجا عبور می‌کنن و میرن حس کام نرم و عضله زبان کوچک (Uvula) رو تأمین می‌کنن.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 15 · متن منبع

دو صفحه افقی استخوان‌های کامی قسمت خلفی کام سخت و کف حفره بینی را می‌سازند؛ بخش قدامی عمدتا از زوائد کامی ماگزیلا ساخته شده است. درز کامی عرضی محل اتصال این دو بخش است. لبه خلفی و خار خلفی بینی در مرز خلفی کام قرار دارند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 14، 15

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

صفحه افقی کامی بخش خلفی کام سخت را می‌سازد؛ زائده هرمی در محل اتصال دو صفحه به سمت عقب می‌رود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 14 · افزوده آموزشی

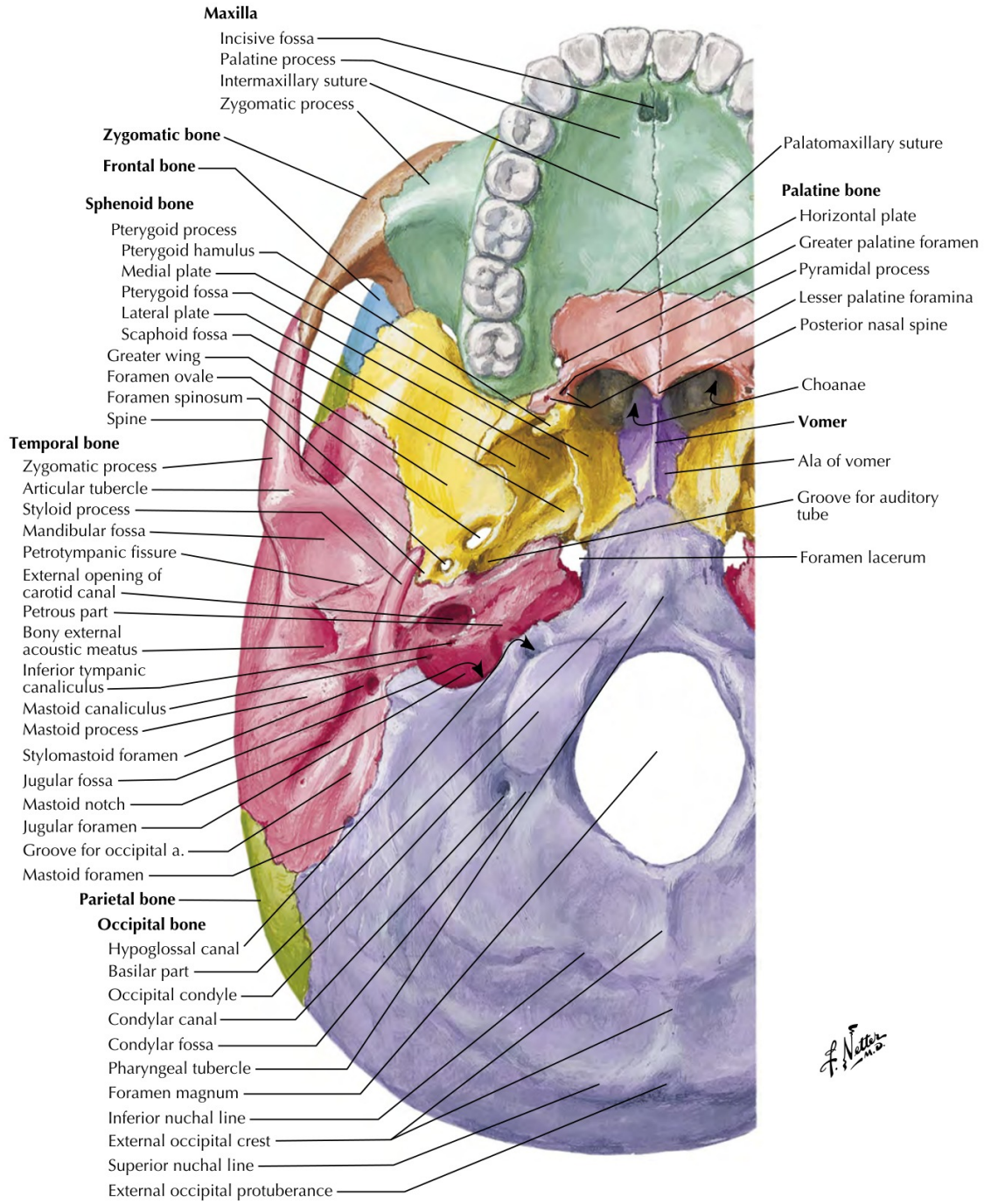
علوم پایه — افزوده آموزشی

کام سخت سقف دهان و هم‌زمان بخشی از کف بینی است؛ این دو نام به دو سطح یک سقف استخوانی اشاره دارند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 14 · افزوده آموزشی

شکل ۱۳–۱ — کام سخت در قاعده جمجمه

نتر، پلیت 31، ص 83 فایل · نمای تحتانی



Cranial Base: Inferior View

درز کامی‌فکی، صفحه افقی کامی و سوراخ کامی بزرگ را در عقب قوس دندانی دنبال کنید.

- درز کامی‌فکی · Palatomaxillary suture
- صفحه افقی کامی · Horizontal plate
- سوراخ کامی بزرگ · Greater palatine foramen

ارجاع متن: نتر، پلیت 31، صفحه فایل 83

زائده هرمی در محل تلاقی صفحه‌های عمودی و افقی به سمت عقب و خارج می‌رود و میان انتهای تحتانی صفحات پتریگوئید قرار می‌گیرد. سوراخ‌های کامی کوچک در مجاورت این زائده مسیر اعصاب و عروق کامی کوچک‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 14، 15

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

در نمای زیرین، جلو را با دندان‌های پیش و عقب را با خار خلفی بینی مشخص کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 14 · افزوده آموزشی

صفحه افقی دو سطح فوقانی و تحتانی و چهار کنار دارد. کنار قدامی به زائده کامی ماگزیلا می‌رسد و درز کامی عرضی می‌سازد؛ دو کنار داخلی در خط وسط به هم متصل‌اند و کنار خارجی در محل اتصال به صفحه عمودی قرار می‌گیرد. کنار خلفی آزاد در مرز دهانه خلفی بینی است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 14

ستیغ بینی در خط وسط با ومر در تشکیل بخش استخوانی تیغه بینی ارتباط دارد. سطح فوقانی صفحه افقی بخش خلفی کف بینی را می‌سازد؛ نسبت تقریبی یک‌چهارم برای این بخش در جزوه آمده است. خار خلفی بینی محل اتصال عضله زبان‌کوچک (Musculus uvulae) است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 14

نقل از جزوه: «اعصاب و عروقی به همین نام (Lesser palatine nerves/vessels) از اینجا عبور می‌کنن و میرن حس کام نرم و عضله زبان کوچک (Uvula) رو تامین می‌کنن.»

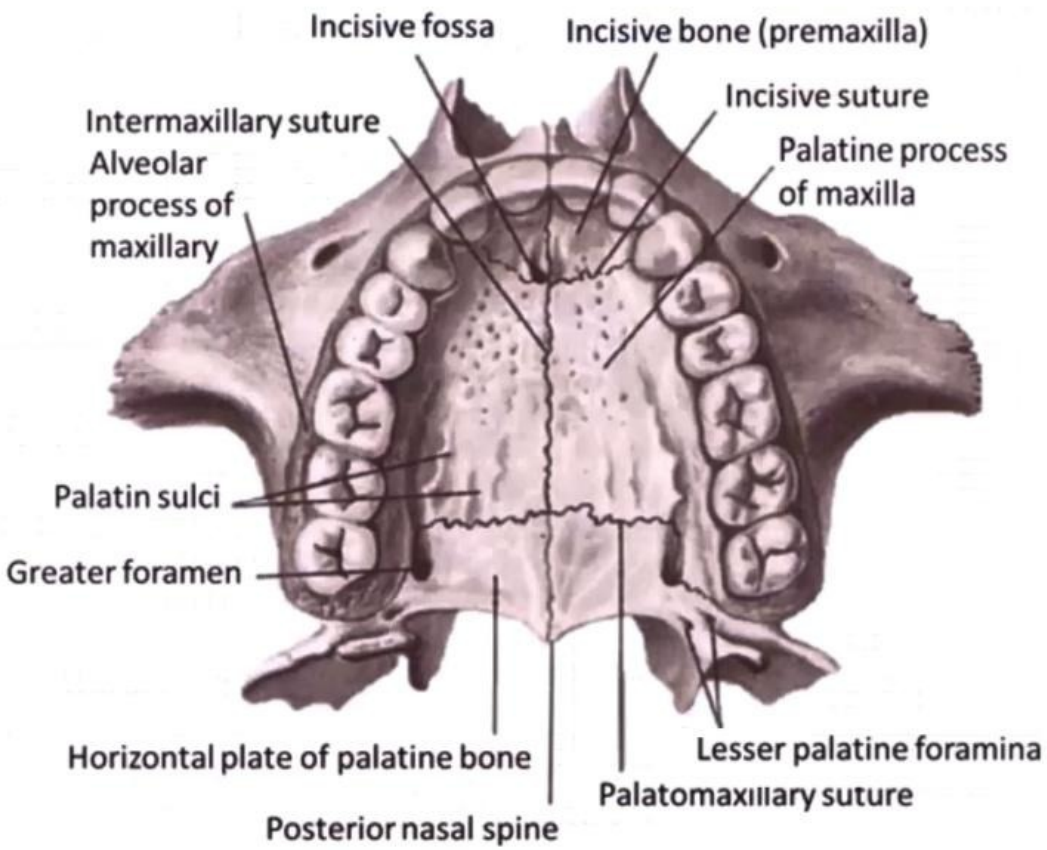
منبع: جزوه درس، صفحه فایل 15 · نقل از متن

زائده هرمی به عقب، پایین و خارج می‌رود. سطح خلفی آن بخش میانی صاف و نواحی مفصلی طرفی دارد؛ با دو صفحه پتریگوئید مفصل می‌شود و بخش تحتانی حفره پتریگوئید را کامل می‌کند. عصب و عروق کامی کوچک از سوراخ‌های کامی کوچک به ناحیه کام نرم می‌رسند؛ این مسیر حسی را نباید با عصب‌دهی حرکتی عضله زبان‌کوچک یکی دانست.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 14، 15

شکل ۱۳–۲ — کام سخت از پایین

جزوه درس، ص 15 از فایل · نمای تحتانی کام سخت



درز کامی‌فکی (درز کامی عرضی)، صفحه افقی کامی و سوراخ‌های کامی را دنبال کنید؛ نام انگلیسی درز مطابق برچسب خود شکل آمده است.

- درز کامی‌فکی · Palatomaxillary suture
- صفحه افقی کامی · Horizontal plate of palatine bone
- سوراخ کامی بزرگ · Greater palatine foramen
- سوراخ‌های کامی کوچک · Lesser palatine foramina

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 15

• پرسش و پاسخ آموزشی

صفحه افقی استخوان کامی با کدام بخش ماگزیلا مفصل می‌شود؟

پاسخ

کنار قدامی صفحه افقی کامی با زائده کامی مکسلا مفصل می‌شود و درز کامی عرضی می‌سازد.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۱۴–۱۵

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 13 — صفحه افقی، کام سخت و زائده هرمی — برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، صفحه فایل 14، 15

- ☐ سهم کامی و مکسلا در کام سخت و درز عرضی را نشان دهید.
- ☐ صفحه افقی، ستیغ بینی و خار خلفی بینی را در نمای مناسب پیدا کنید.
- ☐ زائده هرمی و سوراخ‌های کامی کوچک را از هم تفکیک کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نقل جزوه درباره حس کام نرم و عضله زبان‌کوچک از عصب‌دهی حرکتی عضله جدا بررسی شود.

پرسش باز: صفحه افقی استخوان کامی با کدام بخش ماگزیلا مفصل می‌شود؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

کانال کامی بزرگ و ارتباط حفره‌ها

مبحث ۱۴ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۳–۱۵ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

شیار کامی بزرگ و مسیر عصب و عروق به کام

هدف یادگیری

کانال کامی بزرگ از کجا به کجا می‌رود؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

اهمیت و کاربرد

کانال کامی مسیر رسیدن عصب و رگ کامی بزرگ به کام را نشان می‌دهد.

راهنمای خواندن شکل

حفره پتریگوپالاتین، مسیر کانال و سوراخ کامی بزرگ را پی‌درپی پیدا کنید.

جزوه درس، صفحه فایل 13، 14، 15

• متن جزوه درس — صفحه فایل 15

- **کانال و سوراخ کامی بزرگ (Foramen & Greater Palatine Canal)**

۱ تشکیل کانال: روی سطح خارجی صفحه عمودی استخوان پالاتین، یه ناودان به سمت جلو و پایین قرار داره به اسم شیار کامی بزرگ (Greater Palatine Groove) . وقتی این استخوان کنار فک بالا (maxilla) قرار می‌گیره، یه ناودان مشابه هم روی ماگزیلا هست. این دو تا ناودان روی هم میفتن و کانال کامی بزرگ (Greater Palatine Canal) رو می‌سازن.

۲ مسیر کانال: این کانال یه مسیر ارتباطی خیلی مهمه! یه دهانه‌اش به سمت حفره پتریگوپالاتین (Pterygopalatine Fossa) باز میشه و دهانه دیگه‌اش تو سقف دهان (کام سخت) باز میشه که همون سوراخ کامی بزرگ (Greater Palatine Foramen) رو می‌سازه.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 15 · متن منبع

شیار کامی بزرگ در سطح خارجی صفحه عمودی کامی با شیار مجاور در ماگزیلا کانال کامی بزرگ را تشکیل می‌دهد. این کانال از ناحیه حفره پتریگوپالاتین به سوی کام پایین می‌آید و در سوراخ کامی بزرگ باز می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 13، 14، 15

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

کانال کامی بزرگ از حفره پتریگوپالاتین به سوی کام سخت امتداد می‌یابد و در سوراخ کامی بزرگ باز می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 15 · افزوده آموزشی

علوم پایه — افزوده آموزشی

شیارهای مجاور استخوان‌ها با قرارگرفتن در کنار هم می‌توانند دیواره یک کانال را کامل کنند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 15 · افزوده آموزشی

عصب و عروق کامی بزرگ از این مسیر به کام سخت می‌رسند. کانال‌ها و سوراخ‌های کامی کوچک نیز مسیر ساختارهای کامی کوچک به سوی کام نرم‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 13، 14، 15

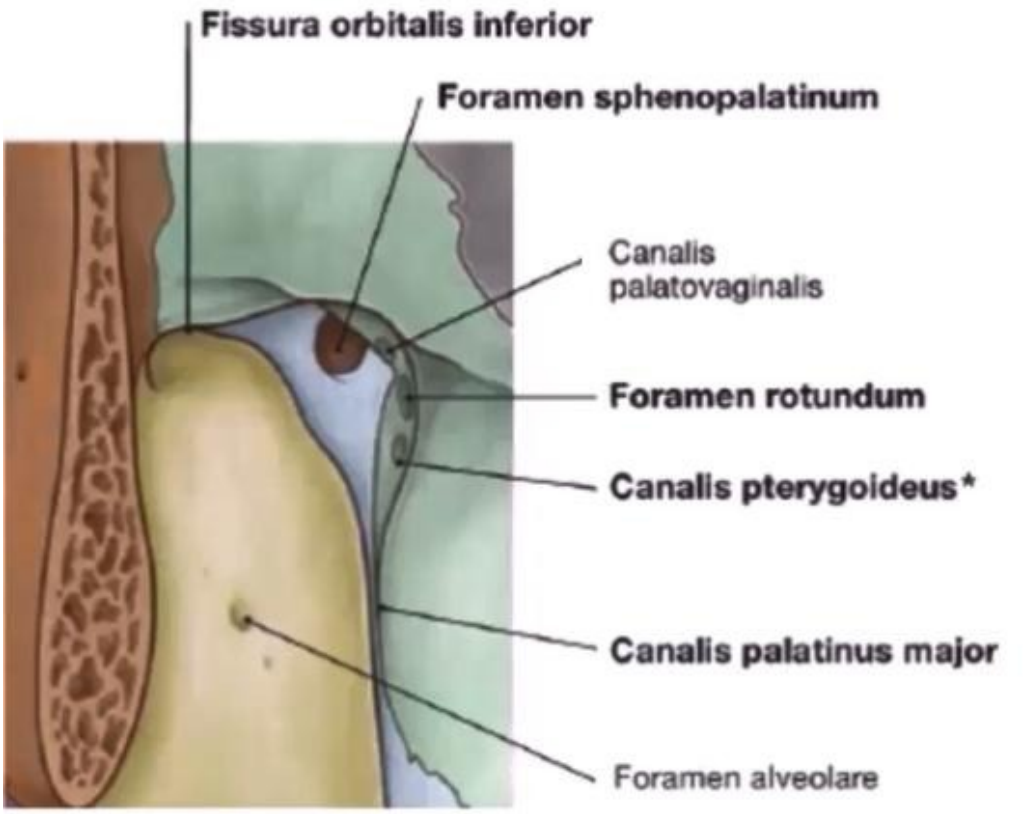
راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

سوراخ کامی بزرگ را در عقب کام سخت و کنار قوس دندانی ببینید؛ سوراخ‌های کوچک‌تر در عقب آن قرار می‌گیرند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 15 · افزوده آموزشی

شکل ۱۴–۱ — گذرگاه‌های حفره پتریگوپالاتین

جزوه درس، ص 13 از فایل · نمای شماتیک حفره و کانال‌ها



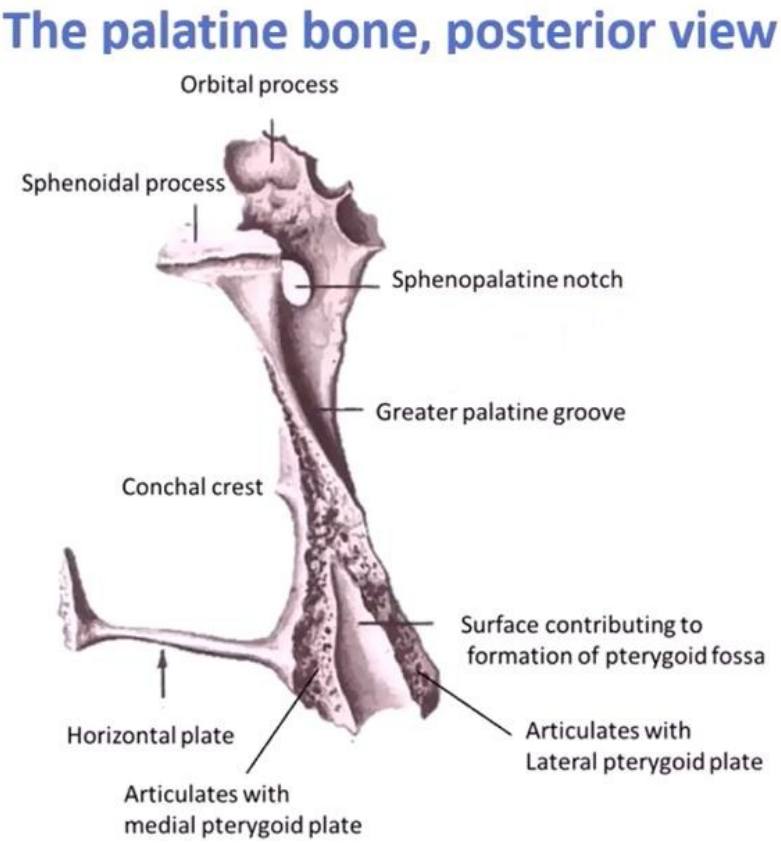
نام‌های چاپ‌شده در تصویر به لاتین آناتومیک‌اند؛ مسیر کامی بزرگ و سوراخ اسفنوپالاتین را با هم مقایسه کنید.

- کانال کامی بزرگ · Canalis palatinus major
- سوراخ اسفنوپالاتین · Foramen sphenopalatinum
- سوراخ گرد · Foramen rotundum
- کانال پتریگوئید · Canalis pterygoideus

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 13

شکل ۱۴–۲ – صفحه عمودی کامی از پشت

جزوه درس، ص 14 از فایل · نمای خلفی استخوان کامی

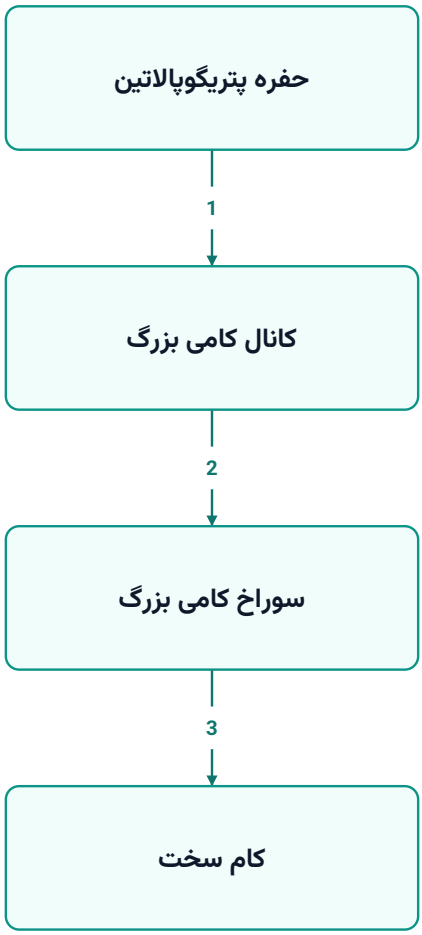


شیار کامی بزرگ و زوائد فوقانی در این نمای استخوان جداشده دیده می‌شوند.

- شیار کامی بزرگ · Greater palatine groove
- بریدگی اسفنوپالاتین · Sphenopalatine notch
- صفحه افقی · Horizontal plate

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 14

نمودار رابطه‌ها — مسیر کامی بزرگ



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. حفره پتریگوپالاتین ← کانال کامی بزرگ | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ورود به
2. کانال کامی بزرگ ← سوراخ کامی بزرگ | رابطه پیکان از گره اول به دوم: خروج از
3. سوراخ کامی بزرگ ← کام سخت | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رسیدن به

تمرین خواندن نمودار: مسیر را با متن و تصویر مبحث دنبال کنید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۱۳ تا ۱۵

پرسش و پاسخ آموزشی

کانال کامی بزرگ از کجا به کجا می‌رود؟

پاسخ

عصب و عروق کامی بزرگ از حفره پتریگوپالاتین در کانال پایین می‌آیند و از سوراخ کامی بزرگ به کام می‌رسند.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۱۳–۱۵

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 14 — کانال کامی بزرگ و ارتباط حفره‌ها برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، صفحه فایل 13، 14، 15

- ☐ شیار کامی بزرگ را در سطح خارجی صفحه عمودی پیدا کنید.
- ☐ حفره پتریگوپالاتین، کانال و سوراخ کامی بزرگ را به ترتیب دنبال کنید.
- ☐ مسیر کامی بزرگ و کوچک را با مقصدشان جدا بنویسید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته برای بررسی: شیار کامی بزرگ و مسیر عصب و عروق به کام؛ جهت و روابط ساختارها با متن و شکل مبحث تطبیق داده شود.

پرسش باز: کانال کامی بزرگ از کجا به کجا می‌رود؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نمای خلفی، درزها و نقاط کرانیومتریک

مبحث ۱۵ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۶ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

لامبدا، آستریون، درز لامبدوئید و استخوان‌های درزی

هدف یادگیری

لامبدا و آستریون محل اتصال کدام درزها هستند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

اهمیت و کاربرد

درزهای پشت جمجمه راهنمای تعیین لامبدا و آستریون‌اند.

راهنمای خواندن شکل

درز ساجیتال، لامبدوئید و درزهای ناحیه ماستوئید را روی تصویر دنبال کنید.

جزوه درس، صفحه فایل 16

- متن جزوه درس — صفحه فایل 15
- نمای خلفی جمجمه (Norma Occipitalis) و استخوان اکسیپیتال
- متن جزوه درس — صفحه فایل 16

خب، مبحث پالاتین تموم شد و وارد نمای پشت جمجمه یا نمای اکسیپیتال میشیم. ستاره این نما، استخوان پس‌سری یا اکسیپیتال (Occipital Bone) هست. (اینجا منظور بخش صدفی یا Squamous part استخوانه) .

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16 · متن منبع

- **موقعیت و درزهای (Sutures) استخوان اکسیپیتال:**

این استخوان در پشت سر، بین استخوان‌های آهیانه‌ای (Parietal) و بخش ماستوئید استخوان گیجگاهی (Temporal) قرار داره.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16 · متن منبع

۱. کنارهای فوقانی–طرفی: با کنارهای خلفی استخوان‌های پری‌تال (parietal bone) مفصل میشن و درز لامبدوئید (Lambdoid Suture) رو می‌سازن.

۲. کنارهای تحتانی–طرفی: با بخش ماستوئید استخوان تمپورال (temporal bone) مفصل میشن و درز اکسیپیتوماستوئید (Occipitomastoid Suture) رو تشکیل میدن.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16 · متن منبع

- **زوایای استخوان اکسیپیتال (بخش صدفی):**

۱. زاویه فوقانی (رأس): بالاترین نقطه استخوان.

۲. زوایای طرفی (خارجی): در دو طرف استخوان.

۳. زاویه تحتانی: (استاد تو ویس اشاره کرده که معادل تکمه ژوگولار یا Jugular tubercle در نظر گرفته میشه که به بخش‌های طرفی استخوان متصل میشه) .

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16 · متن منبع

- **نقاط کرانیومتریک مهم (لندمارک‌های امتحانی):**

۱. لامبدا (Lambda) : محل تلاقی درز ساجیتال (درز بین دو استخوان پری‌تال) با درز لامبدوئید (lambdoid suture) . دقیقا منطبق بر زاویه فوقانی (رأس) استخوان اکسیپیتاله (occipital bone) .

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16 · متن منبع

۲. آستریون (Asterion) : یه نقطه ستاره‌ای شکله که محل تلاقی 3 تا درز مهمه:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16 · متن منبع

۱. درز اکسیپیتوماستوئید (occipitomastoid suture)

۲. درز لامبدوئید (lambdoid suture)

۳. درز پری‌توماستوئید (Parietomastoid Suture)

۴. موقعیت آناتومیک: این نقطه دقیقا منطبق بر زوایای طرفی بخش صدفی استخوان اکسیپیتال هست.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16 · متن منبع

- **استخوان‌های درزی (Sutural Bones / Wormian Bones)**

گاهی اوقات بین درزهای جمجمه (مخصوصا درز لامبدوئید)، یه سری قطعات استخوانی کوچک و مجزا تشکیل میشه که بهشون استخوان‌های درزی (Sutural Bones) یا استخوان‌های وورمین (Wormian) میگن.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16 · متن منبع

در نمای خلفی، استخوان پس‌سری در زیر استخوان‌های آهیانه و میان بخش‌های ماستوئید گیجگاهی قرار می‌گیرد. درز لامبدوئید میان پس‌سری و آهیانه‌ها و درز اکسیپیتوماستوئید میان پس‌سری و ماستوئید دیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

لامبدا محل برخورد ساجیتال و لامبدوئید است؛ آستریون ناحیه تلاقی درزهای لامبدوئید، ماستوئیدآهیانه‌ای و پس‌سری‌ماستوئید است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16 · افزوده آموزشی

علوم پایه — افزوده آموزشی

درزها اتصالات رشته‌ای میان استخوان‌های جمجمه‌اند؛ استخوان درزی ممکن است در مسیر آنها دیده شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16 · افزوده آموزشی

۱ لامبدا (Lambda) : محل برخورد درز ساجیتال و لامبدوئید.

۲ آستریون (Asterion) : محل برخورد درزهای لامبدوئید، پاریتوماستوئید و اکسیپیتوماستوئید.

۳ استخوان‌های درزی یا ورمین قطعات استخوانی اضافی متغیری‌اند که ممکن است در درزها، به‌ویژه لامبدوئید، دیده شوند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16

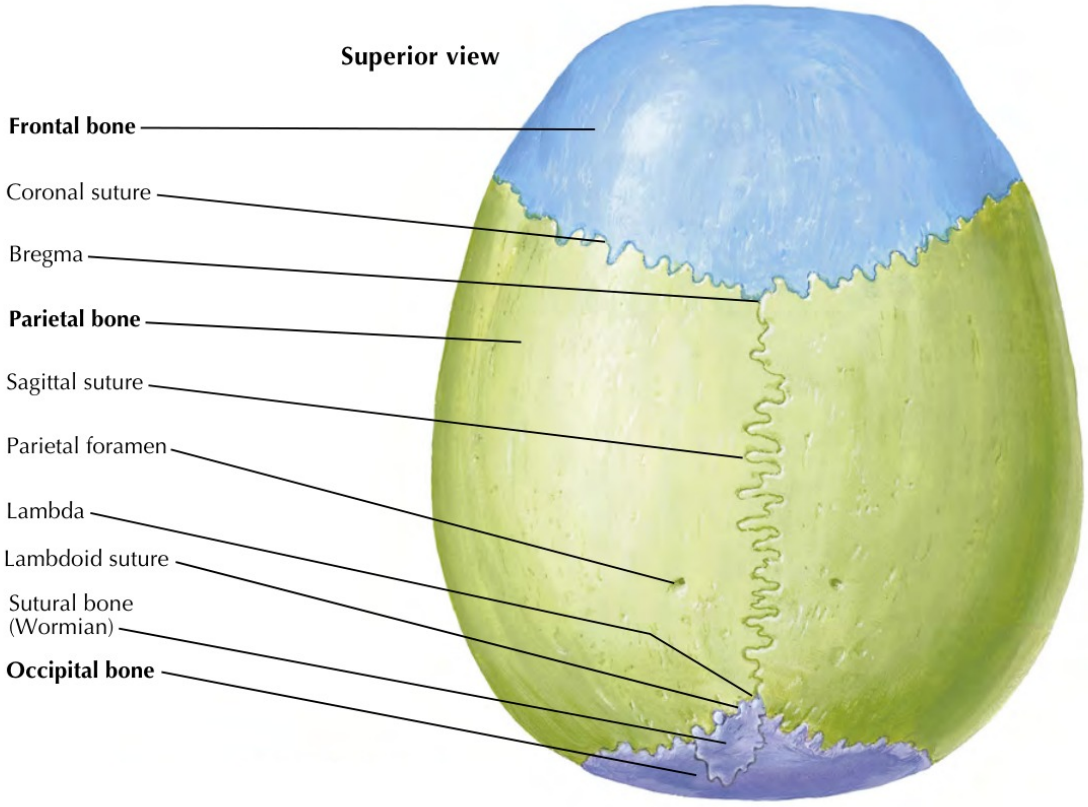
راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

در نمای خلفی، لامبدا نزدیک خط وسط است و آستریون در طرفین و پایین‌تر دیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16 · افزوده آموزشی

شکل ۱۵–۱ — درز ساجیتال و لامبدا

نتر، پلیت 30، ص 82 فایل · نمای فوقانی کالواریا



Calvaria — Superior view

درز ساجیتال را به عقب تا لامبدا و درز لامبدوئید دنبال کنید.

- درز ساجیتال · Sagittal suture
- لامبدا · Lambda
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture

ارجاع متن: نتر، پلیت 30، صفحه فایل 82

کناره‌های فوقانی‌ـطرفی بخش صدفی با آهیانه درز لامبدوئید و کناره‌های تحتانی‌ـطرفی با بخش ماستوئید درز اکسیپیتوماستوئید می‌سازند. رأس فوقانی بخش صدفی به ناحیه لامبدا و دو زاویه طرفی آن به ناحیه آستریون مربوط‌اند. جزوه زاویه تحتانی را با تکمه ژوگولار مرتبط می‌داند؛ هم‌ارزی دقیق این دو اصطلاح نیازمند بررسی تخصصی است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16

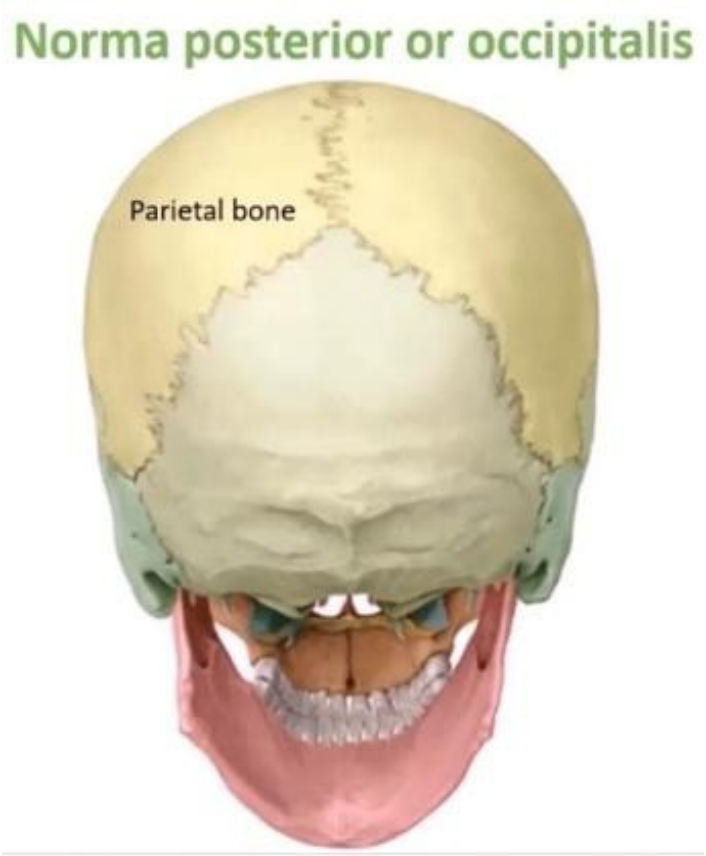
نقطه	محل تلاقی درزها
لامبدا	ساجیتال و لامبدوئید
آستریون	لامبدوئید، ماستوئیدآهیانه‌ای و پس‌سری‌ماستوئید

نقاط کرانیومتریک نمای خلفی

منبع: جزوه درس، صفحه فایل ۱۶ · جدول آموزشی افزوده

شکل ۱۵–۲ — نمای کلی خلفی جمجمه

جزوه درس، ص 16 از فایل · نمای خلفی جمجمه



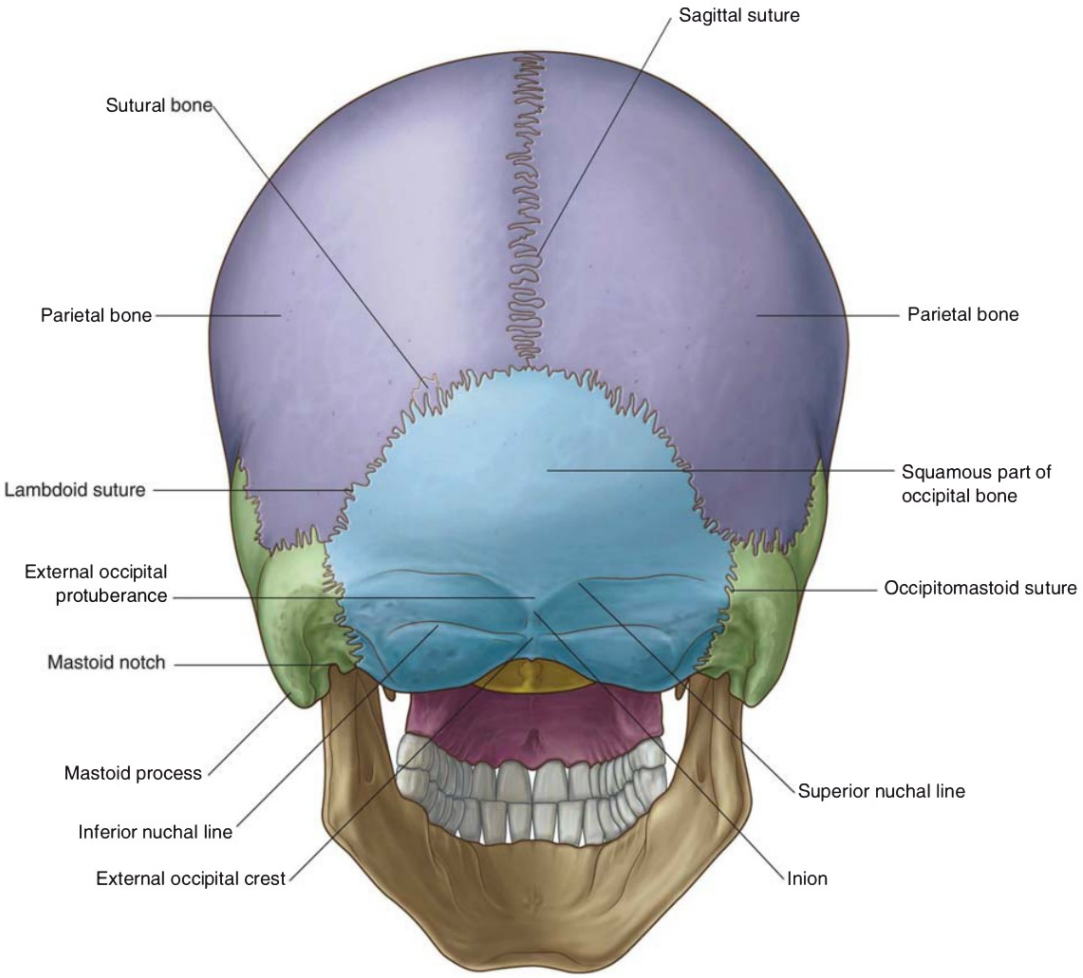
شکل جزوه فقط استخوان آهیانه را نام‌گذاری می‌کند؛ نام‌های دیگر راهنمای جهت‌یابی‌اند.

- استخوان آهیانه · Parietal bone
- استخوان پس‌سری · Occipital bone
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 16

شکل ۱۵–۳ — درزهای خلفی و برجستگی پس‌سری

گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۰، ص ۸۵۹ · نمای خلفی جمجمه



Posterior view of the skull

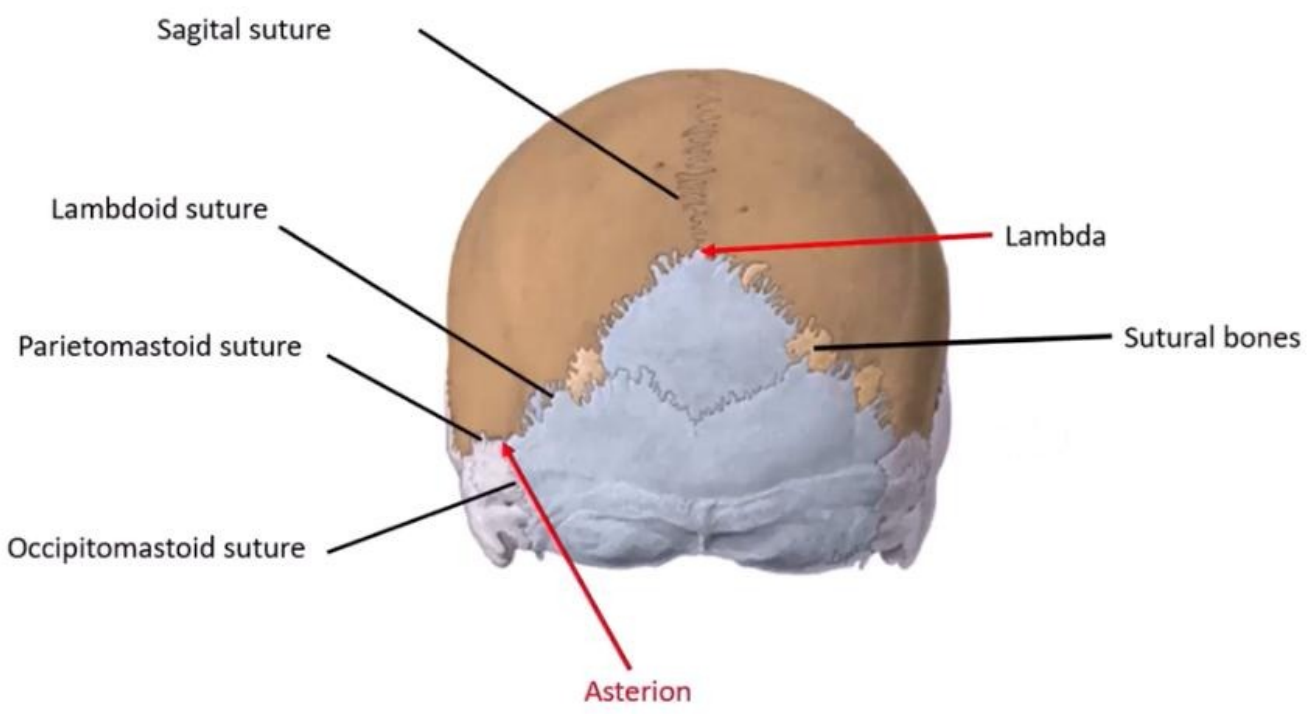
درزهای لامبدوئید و اکسیپیتوماستوئید و استخوان درزی را در نمای مرجع ببینید.

- درز لامبدوئید · Lambdoid suture
- استخوان درزی · Sutural bone
- برجستگی پس‌سری خارجی · External occipital protuberance

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۰، ص ۸۵۹

شکل ۱۵–۴ — درزهای نمای خلفی

جزوه درس، ص 16 از فایل · نمای خلفی جمجمه



لامبدا را از آستریون در طرفین جمجمه جدا کنید.

- لامبدا · Lambda
- آستریون · Asterion
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture
- استخوان درزی · Sutural bone

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 16

• پرسش و پاسخ آموزشی

لامبدا و آستریون محل اتصال کدام درزها هستند؟

پاسخ

لامبدا محل برخورد درزهای ساجیتال و لامبدوئید است؛ آستریون به اتصال لامبدوئید، پاریتوماستوئید و اکسیپیتوماستوئید مربوط است.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۱۶

یادداشت جزوه‌نویس — HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 15 — نمای خلفی، درزها و نقاط کرانیومتریک برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، صفحه فایل 16

- ☐ درزهای ساجیتال و لامبدوئید را تا لامبدا دنبال کنید.
- ☐ سه درز ناحیه آستریون را از درزهای لامبدا جدا بنویسید.
- ☐ استخوان‌های درزی متغیر را از استخوان‌های اصلی جمجمه متمایز کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته برای بررسی: لامبدا، آستریون، درز لامبدوئید و استخوان‌های درزی؛ جهت و روابط ساختارها با متن و شکل مبحث تطبیق داده شود.

پرسش باز: لامبدا و آستریون محل اتصال کدام درزها هستند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پس‌سری: اجزا و سطح خارجی

مبحث ۱۶ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۶–۱۷ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بخش صدفی، دو بخش طرفی و بخش قاعده‌ای

هدف یادگیری

بخش‌های پس‌سری در اطراف فورامن مگنوم چگونه قرار دارند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

اهمیت و کاربرد

جهت‌یابی اطراف سوراخ بزرگ و خطوط پس‌گردنی فهم استخوان پس‌سری را آسان می‌کند.

راهنمای خواندن شکل

سوراخ بزرگ را مرکز قرار دهید و بخش‌های قدامی، طرفی و خلفی را نام ببرید.

جزوه درس، صفحه فایل 16، 17

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 16**
- **سطوح استخوان اکسیپیتال:**

به طور کلی استخوان اکسیپیتال 2 تا سطح اصلی داره:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16 · متن منبع

- **متن جزوه درس – صفحه فایل 17**

۱ سطح خارجی یا بیرون جمجمه‌ای (External Surface) : که از بیرون سر قابل مشاهده است و تو پارت‌های بعدی برآمدگی‌هاش رو بررسی می‌کنیم.

۲ سطح داخلی یا درون جمجمه‌ای (Internal Surface) : که مجاور بافت مغز (مخچه و لوب‌های اکسیپیتال مخ) قرار داره.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 17 · متن منبع

- **استخوان اکسیپیتال (Occipital Bone) – ساختار کلی**

برای درک بهتر استخوان پس‌سری یا اکسیپیتال، باید سوراخ بزرگ یا فورامن مگنوم (Foramen Magnum) رو به عنوان مرکز در نظر بگیریم. این سوراخ جاییه که نخاع از جمجمه خارج میشه و نکته امتحانیش اینه که قطر قدامی–خلفی آن بیشتر از قطر عرضی است (یعنی بیضی شکله).

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 17 · متن منبع

استخوان اکسیپیتال از 4 بخش تشکیل شده که همگی دور این سوراخ بزرگ قرار گرفتن:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 17 · متن منبع

۱ بخش صدفی یا اسکواموس (Squamous part) : به صورت عمودی در بالا و عقب فورامن مگنوم قرار داره.

۲ توده‌های طرفی یا بخش کندیلار (2 : (Condylar parts عدد هستن که دقیقا در دو طرف (راست و چپ) فورامن مگنوم قرار گرفتن.

۳ بخش قاعده‌ای یا بازیلار (Basilar part) : در قسمت جلو (قدام) فورامن مگنوم واقع شده.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 17 · متن منبع

- **نمای برون جمجمه‌ای (External Surface)**

این همون نماییه که از بیرون پشت سر می‌بینیم. بیایم لندمارک‌های روی بخش صدفی (Squamous) رو بررسی کنیم:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 17 · متن منبع

برجستگی پس‌سری بیرونی (External Occipital Protuberance) : دقیقا در وسط بخش صدفی یه برجستگی وجود داره. به برآمده‌ترین و برجسته‌ترین نقطه این قسمت، اینیون (Inion) میگن.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 17 · متن منبع

- **خطوط پس‌گردنی (Nuchal Lines) :**

۱ خط پس‌گردنی فوقانی (Superior Nuchal Line) : از برجستگی پس‌سری بیرونی (External Occipital Protuberance) به سمت دو طرف کشیده میشه.

۲ خط گردنی فوقانی‌تر (Supreme Nuchal Line) : یه خط ظریفه که از برجستگی به سمت بالا و خارج میره و معمولا از روی پوست قابل لمس نیست.

۳ ستیغ پس‌سری بیرونی (External Occipital Crest) : یه تیغه استخوانیه که از برجستگی پس‌سری بیرونی (اینیون) تا لبه فورامن مگنوم (به سمت پایین) کشیده شده.

۴ خط پس‌گردنی تحتانی (Inferior Nuchal Line) : از وسط ستیغ پس‌سری بیرونی، یه خط به سمت طرفین کشیده میشه.

۵ نکته امتحانی: تمام این خطوط و سطوح برجسته بین اون‌ها، محل اتصال عضلات پس گردن هستن.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 17 · متن منبع

استخوان پس‌سری در اطراف فورامن مگنوم از بخش صدفی در عقب، دو بخش طرفی یا کندیلار و بخش قاعده‌ای در جلو تشکیل می‌شود. سطح خارجی آن محل اتصال عضلات و رباط‌هاست.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16، 17

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

بخش قاعده‌ای جلو، دو بخش طرفی کنار و بخش صدفی عقب سوراخ بزرگ قرار دارند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 17 · افزوده آموزشی

علوم پایه — افزوده آموزشی

خطوط پس‌گردنی نشانه‌های محل اتصال بافت‌های نرم پشت گردن هستند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 17 · افزوده آموزشی

برجستگی پس‌سری خارجی (External occipital protuberance) در خط میانی قرار دارد و برجسته‌ترین نقطه آن اینیون (Inion) است. ستیغ پس‌سری خارجی به سمت فورامن مگنوم می‌رود. خطوط گردنی فوقانی، عالی‌ترین و تحتانی نشانه‌های محل اتصال بافت‌های نرم‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16، 17

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

سطح خارجی و داخلی را با هم اشتباه نگیرید؛ کندیل‌ها در سطح تحتانی‌اند و ناودان‌های سینوسی در سطح داخلی.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 17 · افزوده آموزشی

خط گردنی فوقانی از برجستگی خارجی به طرفین امتداد می‌یابد. خط گردنی تحتانی در سطح پایین‌تر و خط عالی‌ترین گردنی در بالای خط فوقانی دیده می‌شود؛ برجستگی‌ها و خطوط محل‌های اتصال بافت‌های عضلانی و رباطی هستند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16، 17

سطح خارجی رو به بیرون جمجمه و سطح داخلی مجاور لوب‌های پس‌سری مخ و مخچه است. فورامن مگنوم گذرگاه پیوستگی بصل‌النخاع و نخاع است؛ جزوه شکل آن را معمولا کشیده‌تر در جهت قدامی‌ـخلفی توصیف می‌کند، اما ابعاد و شکل در افراد متفاوت‌اند.

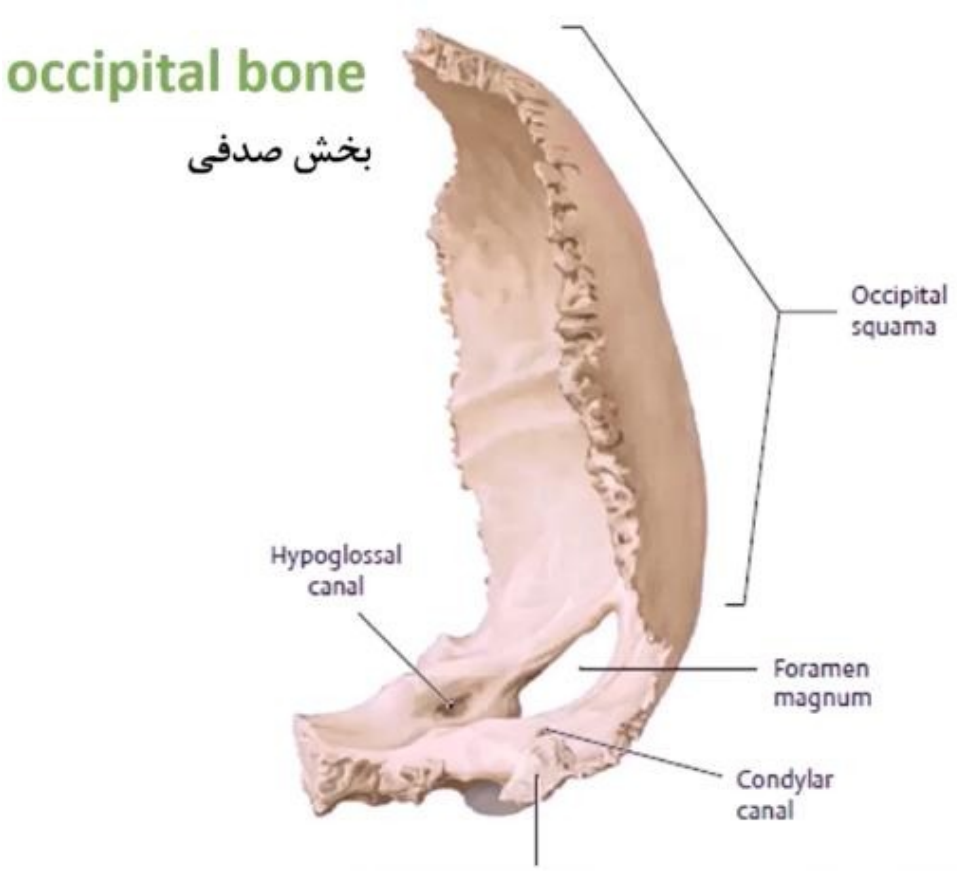
منبع: جزوه درس، صفحه فایل 16، 17

خط عالی‌ترین گردنی ظریف و معمولا از سطح پوست به‌خوبی قابل لمس نیست؛ خط تحتانی از حوالی ستیغ خارجی به طرفین امتداد می‌یابد. این ستیغ از برجستگی خارجی به سوی لبه فورامن مگنوم می‌رود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 17

شکل ۱۶–۱ — استخوان پس‌سری از پهلو

جزوه درس، ص 16 از فایل · نمای جانبی استخوان پس‌سری



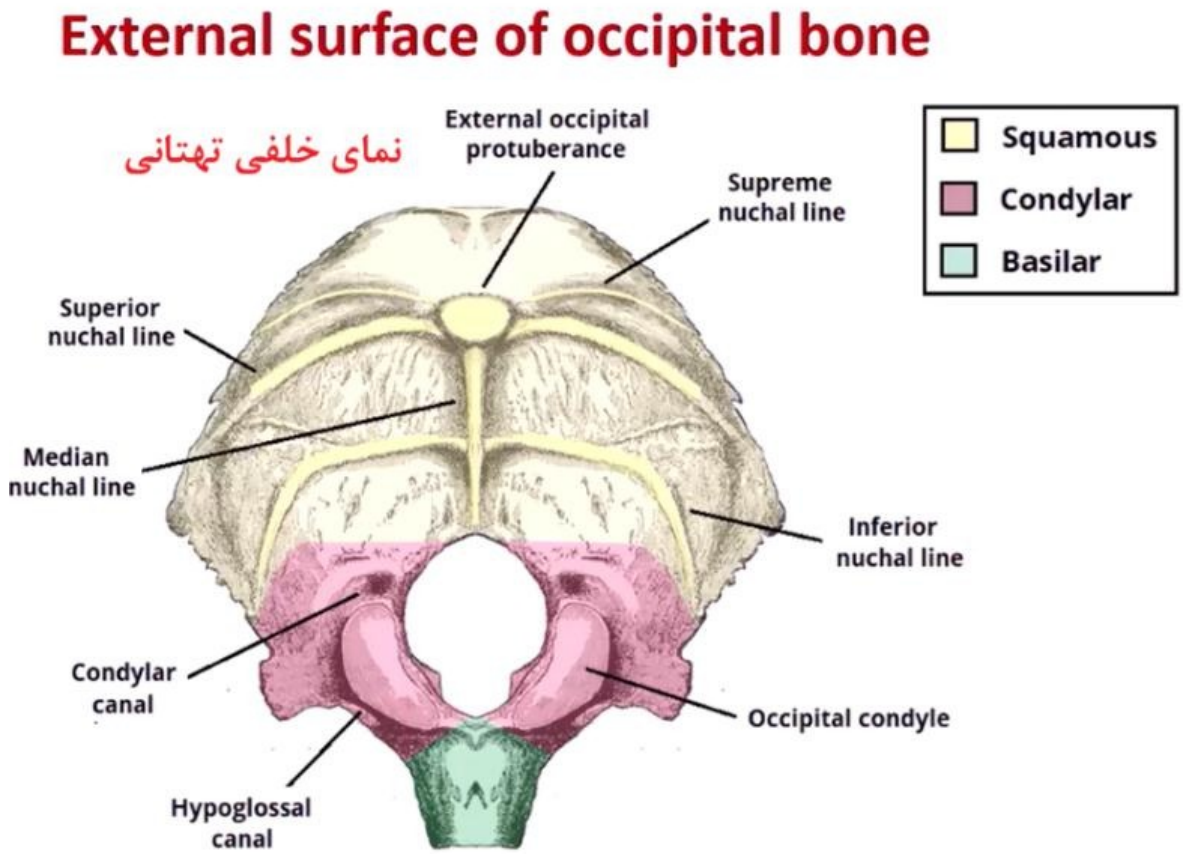
بخش صدفی، فورامن مگنوم و مجاری نزدیک کندیل را از پهلو مقایسه کنید.

- بخش صدفی پس‌سری · Occipital squama
- کانال زیرزبانی · Hypoglossal canal
- فورامن مگنوم · Foramen magnum

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 16

شکل ۱۶–۲ — بخش‌های پس‌سری از خارج

جزوه درس، ص 17 از فایل · نمای خارجی ـ تحتانی



بخش صدفی، کندیلار و قاعده‌ای را با سوراخ بزرگ تطبیق دهید؛ نام فورامن مگنوم در راهنمای قاب برای جهت‌یابی افزوده شده است.

- بخش صدفی · Squamous part
- بخش کندیلار · Condylar part
- بخش قاعده‌ای · Basilar part
- فورامن مگنوم · Foramen magnum

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 17

• پرسش و پاسخ آموزشی

بخش‌های پس‌سری در اطراف فورامن مگنوم چگونه قرار دارند؟

پاسخ

بخش قاعده‌ای در جلو، بخش‌های طرفی در دو طرف و بخش صدفی در عقب سوراخ قرار دارند.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۱۶–۱۷

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 16 — پس‌سری: اجزا و سطح خارجی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، صفحه فایل 16، 17

- ☐ چهار بخش پس‌سری را نسبت به فورامن مگنوم جهت‌دهی کنید.
- ☐ برجستگی خارجی، اینیون و ستیغ خارجی را مشخص کنید.
- ☐ خطوط گردنی عالی‌ترین، فوقانی و تحتانی را جدا نشان دهید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته برای بررسی: بخش صدفی، دو بخش طرفی و بخش قاعده‌ای؛ جهت و روابط ساختارها با متن و شکل مبحث تطبیق داده شود.

پرسش باز: بخش‌های پس‌سری در اطراف فورامن مگنوم چگونه قرار دارند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

کندیل‌ها، مجاری و سوراخ ژوگولار

مبحث ۱۷ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۷–۲۰ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

مفصل اطلس، کانال زیرزبانی و مجرای کندیلار

هدف یادگیری

اعصاب IX تا XII از کدام مسیرها خارج می‌شوند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

اهمیت و کاربرد

تمایز مجاری کندیلار و زیرزبانی از سوراخ ژوگولار برای شناخت اعصاب مغزی مهم است.

راهنمای خواندن شکل

کندیل و سوراخ بزرگ را ابتدا بیابید؛ سپس کانال زیرزبانی و سوراخ ژوگولار را از هم جدا کنید.

جزوه درس، صفحه فایل 17، 18، 19، 20

- متن جزوه درس — صفحه فایل 17
- بخش‌های کندیلار و بازیلار (توده‌های طرفی و جلویی)

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 18**

۱ کندیل‌های اکسیپیتال (Occipital Condyles) : در جلو و خارج سوراخ بزرگ قرار دارن. سطح تحتانی این کندیل‌ها یه سطح مفصلیه که از جلو به عقب و عرضی حالت محدب داره. این کندیل‌ها با اولین مهره گردن (اطلس) مفصل میشن و مفصل آتلانتو–اکسیپیتال (Atlanto-occipital joint) رو می‌سازن.

۲ کانال کندیلار (Condylar Canal) : تو بالا و عقب کندیل‌های اکسیپیتال یه سوراخ/کانال هست. محتویات مهمش برای امتحان: عبور یک ورید خروجی (Emissary vein) و شاخه منتژیال (meningeal) از شریان اکسیپیتال.

۳ زائده ژوگولار (Jugular Process) : در دو طرف توده‌های طرفی قرار داره.

۴ بریدگی ژوگولار (Jugular Notch) : فاصله‌ای بین زائده ژوگولار و کندیل اکسیپیتاله که با همکاری استخوان تمپورال، حفره/سوراخ ژوگولار رو تشکیل میده.

۵ تکمه حلقی (Pharyngeal Tubercle) : در سطح تحتانی بخش بازیلار (جلوی فورامن مگنوم) یه برجستگی هست که محل اتصال رافه حلقی (Pharyngeal raphe) محسوب میشه.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 18 · متن منبع

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 19**
- **تکمه ژوگولار (Jugular Tubercle) و اعصاب کرانیال**

در بخش کندیلار استخوان اکسیپیتال، دقیقا بالای کندیل‌ها، یه برجستگی خیلی مهم وجود داره به اسم تکمه ژوگولار (Jugular Tubercle) .

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 19 · متن منبع

۱ موقعیت: این تکمه در قسمت خارجی (Lateral) و کمی متمایل به جلوی کانال هایپوگلوسال (hypoglossal canal) قرار داره.

۲ اهمیت آناتومیک و بالینی: این برجستگی مثل یه سپر یا پل محافظ عمل می‌کنه و مسیر عبور اعصاب مغزی زوج 9 (Glossopharyngeal) ، زوج 10 (Vagus) و زوج 11 (Accessory) رو که دارن به سمت سوراخ ژوگولار (Jugular Foramen) میرن، هدایت و محافظت می‌کنه. دونستن جایگاه دقیق این تکمه تو جراحی‌های حساس ناحیه کرانیال (Cranial) و گردنی (Cervical) به شدت حیاتیه.

۳ نکته امتحانی: دقیقا در قسمت عقب (خلف) تکمه ژوگولار، یه تورفتگی یا ناودان ظریف وجود داره. این تورفتگی در واقع اثر عبور همین اعصاب زوج 9، 10 و 11 است که روی استخوان جا انداخته.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 19 · متن منبع

- **کانال هایپوگلوسال (Hypoglossal Canal) :**

در ناحیه خلفی و زیر تکمه ژوگولار، کانالی وجود داره به اسم کانال هایپوگلوسال:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 19 · متن منبع

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 20**

۱ عصب زوج 12 مغزی: یعنی عصب زیرزبانی یا هایپوگلوسال (Hypoglossal Nerve) .

۲ ورید خروجی (Emissary Vein) : یک ورید ارتباطی که از شبکه وریدی قاعده‌ای یا بازیلار (Basilar Plexus) میاد.

۳ شریان منتژیال (Meningeal Branch) : شاخه‌ای منتژیال که از شریان حلقی صعودی (Ascending Pharyngeal Artery) جدا میشه. خود این شریان حلقی صعودی، شاخه‌ای از شریان کاروتید خارجی (External Carotid Artery) هست.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 20 · متن منبع

تکمه ژوگولار در سطح داخلی بخش طرفی و بالای کانال زیرزبانی قرار دارد؛ در نزدیکی آن مسیر اعصاب IX، X و XI به سمت سوراخ ژوگولار را دنبال کنید. کانال زیرزبانی و سوراخ ژوگولار دو گذرگاه مجزا هستند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 17، 18، 19، 20

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

عصب XII از کانال زیرزبانی می‌گذرد؛ اعصاب IX، X و XI از سوراخ ژوگولار عبور می‌کنند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 18 · افزوده آموزشی

علوم پایه — افزوده آموزشی

کانال کندیلار در صورت وجود مسیر ورید ارتباطی است؛ نام کندیلار به معنی عبور همه اعصاب اطراف نیست.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 18 · افزوده آموزشی

کندیل‌های پس‌سری در طرفین قدامی فورامن مگنوم با سطوح مفصلی فوقانی اطلس مفصل اطلس‌ـپس‌سری را می‌سازند. تکمه حلقی در سطح تحتانی بخش قاعده‌ای محل اتصال رافه حلقی است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 17، 18، 19، 20

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

کانال زیرزبانی در مجاورت کندیل است؛ سوراخ ژوگولار میان پس‌سری و گیجگاهی قرار دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 18 · افزوده آموزشی

کانال زیرزبانی در ناحیه کندیل عصب زیرزبانی (XII) و همراهان عروقی متغیر آن را عبور می‌دهد. کانال کندیلار در صورت وجود، راه عبور ورید ارتباطی کندیلار است؛ وجود و اندازه آن متغیر است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 17، 18، 19، 20

بریدگی ژوگولار پس‌سری همراه استخوان گیجگاهی سوراخ ژوگولار را می‌سازد. اعصاب زبانی‌حلقی، واگ و اکسسوری (IX، X، XI) از این سوراخ می‌گذرند؛ عصب XII از کانال زیرزبانی جداگانه می‌گذرد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 17، 18، 19، 20

گذرگاه	ساختارهای اصلی
کانال زیرزبانی	عصب زیرزبانی XII
سوراخ ژوگولار	اعصاب IX، X و XI و مسیر وریدی
کانال کندیلار	ورید امیسری کندیلار در صورت وجود

تفکیک گذرگاه‌های پس‌سری

منبع: جزوه درس، صفحات فایل ۱۸–۲۰؛ نتر، پلیت ۳۳، صفحه فایل ۸۵ · جدول آموزشی افزوده

سطوح تحتانی کندیل‌ها محدب‌اند و با اطلس مفصل می‌شوند. زائده ژوگولار در خارج بخش طرفی و بریدگی ژوگولار در ارتباط با آن و استخوان گیجگاهی قرار دارد. کانال کندیلار در صورت وجود معمولا پشت کندیل است و علاوه بر ورید ارتباطی، ممکن است شاخه مننژیال شریان پس‌سری را نیز عبور دهد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 18

توضیح تکمیلی جدا از متن جزوه

جزوه، شاخه مننژیال شریان پس‌سری را همراه ورید ارتباطی برای کانال کندیلار نام می‌برد؛ پلیت ۳۴ نتر برای همان کانال، شاخه مننژیال شریان حلقی صعودی را برچسب زده است. این دو نام را یکی فرض نمی‌کنیم؛ تفاوت منابع و تنوع احتمالی باید جداگانه بررسی شود.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل ۱۸؛ نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۴، ص ۸۶

توضیح تکمیلی جدا از متن جزوه

در پلیت ۳۳ نتر، افزون بر بصل‌النخاع، شریان‌های مهره‌ای و ریشه‌های نخاعی عصب اکسسوری برای فورامن مگنوم نشان داده شده‌اند؛ این‌ها یادداشت مرجع تصویری‌اند.

منبع: نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۳، ص ۸۵

جزوه تکمه ژوگولار را نسبت به کانال زیرزبانی در خارج و کمی جلو توصیف و ناودان نزدیک آن را با مسیر اعصاب IX تا XI مرتبط می‌کند؛ این رابطه باید از گذر عصب XII در کانال زیرزبانی تفکیک شود. همراه عصب زیرزبانی، شبکه وریدی مرتبط با شبکه بازیلار و شاخه مننژیال شریان حلقی صعودی می‌توانند در کانال دیده شوند.

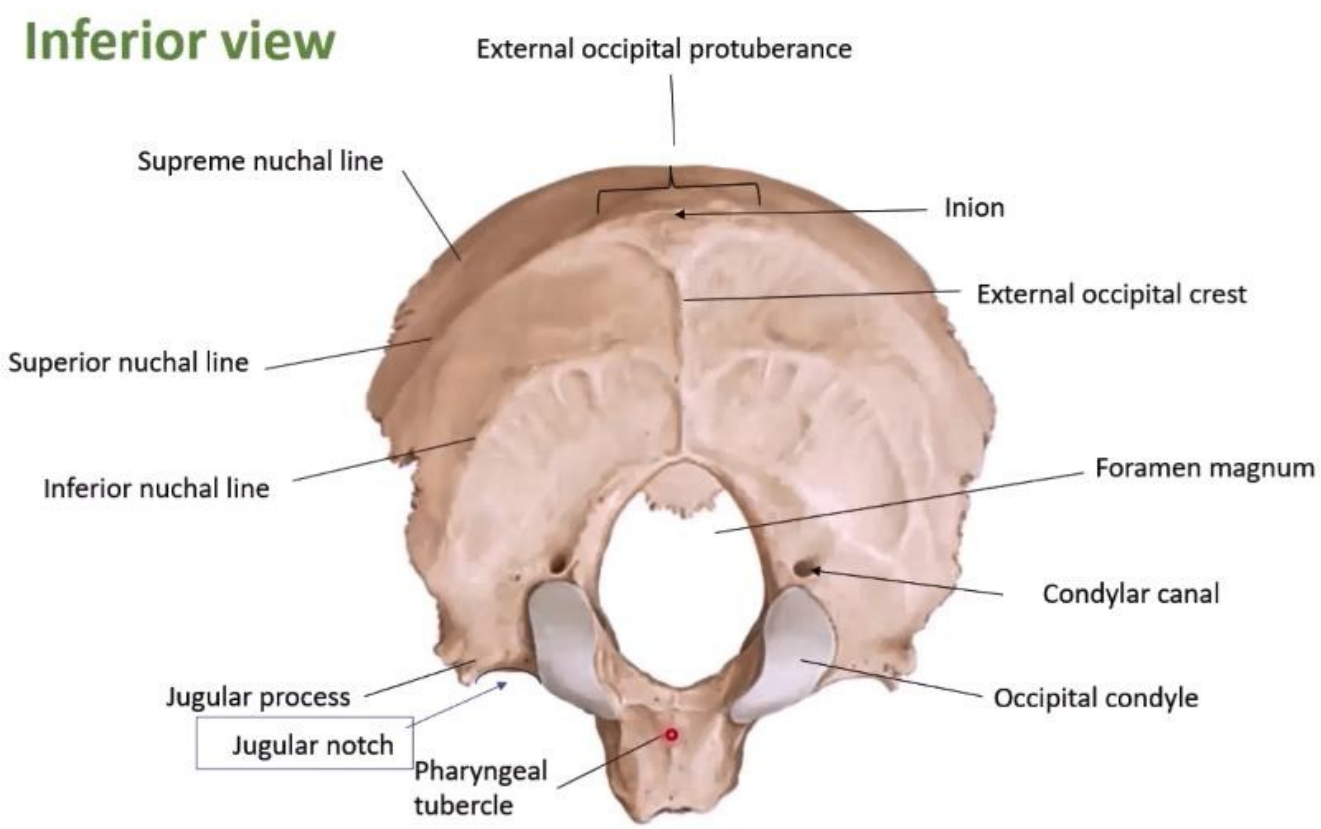
منبع: جزوه درس، صفحه فایل 19، 20

نقل از جزوه: «خود این شریان حلقی صعودی، شاخه‌ای از شریان کاروتید خارجی (External Carotid Artery) هست.»

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 20 · نقل از متن

شکل ۱۷–۱ — پس‌سری از سطح تحتانی

جزوه درس، ص 17 از فایل · نمای تحتانی استخوان پس‌سری



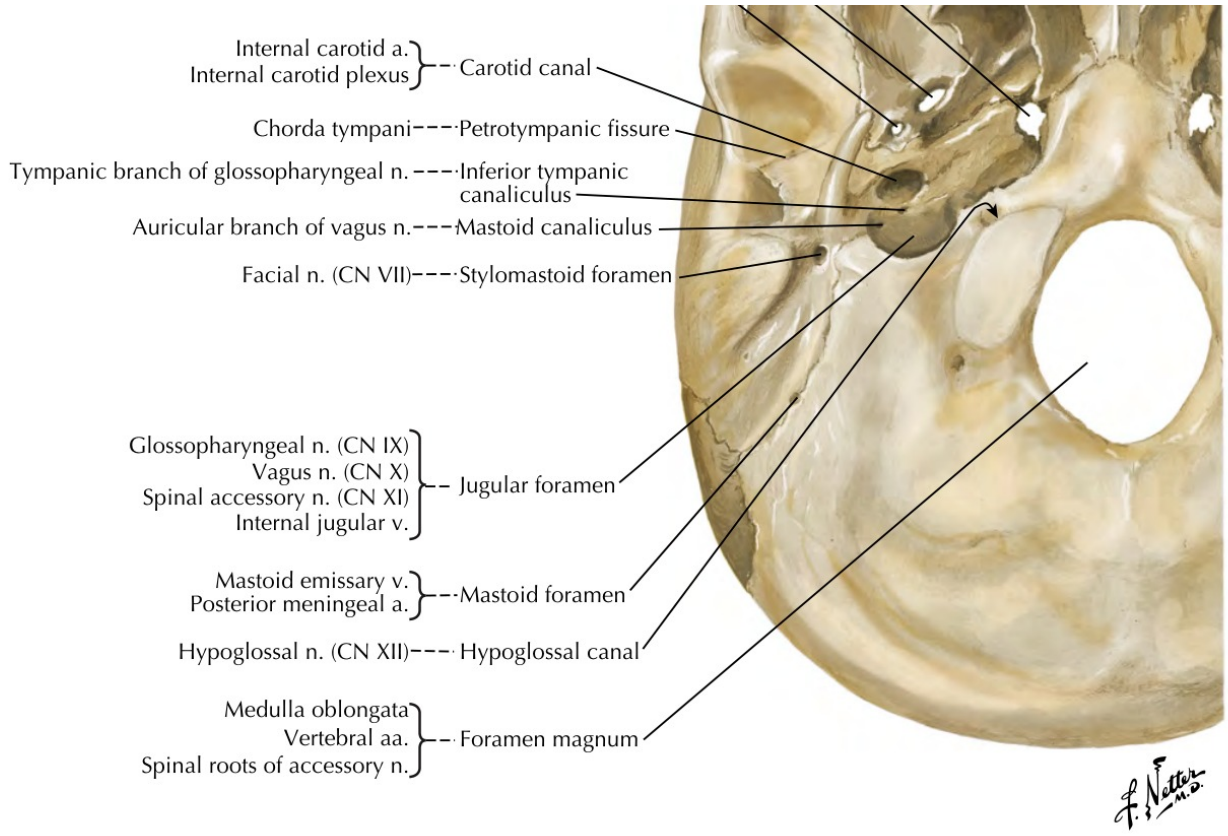
کندیل، کانال کندیلار و تکمه حلقی را نسبت به فورامن مگنوم دنبال کنید.

- کندیل پس‌سری · Occipital condyle
- کانال کندیلار · Condylar canal
- تکمه حلقی · Pharyngeal tubercle
- فورامن مگنوم · Foramen magnum

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 17

شکل ۱۷–۲ — سوراخ‌ها و کانال‌های قاعده جمجمه

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۳، ص ۸۵ · نمای تحتانی قاعده جمجمه



Foramina and Canals of Cranial Base: Inferior View

سوراخ ژوگولار، کانال زیرزبانی و فورامن مگنوم را در کنار هم مقایسه کنید.

- سوراخ ژوگولار · Jugular foramen
- کانال زیرزبانی · Hypoglossal canal
- فورامن مگنوم · Foramen magnum

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۳، ص ۸۵

• پرسش و پاسخ آموزشی

اعصاب IX تا XII از کدام مسیرها خارج می‌شوند؟

پاسخ

اعصاب IX، X و XI از سوراخ ژوگولار و عصب XII از کانال زیرزبانی می‌گذرند.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۱۷–۲۰

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 17 — کندیل‌ها، مجاری و سوراخ ژوگولار برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)
جزوه درس، صفحه فایل 17، 18، 19، 20

- ☐ کندیل پس‌سری و سطح مفصلی اطلس را به هم مرتبط کنید.
- ☐ سوراخ ژوگولار و کانال زیرزبانی را با اعصابشان جدا بنویسید.
- ☐ کانال کندیلار و اختلاف نام شریان در جزوه و نتر را مقایسه کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین
جزوه شاخه مننژیال شریان پس‌سری و نتر شاخه مننژیال شریان حلقی صعودی را برای کانال کندیلار ذکر می‌کنند؛ نام‌ها جدا بررسی شوند.
پرسش باز: اعصاب IX تا XII از کدام مسیرها خارج می‌شوند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....
تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سطح داخلی پس‌سری و سینوس‌های وریدی

مبحث ۱۸ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۸–۲۰ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
برجستگی صلیبی، ناودان‌ها و حفره‌های مغزی و مخچه‌ای

هدف یادگیری
شیارهای سطح داخلی پس‌سری چه ساختارهایی را در خود جای می‌دهند؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

اهمیت و کاربرد
مسیر سینوس‌های وریدی را می‌توان روی ناودان‌های سطح درونی پس‌سری دنبال کرد.

راهنمای خواندن شکل
برجستگی پس‌سری داخلی و ناودان عرضی را پیدا کنید؛ سپس مسیر را به طرف سیگموئید دنبال کنید.

جزوه درس، صفحه فایل 18، 19، 20

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 18**
- **نمای درون جمجمه‌ای (Internal Surface)**

حالا جمجمه رو باز کردیم و از داخل داریم به استخوان اکسیپیتال (occipital bone) نگاه می‌کنیم (جایی که مغز قرار می‌گیره). اینجا پر از ناودان برای رگ‌های بزرگه!

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 18 · متن منبع

برآمدگی صلیبی (Cruciform Eminence) : در فاصله بین رأس استخوان تا سوراخ مگنوم (magnum foramen) ، یه برجستگی وجود داره به اسم برجستگی پس‌سری درونی (Internal Occipital Protuberance) . چون این ناحیه شبیه یک صلیبه (به خاطر تقاطع سینوس‌های وریدی)، بهش برآمدگی صلیبی هم میگن.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 18 · متن منبع

تقاطع سینوس‌ها در برآمدگی صلیبی: در این نقطه، سینوس ساجیتال فوقانی (از بالا)، سینوس مستقیم یا استریت (Straight sinus) و سینوس‌های عرضی (از طرفین) به هم می‌رسن.

(یادآوری: سینوس‌های وریدی مغز از دو لایه شدن سخت‌شامه یا Dura mater تشکیل میشن) .

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 18 · متن منبع

- **ناودان‌های سینوسی منشعب از برجستگی درونی:**

۱ ناودان سینوس عرضی (Transverse Sinus Groove) : از هر طرف برجستگی به سمت خارج (به طرف زاویه طرفی/خارجی استخوان) میره. داخلش سینوس عرضی قرار داره و به لبه‌های این ناودان، چادرینه مخچه (Tentorium Cerebelli) متصل میشه.

۲ ناودان سینوس ساجیتال فوقانی (Superior Sagittal Sinus Groove) : از برجستگی درونی به سمت بالا و سپس جلو میره. محل قرارگیری سینوس ساجیتال فوقانیه و به لبه‌های اون، داس مغزی (Falx Cerebri) می‌چسبه.

۳ ستیغ پس‌سری درونی (Internal Occipital Crest) : از برجستگی درونی به سمت پایین (تا فورامن مگنوم) کشیده میشه.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 18 · متن منبع

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 19**
- **حفرات چهارگانه استخوان اکسیپیتال**

مجموعه این سینوس‌های متقاطع (صلیبی شکل) و ستیغ درونی، سطح داخلی بخش صدفی رو به 4 حفره تقسیم می‌کنن:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 19 · متن منبع

۱ 2 حفره بالایی (Cerebral fossae) : در سمت راست و چپ، محل قرارگیری لوب‌های اکسیپیتال مخ هستن.

۲ 2 حفره پایینی (Cerebellar fossae) : در پایین، جایگاه قرارگیری نیمکره‌های مخچه می‌باشند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 19 · متن منبع

- **شکنج‌ها و تورفتگی‌های سطح داخلی**

همونطور که قبلا گفتیم، سطح داخلی صدف استخوان پس‌سری (Squamous part) کاملا صاف نیست. روی این سطح، یه سری تورفتگی‌ها و برجستگی‌ها وجود داره.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 19 · متن منبع

دلیل علمیش چیه؟ این پستی و بلندی‌ها دقیقا جایگاه قرارگیری شکنج‌ها (gyrus) و شیارهای مغز هستن که در طول رشد مغز، اثر خودشون رو روی استخوان نرم جمجمه میذارن و این شکل رو بهش میدن.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 19 · متن منبع

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 20**
- **مسیر سینوس‌های وریدی و تشکیل ورید ژوگولار**

بیایم مسیر خون وریدی رو تو این ناحیه مرور کنیم:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 20 · متن منبع

۱ سینوس عرضی به سیگموئید: ناودان سینوس عرضی (Transverse Sinus) رو یادت هست؟ این سینوس وقتی به سمت جلو و پایین میاد، مسیرش شبیه حرف S انگلیسی میشه؛ به همین دلیل از اینجا به بعد بهش میگن سینوس سیگموئید (Sigmoid Sinus) .

۲ ناودان سیگموئید: سینوس سیگموئید روی زائده ژوگولار استخوان اکسیپیتال، ناودانی به اسم ناودان سیگموئید (Sigmoid Sulcus) می‌سازه.

۳ تخلیه نهایی: این ناودان در نهایت به سوراخ ژوگولار ختم میشه. نکته کلیدی اینه که سینوس سیگموئید از سوراخ ژوگولار خارج میشه و ورید ژوگولار داخلی (Internal Jugular Vein - IJV) رو می‌سازه.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 20 · متن منبع

(توضیح عکس استاد: تو تصاویر آناتومی، چون سینوس‌ها داخل جمجمه هستن، وقتی از بیرون نگاه می‌کنیم کم‌رنگ کشیده میشن تا عمق رو نشون بدن).

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 20 · متن منبع

نقل از جزوه: «یادآوری: سینوس‌های وریدی مغز از دو لایه شدن سخت‌شامه یا Dura mater تشکیل میشن.»

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 18 · نقل از متن

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

سینوس عرضی به سیگموئید ادامه می‌یابد و در نزدیکی سوراخ ژوگولار به ورید ژوگولار داخلی می‌رسد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 19 · افزوده آموزشی

علوم پایه — افزوده آموزشی

سینوس‌های سخت‌شامه مسیرهای وریدی‌اند؛ شکل و ارتباط آنها بین افراد می‌تواند متفاوت باشد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 19 · افزوده آموزشی

برجستگی پس‌سری داخلی در محل برجستگی صلیبی سطح داخلی دیده می‌شود. از آن ناودان سینوس ساجیتال فوقانی به سمت بالا و ناودان‌های سینوس عرضی به طرفین می‌روند؛ ستیغ پس‌سری داخلی به سمت فورامن مگنوم امتداد دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 18، 19، 20

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

نمای درون جمجمه را مانند کاسه‌ای از بالا ببینید؛ مسیر راست و چپ را نسبت به خط وسط تعیین کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 19 · افزوده آموزشی

داس مغزی به ناحیه شیار ساجیتال و چادرینه مخچه به حاشیه ناودان‌های عرضی متصل می‌شوند. دو حفره فوقانی جای لوب‌های پس‌سری مخ و دو حفره تحتانی جای نیمکره‌های مخچه‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 18، 19، 20

خون سینوس عرضی به سینوس سیگموئید می‌رسد و در سوراخ ژوگولار به پیاز فوقانی ورید ژوگولار داخلی ادامه می‌یابد. الگوی اتصال سینوس‌ها در محل تلاقی متغیر است و نباید همه سینوس‌ها را لزوما یک اتصال واحد و متقارن فرض کرد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 18، 19، 20

ناودان‌های وریدی و ستیغ داخلی الگوی صلیبی سطح صدفی را می‌سازند. شیارهای سینوس ساجیتال فوقانی و سینوس‌های عرضی به ناحیه اتصال سینوس‌ها نزدیک‌اند؛ مسیر سینوس مستقیم و الگوی تخلیه آن متغیر است. آثار شکنج‌ها و شیارهای مغزی نیز سطح داخلی را ناهموار می‌کنند.

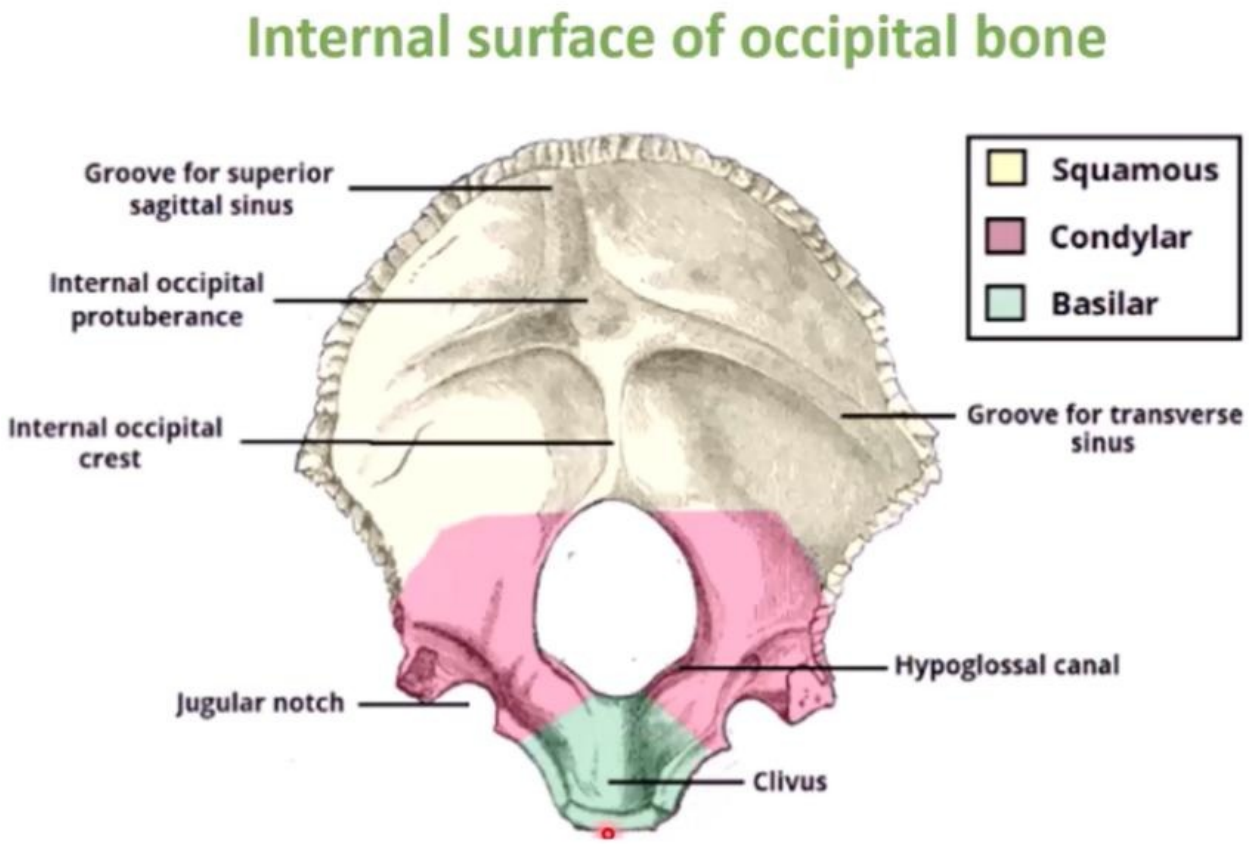
منبع: جزوه درس، صفحه فایل 18، 19

ناودان سیگموئید به ناحیه سوراخ ژوگولار می‌رسد؛ ادامه سینوس سیگموئید در این محل آغاز ورید ژوگولار داخلی را می‌سازد.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 20

شکل ۱۸–۱ — بخش‌های پس‌سری و ناودان‌های سطح داخلی

جزوه درس، ص 18 از فایل · نمای درون‌جمجمه‌ای استخوان پس‌سری



رنگ‌ها بخش‌های صدفی، کندیلار و قاعده‌ای را جدا می‌کنند؛ ناودان سینوس عرضی در دو طرف دیده می‌شود.

- ناودان سینوس عرضی · Groove for transverse sinus
- برجستگی پس‌سری داخلی · Internal occipital protuberance
- کانال زیرزبانی · Hypoglossal canal

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 18

شکل ۱۸–۲ — حفره خلفی و شیارهای وریدی

گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۷، ص ۸۶۹ · نمای فوقانی حفره خلفی

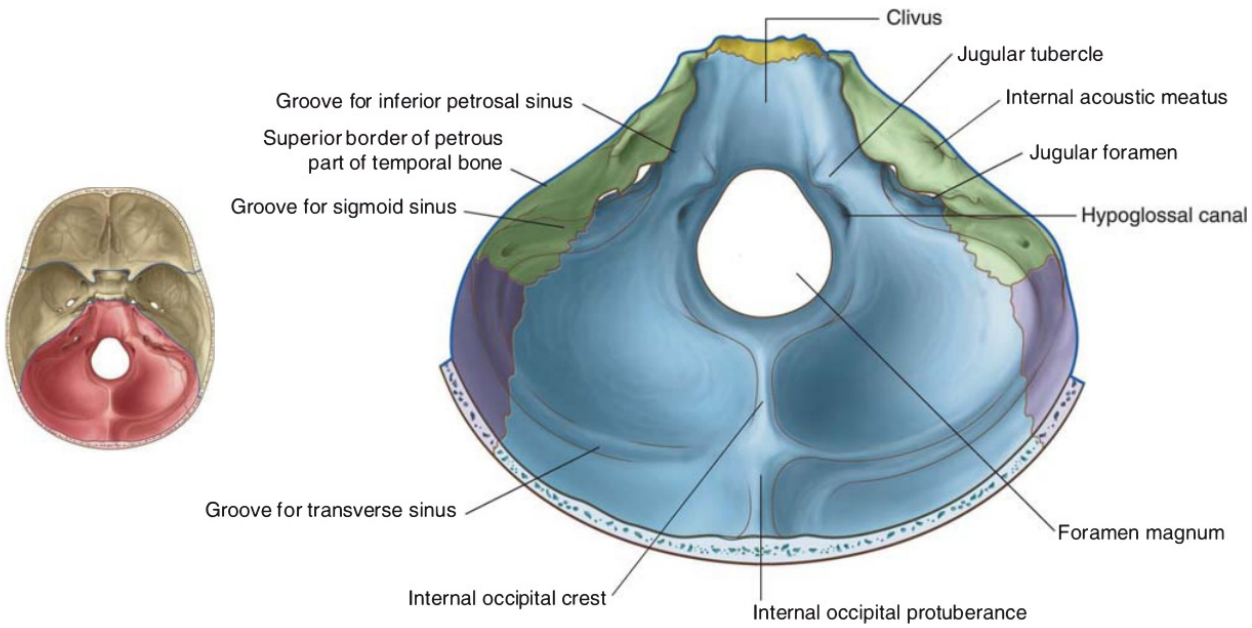


Fig. 8.27 Posterior cranial fossa.

Posterior cranial fossa

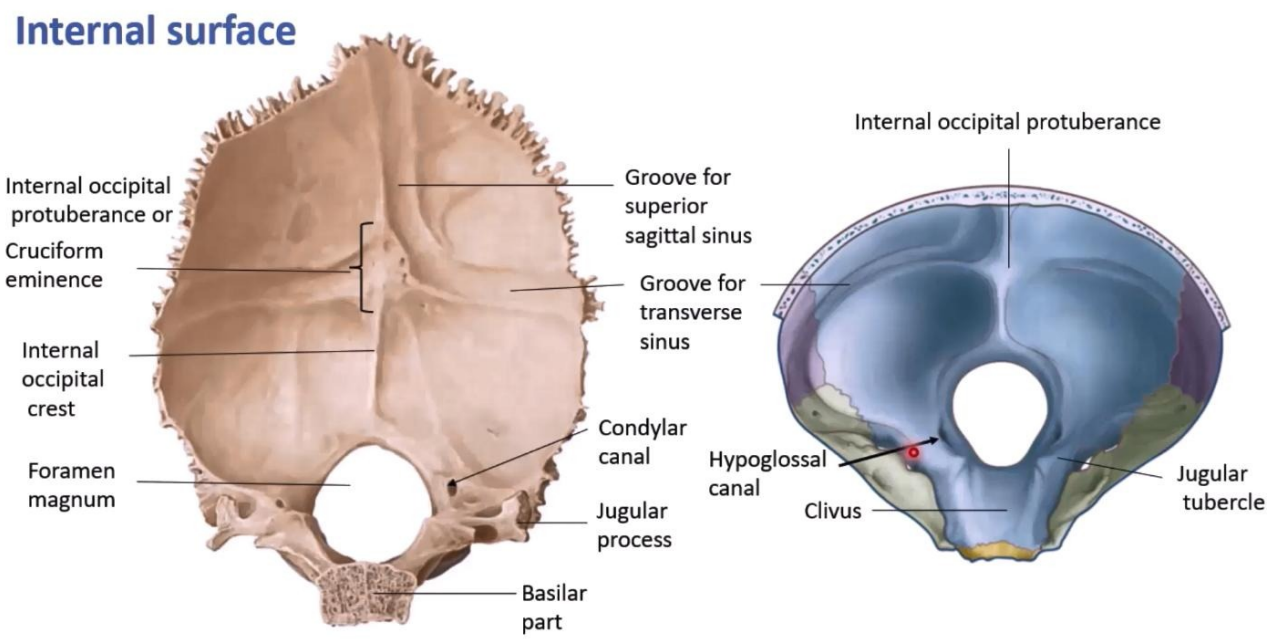
شیارهای عرضی و سیگموئید و موقعیت سوراخ ژوگولار در این نما مشخص است.

- شیار سینوس عرضی · Groove for transverse sinus
- شیار سینوس سیگموئید · Groove for sigmoid sinus
- سوراخ ژوگولار · Jugular foramen

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۷، ص ۸۶۹

شکل ۱۸–۳ — سطح داخلی استخوان پس‌سری

جزوه درس، ص 19 از فایل · نمای درون‌جمجمه‌ای

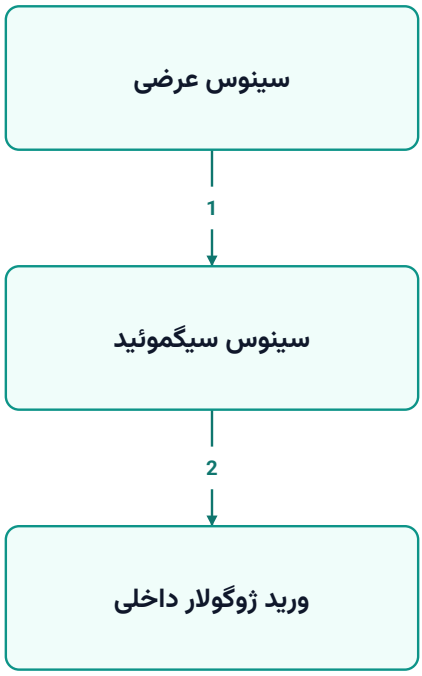


ناودان‌های سینوس و ستیغ داخلی حفره‌های مغزی و مخچه‌ای را از هم جدا می‌کنند.

- برجستگی پس‌سری داخلی · Internal occipital protuberance
- ناودان سینوس عرضی · Groove for transverse sinus
- ستیغ پس‌سری داخلی · Internal occipital crest
- کلیووس · Clivus

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 19

نمودار رابطه‌ها — مسیر وریدی



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.
1. سینوس عرضی ← سینوس سیگموئید | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ادامه به
2. سینوس سیگموئید ← ورید ژوگولار داخلی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ادامه در

تمرین خواندن نمودار: مسیر را با متن و تصویر مبحث دنبال کنید.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۱۹ و ۲۰

پرسش و پاسخ آموزشی

شیارهای سطح داخلی پس‌سری چه ساختارهایی را در خود جای می‌دهند؟

پاسخ

شیار ساجیتال فوقانی و شیارهای عرضی با مسیر سینوس‌های وریدی سخت‌شامه مرتبط‌اند.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۱۸–۲۰

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 18 — سطح داخلی پس‌سری و سینوس‌های وریدی برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)
جزوه درس، صفحه فایل 18، 19، 20

- ☐ برجستگی داخلی، ناودان‌های عرضی و ستیغ داخلی را در نمای درون جمجمه بیابید.
- ☐ حفره‌های مغزی و مخچه‌ای را نسبت به ناودان عرضی جدا کنید.
- ☐ مسیر عرضی، سیگموئید و ژوگولار داخلی را دنبال کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین
نکته برای بررسی: برجستگی صلیبی، ناودان‌ها و حفره‌های مغزی و مخچه‌ای؛ جهت و روابط ساختارها با متن و شکل مبحث تطبیق داده شود.

پرسش باز: شیارهای سطح داخلی پس‌سری چه ساختارهایی را در خود جای می‌دهند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....
تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

وریدهای ارتباطی و جمع‌بندی مسیرها

مبحث ۱۹ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۹–۲۰ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
ارتباط گردش وریدی بیرون جمجمه با سینوس‌های دورال

هدف یادگیری
وریدهای امیسری از نظر بالینی چرا اهمیت دارند؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

اهمیت و کاربرد
وریدهای ارتباطی پل میان شبکه‌های وریدی سطحی و درون جمجمه‌اند.

راهنمای خواندن شکل
در شکل، وریدهای آهیانه‌ای و کندیلار را تا سوراخ یا کانال متناظر دنبال کنید.

جزوه درس، صفحه فایل 19، 20

- **متن جزوه درس — صفحه فایل 20**
- **وریدهای امیسری یا ارتباطی (Emissary Veins)**

وریدهای امیسری یا خروجی، رگ‌های خیلی جالبی هستن که مثل یک پل ارتباطی، خون وریدی بیرون جمجمه رو به سینوس‌های وریدی درون جمجمه متصل می‌کنن.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 20 · متن منبع

دلیل اهمیت (نکته علوم پایه): چون این وریدها دریچه (Valve) ندارن، عفونت‌های پوست سر یا صورت می‌تونه از طریق این وریدها به داخل مغز (سینوس‌های سخت‌شامه‌ای) کشیده بشه و مننژیت یا ترومبوز ایجاد کنه!

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 20 · متن منبع

انواع وریدهای امیسری ذکر شده در این جلسه:

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 20 · متن منبع

۱ ورید امیسری پریتال (Parietal Emissary Vein) : از سوراخ پریتال (Parietal Foramen) عبور می‌کنه.

۲ ورید امیسری اکسیپیتال (Occipital Emissary Vein) : از سوراخ‌های ناحیه اکسیپیتال رد میشه.

۳ ورید امیسری کندیلار (Condylar Emissary Vein) : از کانال کندیلار (Condylar Canal) عبور می‌کنه و به شبکه وریدی متصل میشه.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 20 · متن منبع

- **خلاصه کل جلسه**

در این جلسه، استخوان‌های نمای طرفی (Norma Lateralis / Pterion) و نمای خلفی (Norma Occipitalis) رو با جزئیات کامل بررسی کردیم.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 20 · متن منبع

۱ از نمای طرفی: روی استخوان‌های اسفنوئید (Sphenoid) و پالاتین (Palatine) و حفرات مهمی مثل اینفراتمپورال (infratemporal fossa) زوم کردیم.

۲ از نمای خلفی: ساختار پیچیده، مجاری عصبی، و لندمارک‌های استخوان اکسیپیتال (Occipital Bone) رو به طور کامل کالبدشکافی کردیم.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 20 · متن منبع

وریدهای ارتباطی یا امیسری میان شبکه‌های وریدی بیرون جمجمه و سینوس‌ها یا شبکه‌های وریدی داخل آن ارتباط برقرار می‌کنند. وریدهای آهیانه‌ای، ماستوئیدی و کندیلار نمونه‌هایی از این مسیرها هستند و وجود یا اندازه بعضی از آن‌ها متغیر است.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 19، 20

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

وریدهای امیسری می‌توانند شبکه‌های خارج و داخل جمجمه را به هم متصل کنند و در انتشار عفونت اهمیت داشته باشند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 20 · افزوده آموزشی

علوم پایه — افزوده آموزشی

فقدان دریچه در بسیاری از وریدهای ارتباطی امکان جریان در هر دو جهت را فراهم می‌کند؛ مسیرها و اندازه‌ها متغیرند.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 20 · افزوده آموزشی

نقل از جزوه: «چون این وریدها دریچه (Valve) ندارن، عفونت‌های پوست سر یا صورت می‌تونه از طریق این وریدها به داخل مغز (سینوس‌های سخت‌شامه‌ای) کشیده بشه و مننژیت یا ترومبوز ایجاد کنه!»

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 20 · نقل از متن

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

در تصویر لایه‌ای، از ورید پوست سر به سوی استخوان و سینوس سخت‌شامه مسیر را دنبال کنید.

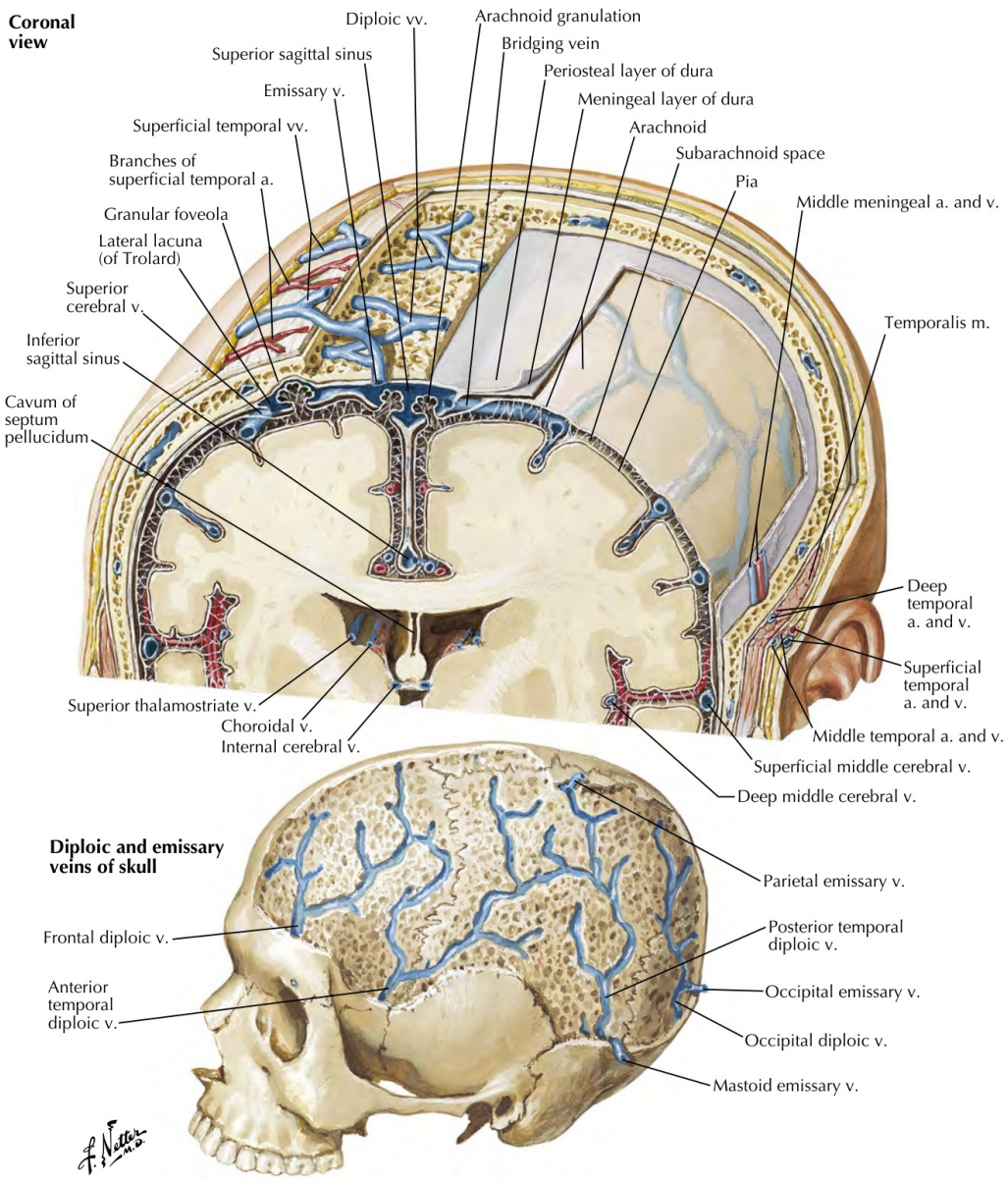
منبع: جزوه درس، صفحه فایل 20 · افزوده آموزشی

این وریدها غالبا فاقد دریچه‌اند و می‌توانند راهی برای گسترش عفونت از بافت‌های سطحی به فضاهای درون جمجمه باشند؛ این مسیر می‌تواند در گسترش عفونت و ایجاد عوارضی مانند ترومبوز سینوس وریدی نقش داشته باشد؛ این امکان به معنی وقوع قطعی عفونت یا ترومبوز نیست.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 19، 20

شکل ۱۹–۱ — وریدهای امیسری و دیپلوئیک

نتر، پلیت 127، ص 179 فایل · برش تاجی و نمای طرفی جمجمه



Meninges and Diploic Veins — Diploic and emissary veins of skull

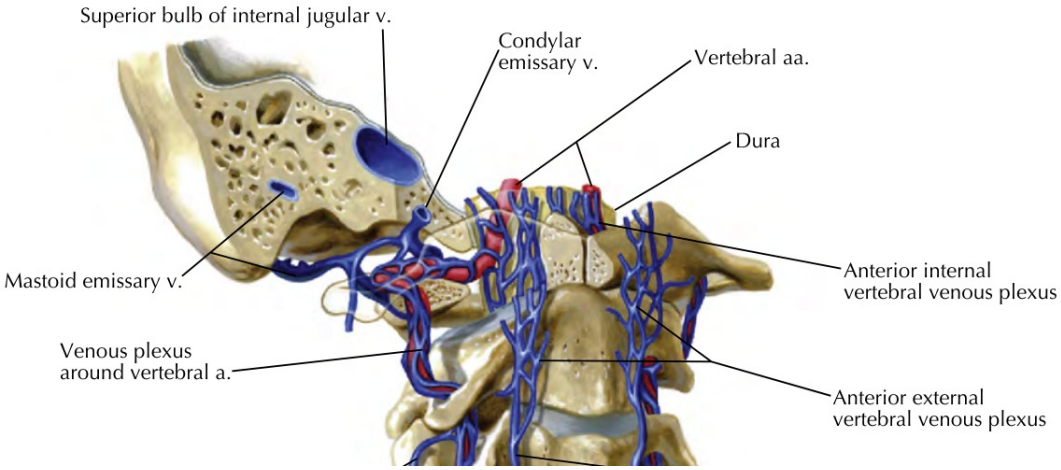
در شکل پایینی وریدهای دیپلوئیک را در استخوان و وریدهای امیسری را در محل ارتباط با بیرون جمجمه پیگیری کنید.

- ورید امیسری آهیانه‌ای · Parietal emissary v.
- ورید امیسری پس‌سری · Occipital emissary v.
- ورید امیسری ماستوئید · Mastoid emissary v.

ارجاع متن: نتر، پلیت 127، صفحه فایل 179

شکل ۱۹–۲ — ورید ارتباطی کندیلار و شبکه مهره‌ای

نتر، پلیت 194، ص 280 فایل · نمای قدامی شبکه مهره‌ای گردنی



Veins of Vertebral Column: Vertebral Veins

ورید کندیلار را در کنار حباب فوقانی ژوگولار و شبکه وریدی مهره‌ای دنبال کنید.

- ورید ارتباطی کندیلار · Condylar emissary v.
- حباب فوقانی ورید ژوگولار داخلی · Superior bulb of internal jugular v.
- شبکه وریدی مهره‌ای · Vertebral venous plexus

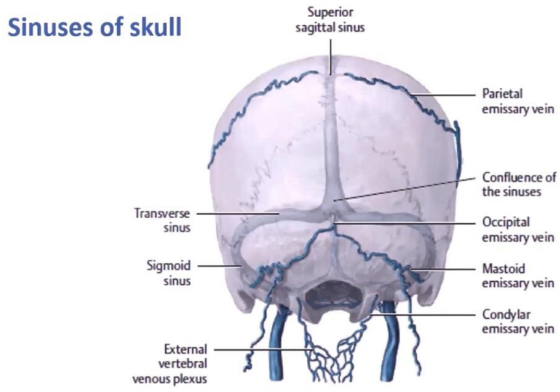
ارجاع متن: نتر، پلیت 194، صفحه فایل 280

جزوه سه نمونه را نام می‌برد: ورید امیسری آهیانه‌ای از سوراخ آهیانه‌ای، ورید امیسری کندیلار از کانال کندیلار، و ورید امیسری پس‌سری از مجاری متغیر ناحیه پس‌سری. وجود همه این مسیرها در هر فرد ثابت نیست.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 20

شکل ۱۹–۳ — سینوس‌ها و وریدهای ارتباطی

جزوه درس، ص 20 از فایل · نمای خلفی جمجمه



مسیر سینوس عرضی به سیگموئید و وریدهای ارتباطی را در تصویر دنبال کنید.

- سینوس عرضی · Transverse sinus
- سینوس سیگموئید · Sigmoid sinus
- ورید ارتباطی کندیلار · Condylar emissary vein
- ورید ارتباطی آهیانه‌ای · Parietal emissary vein

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه فایل 20

مرور نهایی

اسفنوئید: بال‌ها و سوراخ‌ها؛ کامی: دو صفحه و راه‌های ارتباطی؛ پس‌سری: فورامن مگنوم، کندیل‌ها و ناودان‌های وریدی. در جلسه بعد این گذرگاه‌ها را در نقشه کامل قاعده جمجمه مرور کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه فایل 19، 20

- **پرسش و پاسخ آموزشی**

وریدهای امیسری از نظر بالینی چرا اهمیت دارند؟

پاسخ

این وریدها شبکه‌های بیرون و داخل جمجمه را مرتبط می‌کنند و می‌توانند در گسترش عفونت نقش داشته باشند.

منبع: جزوه درس، جلسه ۳، صفحه‌های فایل ۱۹–۲۰

یادداشت جزوه‌نویس HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 19 — وریدهای ارتباطی و جمع‌بندی مسیرها

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، صفحه فایل 19، 20

- ☐ وریدهای ارتباطی آهیانه‌ای، کندیلار و پس‌سری را با گذرگاهشان دسته‌بندی کنید.
- ☐ ارتباط شبکه‌های وریدی بیرون و داخل جمجمه را توضیح دهید.
- ☐ امکان انتشار عفونت را از وقوع قطعی آن جدا بیان کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نکته برای بررسی: ارتباط گردش وریدی بیرون جمجمه با سینوس‌های دورال؛ جهت و روابط ساختارها با متن و شکل مبحث تطبیق داده شود.

پرسش باز: وریدهای امیسری از نظر بالینی چرا اهمیت دارند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی و چک‌لیست

برای هر مبحث، توضیح را بدون نگاه به متن بازیابی کنید و مربع را علامت بزنید؛ سپس متن، عنوان شکل و منبع را مرور کنید.

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — نقشه جلسه و جایگاه اسفنوئید	سه استخوان و ارتباط آن‌ها با نماهای طرفی و خلفی؟	☐
مبحث ۲ — جسم اسفنوئید و نمای قدامی	سینوس اسفنوئید، ستیغ و منقار در خط میانی؟	☐
مبحث ۳ — بال بزرگ و شکاف‌های کاسه چشم	سطوح بال بزرگ و مرز شکاف چشمی فوقانی؟	☐
مبحث ۴ — زوائد پتریگوئید و حفره بالی	دو صفحه پتریگوئید، حفره، قلاب و کانال؟	☐
مبحث ۵ — بال کوچک و کانال بینایی	ریشه‌های بال کوچک و گذرگاه بینایی؟	☐
مبحث ۶ — سطح فوقانی جسم و زین ترکی	از یوغ اسفنوئید تا حفره هیپوفیز و پشت زین؟	☐
مبحث ۷ — سوراخ‌های بال بزرگ و شیار کاروتید	روتوندوم، اووال، اسپینوزوم و سوراخ متغیر وزالیوس؟	☐
مبحث ۸ — کلیووس و اتصال اسفنوئید به پس‌سری	اتصال غضروفی، جوش‌خوردگی و سطح شیب‌دار قاعده؟	☐
مبحث ۹ — نمای طرفی و پتریون	اتصال چهار استخوان و اهمیت بالینی پتریون؟	☐
مبحث ۱۰ — آناتومی سطحی و حفره زیرگیجگاهی	یافتن تقریبی پتریون و جای حفره زیرگیجگاهی؟	☐
مبحث ۱۱ — استخوان کامی: شکل کلی و صفحه عمودی	صفحه‌های افقی و عمودی و سه زائده؟	☐
مبحث ۱۲ — زوائد فوقانی کامی و سوراخ اسفنوپالاتین	زائده چشمی، زائده اسفنوئیدی و بریدگی میان آن‌ها؟	☐
مبحث ۱۳ — صفحه افقی، کام سخت و زائده هرمی	یک‌چهارم خلفی کام سخت و سوراخ‌های کامی؟	☐
مبحث ۱۴ — کانال کامی بزرگ و ارتباط حفره‌ها	شیار کامی بزرگ و مسیر عصب و عروق به کام؟	☐
مبحث ۱۵ — نمای خلفی، درزها و نقاط کرانیومتریک	لامبدا، آستریون، درز لامبدوئید و استخوان‌های درزی؟	☐
مبحث ۱۶ — پس‌سری: اجزا و سطح خارجی	بخش صدفی، دو بخش طرفی و بخش قاعده‌ای؟	☐
مبحث ۱۷ — کندیل‌ها، مجاری و سوراخ ژوگولار	مفصل اطلس، کانال زیرزبانی و مجرای کندیلار؟	☐
مبحث ۱۸ — سطح داخلی پس‌سری و سینوس‌های وریدی	برجستگی صلیبی، ناودان‌ها و حفره‌های مغزی و مخچه‌ای؟	☐
مبحث ۱۹ — وریدهای ارتباطی و جمع‌بندی مسیرها	ارتباط گردش وریدی بیرون جمجمه با سینوس‌های دورال؟	☐

چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۳

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

ادامه این مجموعه در جلسه بعد دنبال می‌شود:

- جلسه ۴: قاعده جمجمه و سوراخ‌ها و مجاری آن.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی سر و گردن

جلسه ۳ از ۱۳ — اسفنوئید، پالاتین و اکسیپیتال

تصویرها از جزوه، نتر و گری · متن از جزوه درس